AI & COMPUTING

Miscellaneous Mathematical Constants

Unknown

2000

FAHAD.COM — Free Book Library

Public Domain Edition

Produced by Simon Plouffe.

This is a collection of mathematical constants...

These numbers have been downloaded from: "http://www.cecm.sfu.ca/projects/ISC/I_d.html"

An index of high precision tables of functions can be found at: "http://www.cecm.sfu.ca/projects/ISC/rindex.html"

You can find information about some of the constants below at: "http://www.mathsof.com/asolve/constant/constant.html"

Thank you to Simon Plouffe (from Simon Fraser University) for his kind permission to distribute this collection of constants.

Contents --------

1-6/(Pi^2) to 5000 digits. 1/log(2) the inverse of the natural logarithm of 2 to 2000 places. 1/sqrt(2*Pi) to 1024 digits. sum(1/2^(2^n),n=0..infinity). to 1024 digits. 3/(Pi*Pi) to 2000 digits. arctan(1/2) to 1000 digits. The Artin's Constant = product(1-1/(p**2-p),p=prime) The Backhouse constant The Berstein Constant The Catalan Constant The Champernowne Constant Copeland-Erdos constant cos(1) to 15000 digits. The cube root of 3 to 2000 places. 2**(1/3) to 2000 places Zeta(1,2) ot the derivative of Zeta function at 2. The Dubois-Raymond constant exp(1/e) to 2000 places. Gompertz (1825) constant exp(2) to 5000 digits. exp(E) to 2000 places. exp(-1)**exp(-1) to 2000 digits. The exp(gamma) to 1024 places. exp(-exp(1)) to 1024 digits. exp(-gamma) to 500 digits. exp(-1) = exp(Pi) to 5000 digits. exp(-Pi/2) also i**i to 2000 digits. exp(Pi/4) to 2000 digits. exp(Pi)-Pi to 2000 digits. exp(Pi)/Pi**E to 1100 places. Feigenbaum reduction parameter Feigenbaum bifurcation velocity constant Fransen-Robinson constant. gamma or Euler constant GAMMA(1/3) to 256 digits. GAMMA(1/4) to 512 digits. The Euler constant squared to 2000 digits. GAMMA(2/3) to 256 places gamma cubed. to 1024 digits. GAMMA(3/4) to 256 places. gamma**(exp(1) to 1024 digits. 2**sqrt(2) a transcendental number to 2000 digits. Si(Pi) or the Gibbs Constant to 1024 places. The Gauss-Kuzmin-Wirsing constant. The golden ratio : (1+sqrt(5))/2 to 20000 places. The Golomb constant. Grothendieck's majorant. 1/W(1), the inverse of the omega number : W(1). Khinchin constant to 1024 digits. Landau-Ramanujan constant The Lehmer constant to 1000 digits. Lemniscate constant or Gauss constant. The Lengyel constant. The Levy constant. log(10) the natural logarithm of 10 to 2000 digits. The log10 of 2 to 2000 digits. log(2), natural logarithm of 2 to 2000 places. log(2) squared to 2000 digits. log(2*Pi) to 2000 places. log(3), natural logarithm of 3 to 2000 places. log(4)/log(3) to 1024 places. -log(gamma) to 1024 digits. The log of the log of 2 to 2000 digits, absolute value. log(Pi) natural logarithm of Pi to 2000 places. The Madelung constant Minimal y of GAMMA(x) BesselI(1,2)/BesselI(0,2); The omega constant or W(1). 1/(one-ninth constant) The Parking or Renyi constant. Pi/2*sqrt(3) to 2000 digits. Pi**exp(1) to 2000 digits. Pi^2 to 10000 digits. The Smallest Pisot-Vijayaraghavan number. arctan(1/2)/Pi, to 1024 digits. product(1+1/n**3,n=1..infinity) exp(Pi*sqrt(163)), the

Ramanujan number The Robbins constant Salem Constant sin(1) to 1024 digits. 2**(1/4) to 1024 places. sqrt(3)/2 to 5000 digits. sum(1/binomial(2*n,n),n=1..infinity) to 1024 digits. sum(1/(n*binomial(2*n,n)),,n=1..infinity); to 1024 digits. sum(1/n^n,n=1..infinity); to 1024 places. The Traveling Salesman Constant The Tribonacci constant The twin primes constant. The Varga constant, the one/ninth constant -Zeta(1,1/2). -Zeta(-1/2) to 256 digits. Zeta(2) or Pi**2/6 to 10000 places. Zeta(3) or Apery constant to 2000 places. Zeta(4) or Pi**4/90 to 10000 places. Zeta(5), the sum(1/n**5,n=1..infinity) to 512 digits. Zeta(7) to 512 places : sum(1/n**7,n=1..infinity) Zeta(9) or sum(1/n**9,n=1..infinity) The Hard hexagons Entropy Constant

---

1-6/(Pi^2) to 5000 digits.

.392072898145973371336723220741634166573847351966520706926345808634
96127422658 735285274435644626897431826653343088568250991562839408348
952558397869101910044 168287418837630346090344128142725232280081846950
544588945104349233845519860235 478013752874888452546923326181835771 1
087781854252978884178685768646172758115613306304241921039923718440630
058107297913678102329177387238853869644318264535359059076144491672828
215917896721626280528275896067038147627421438102874420209114 2830310
892877918235831887204578360377249587275409373259712402350069339418877
088 652273182790886585142931926559181988974866244340862951315812052809
204750474816 430247023973718215153491786148753491003381673460786833208
291818530068999090721 752421441534903029493841963810349129854816275
432069261689883499042672794563279 299504180713102088765758949225794484
407306891253577533262758052911265557952815 325040663628650312916901015
777561782819610508727218752638400753963946901892734 396711153225803
445533941568858632445301649742519165316441371609711531245089243 29054
982464997513415804412881852738672656553818330301814635070927711969437
2345 677582608647163425438890427150410024157713718860965862131327245
429890180475113 153411263994036956927450905854836195277537880204828534
118620902663388920837997 660386215683412323571455281034788094296469957
634407205979637839396999291268859 280494867831202839632408231414702
965284181311318387323905136101845230649191328 344204506538210488338362
999418725024491290968463024341230939260937210637763357 6687163250435
325407207568240439149626477498391548370356165123090326385415762461 2
363428759766225539481944983492434326527204170645681513760558107716849
614234 624284323701601285720556600781803702070830269262536977533958130
472783157895527 099648524055663579209506965406389148701201411165643
257462862545248916282535924 283109135878831217758425399659926807364026
261310071504210260318863153266267825 793368462608650127902461290448248
933845382593062932405288099147085163337644259 096942457982869681884
492751291945213055219225791268428646737404748762908271223 98808046193
674587002698707796383325174380247932778376319931834116569535468898 6
877090066389847403475193674027584899899166100404430717675115406357 48

990264849 985865097486689959900054636548278168659769020552203441195594619095883719967595 163286233850666913354175920848129816950224785210602307170200324097923815543904 765622453721166092941083477472617302559451039318268921334022697583018528136733137872842870445167860052343305893255338696181366625260231386817598160545648308233941376406346235393059115570371588897152889961892481410619643955709600104785 67650147005395733440449226331033208754195746377408295855618707399670596923813 0 32756001585281404463421198188667472398698889702282532774209006087370797923663108758406521734916264721390962897563035112785618093784917189754417318799773543168516455221372572354788776689399980916091996476761709034420446260443893199773779491549149950761736712397624544566288436972100089268492901081935107944719414 842581272481248389212828409389631643367179863342024797779288701814583298838958 83292926531899491451222930503793417432316668621700157056664874923781619037153097067009436686391518587855904476653850903356089856125889352966996056535524184529805037934174323166686217001570566648749237816190371530 97067009436686391518587855904476653850903356089856125889352966996056535524184529805037934174323166686217001570566648749237816190371530 9706700943668639151858785590447665385090335608985612588935296699605653552418452980383859882086307923839654434931897021624635456802239547823233999057805537529811636597603800630332686215264586675791764194249389305176250979227553111837107451121356864829979352581277746017667023747012469498543888934255788435787799483887648438163643235618570665504547685604160400372163688443710008619746963248721285450733227692713183294357334410215067068643812289378210321931889489656820466 809967506206366896603638875961668977227433190924290041768209356873325152340791 9128130351413255644051897799912902429636530405029713039695109160523213468 03263 6163475824738954854259156424669805873055490906076840176253375250409131994230353860792970396201912885800692983735562494297331449772604904240721818624045268268170719441225272380865450932791837068402844795379512972859439817719544730766576853494985936617341189448827046431584202489355124512362175507681557535147810959764688047520930196621797624662473477512588782630635309324855192041984163575596640540523946302394327279157707404336910354024950590229224998618453143292073204416038736655425369350006605922138395176137475309362702149554983460339488522179175078743218659449587435382647692581340439192358957612804821752778310866172303680234302463447542431257473546527466263711097020304009467090137901216369234793342621384450021145539668569172694673511800894703442564547467716666223424564921764537408782531616741829459110599214267243769644607323285711727262173085295233602705355448395125468294978801172464622991137267504448593345583410402513107243408258819068836498847968407526944885928809869554654046068870587158911209109758964861725811095386501830922748205091393972446974233688525081547383041431837355703260111498552996828676992504147505654583198929443773155363919719717184470008330941103919104952022470930327431849003444140394804992975608328979011040

1/log(2) the inverse of the natural logarithm of 2. to 2000 places.

1.44269504088896340735992468100189213742664595415298593413544940693
11092191811 85079885526622893506344496997518309652544255593101687168 3
596427206621582234793 36274537369884718493630701387663532015533894318
916664837643128615424047478422 2 894979047950915303513385880549688658 9
309699636803611051107563084414542721582 83 449418919339085777157900441
712802468483413745226951823690112390940344599685399 061134217228862 78
029158010630061976762445652605995073753240625655815475938178 3 0523972
551072481307715626754580757817133019357300616876193737298267589741 56
238 179835671034434897506807055180884865613868329177321829349139684 31
0593454022025 18636934526269215095597191002219679224321433424494179 07
145511849938592122167 53 6531130077463276720646123374110821191379443 33
984805793109128776096702003757589 98158851806126788099760956252507841
024847056900768768058461327865474782027808 6 594620609107490153248199 6
973057901527232478729874098125410003344868757382236 47 164945447537067
167595899428099818267834901316666335348036789869446887091166604 97353
729258607212948697354540708098306748938341237186314008359796188659 75
86874 525330546892129766415704206212592463136924216805908774083358139
286665415849711 625870695565785887476996312969525004593726273890268 05
669355128729433837219131 1 66508810015878626559156379540559056778223 6
814003096884393480862284818479134 56 331411930238402640972748436449621
954492244652220471763586074796585566605340982 86098574027883743312688
563354434306978701896435826139118100252599020766184432 9 8488318472391
591270139045704773576483101021192829708532896093168035391964986 95 732
643937914903084854706164337898563482389000045642618556224969309139 60
3125202 23767376074153862116245551165086436799129389371225572752855 35
85053886275469281 67550407303918984389641052039899021078907741074670 7
154871874459278264803257453 29406836552544103465737320315138225129361
437624142202250714370369730734609414 8 501086031893236041133111157449 3
770249146881455360972286167242527208888906151 74
510525315591783162470294301780959342523719751256123

1/sqrt(2*Pi) to 1024 digits.

.39894228040143267793994605993438186847585863116493465766592582967 0
65792589930 18385012523339073069364303025588626351826855109919545558 3
724299621273062550770 63452705827204993175645163458075305972536427320
836695934782717029991864190634 5 603280893338860670465365279671686934 1
954771177212065325375369133478750560424 05 570488425818048231790377280
499717633857536399283914031869328369477175485823977 50544479277611550
704127039696724850473376038148139239013005646760233563055700 8 5700726
641100015721563953577823123410952609069269089244567245554672105743 92
891 525673510930385068078318351980655196468743818998016595978188772 14
5886161745990 05017129609403663132938462018650453099668143164914324 21
060417455294539282219 68 879979271810612541370164453636765287464840612
259774030275763201370942219451172 54654707584421414225028380618685941

3525755477454980153057834914761302200742289 2027821093302633276582742
9434136126433849800579635878944372751711550135458598 8 939374551889434
0738320491519829619307071761750803329086547364282269194590675 37
99881712938

---

sum(1/2^(2^n),n=0..infinity). to 1024 digits.

0.8164215090218931437080797375305252217033113759205528043412109038
4305561419455530006048531324839726561755884354820793393249334253
1385023703470168591803162501641378819505539721136213701923284523
4283123411030157746618769850665609087759577356088592708255670961
1511603255836101453412728095225302660486164829592085247749725419
1191271500533834073674513177454416699480215530972684390616972105
9958065039379297587005270471610028297428995734644505701701103082
6930529896276673940020997391153902511692115693331856436193281886
7356259335520938127016626541645397371801227949921479099121251589
7719252957621869994522193843748736289511599560877623254242109788
8031249582337843804332880240487467096566550499527887671803512 55
3443784826960014018156912683901006125559846031156431128801995466
7849660214879231535089640098219689014895803216854654610987884309
3375147537123678256705617554490069667937389945110543099411044968
8572271298811057185720835831609174885658074423123956455857403738
8490440331108074066818018534205109244035940825937632942762395325

3/(Pi*Pi) to 2000 digits.

.3039635509270133143316383896291829167130763240167396465368270956825
1936288670 6323573627821776865512840866733284557158745042185802958255
2372080106544904497 7 9158562905811848269548279359286373838599590765247
2727705527447825383077240069882 2609931235625557737265383369090821144
4561090728735105579106571156769136209421 9 3346847879039480038140779685
4970946351043160948835411306380573065177840867732320 4704619277541635
5892041051639186859735862051966480926186289280948562789895442 8584844
5535610408820840563977108198113752063622953133701437988249653302905 6
455 6738634086045567074285340367204090055125668778295685243420939735 9
5397624762591 7848764880131408924232541069256232544983091632696065833
9585409073496550045463 9 1237892792325484852530790180948254350725918 62
2839653691550582504786636027183 60 3502479096434489556171205253871027 5
7796346554373211233368620973544367221023592 3374796681856748435415494
9211121910859019474563639062368079962301802654905363 2 801644423387098
2772330292155706837773491751287404173417793141951442343774553 78 3547 2
5087675012432920977935590736306636717230908348490926824645361440152 8
13827 1612086956764182872805547864247949879211431405695170689343363 77
285054909762443 4232943680029815215362745470725819023612310598975857 3
2940689548668305539581001 1698068921582938382142723594826059528517650

211827963970101810803015003543655703597525660843985801837958842926485173579093443408063380474319490773846754043358279774673089475583081850029063748775435451576848782938453036953139468111832116564183747823372963962158797804251867612508042258148219174384548368072921187674381828562011688723025902750825378283673639791467715924311972094614157 5192882 687857838149199357139721699609098148964584865368731511233020934763608421052236 450175737972168210395246517296805425649399294417178371268568727375541858732037 858445432060584391120787300170036596317988693449642478948698405684233668660872 103315768695674936048769354775875533077308703468533797355950426457418331177870451528771008565159057753624354027393472390387104365

---

arctan(1/2) to 1000 digits.

0.463647609000806116214256231461214402028537054286120263810933088720197864165741705300600283984887892556529852251190837513505818181625011155471530569944105620719336266164880101532502755987925805516853889167478237286538793918012517199484013955838185115095021633306493872154609732078555557208601463227565242673052184578464008697450583897363896489002648687785378012823633121716457814683690099334052888248624456238811909015894976799719701149677600164500625301681212560933530413493966301293192427484029316111949206162084415937236127316687698168702759318951033397332592903851289254594592246321560978363800953749932094860733949186432516027482793045037331772554650499608675770622754416285022273723711974473366977318510694013811269957779256274825660096211672674811527282722520722597268421571019587756209170155776870986654266890344935180547289005370783812421285479430302436784526466993768380887719041276731159374806162883303202880446523958961892413051527087672643940007044392354244256912269777115189277172264463430515270876726439400070443923542442569122697771151892771722644634

The Artin's Constant.

= product(1-1/(p**2-p),p=prime)

Reference : Wrench, John W., Jr. Evaluation of Artin's constant and the twin-prime constant. (English) Math. Comp. 15 1961 396--398.

0.373955813619202288054728054346516415111629249

The Backhouse constant calculated by Philippe Flajolet INRIA Paris to 1300 places.

1.456074948582689671399595351116543557653178374847131540270702437414001506265389895599645319401860309109925143619634713548607751649131212314292035177012831740536952749988025486923070580852845112405300017929785610674919708500577500543876918006880321598062027363417356048168232439097193791289785500904118200688937417 0

524605523103968123415765255124331292772157858632005469569315813
246500040902370666667117547152236564044351398169338973930393708
455830836636739542046997815299374792625225091766965656321726658
531118262706074545210728644758644231717911597527697966195100532
506679370361749364973096351160887145901201340918694999972951200
319685565787957715446072017436793132019277084608142589327171752
140350669471255826551253135545512621599175432491768704927031066
824955171959773604447488530521694205264813827872679158267956816
962042960183918841576453649251600489240011190224567845202131844
607922804066771020946499003937697924293579076067914951599294437
906214030884143685764890949235109954378252651983684848569010117
463899184591527039774046676767289711551013271321745464437503346
595005227041415954600886072536255114520109115277724099455296613
699531850998749774202185343255771313121423357927183815991681750
625176199614095578995402529309491627747326701699807286418966752
897949746450896639637397869816133618148 75;

The Berstein Constant.

0.280169499023869133036436491230672000042482139812 36

The Catalan Constant.

As calculated by Greg Fee using Maple Release 3 standard Catalan evaluation. This implementation uses 1 bit/term series of Ramanujan. Calculated on April 25 1996 in approx. 10 hours of CPU on a SGI R4000 machine.

To do the same on your machine just type this.

> catalan := evalf(Catalan,50100):

bytes used=37569782748, alloc=5372968, time=38078.95

here are the 50000 digits (1000 lines of 50 digits each).

it comes from formula 34.1 of page 293 of Ramanujan Notebooks,part I, the series used is by putting x--> -1/2 . in other words the formula used is : the ordinary formula for Catalan sum((-1)**(n+1)/(2*n+1)**2,n=0..infinity) and then you apply the Euler Transform to it : ref : Abramowitz & Stegun page , page 16. the article of Greg Fee that took those formulas appear in Computation of Catalan's constant using Ramanujan's Formula, by Greg Fee, ACM 1990, Proceedings of the ISAAC conference, 1990 (MAYBE 1989), held in Tokyo.

catalan := 0. 915965594177219015054603514932384110774149374281672134266498119621763019776254769479356512926115106248574422619196199579035898803325859059431594737481158406995332028773319460519038727478164087865909024706484152163000228727640942388259957741508816397 4

70252482011560707644883807873370489900864775113225
99713434074854075532307685653357680958352602193823
23950800720680355761048235733942319149829836189977
06903640418086217941101917532743149978233976105512
24779530324875371878665828082360570225594194818097
53509711315712615804242723636439850017382875977976
53068370092980873887495610893659771940968726844441
66804621624339864838916280448281506273022742073884
31172218272190472255870531908685735423498539498309
91911596738846450861515249962423704374517773723517
75440708538464401321748392999947572446199754961975
87064007474870701490937678873045869979860644874974
64387206238513712392736304998503539223928787979063
36440323547845358519277777872709060830319943013323
16712476158709792455479119092126201854803963934243
49565375967394943547300143851807050512507488613285
64129344959502298722983162894816461622573989476231
81954200660718814275949755995898363730376753385338
13545031276817240118140721534688316835681686393272
93677586673925839540618033387830687064901433486017
29810699217995653095818715791155395603668903699049
39667538437758104931899553855162621962533168040162
73752130120940604538795076053827123197467900882369
17861557338912441722383393814812077599429849172439
76685756327180688082799829793788494327249346576074
90543874819526813074437046294635892810276531705076
54797449483994895947709278859119584872412786608408
85545978238124922605056100945844866989585768716111
71786662336847409949385541321093755281815525881591
50222824445444171860994658815176649607822367897051
92697113125713754543701243296730572468450158193130
16087766215650957554679666786617082347682558133518
68193774565001456526170409607468895393023479198060
00842455621751084234717363878793695778784409337922
19894575340961647424554622478788002922914803690711
52707955455054147826884981852460058144665178681423
15411487855409966516738539727614697016904391511490
08933307918457465762099677548123138201543601098852
72162977010876157478173564163698570355340672649351
96316955476721150777231590044833826051611638343086
51397972251617413853812932480119463625188008403981
94553905518210424606292185217560246548601929767239
74051103952645692429786421242403751892678729602717
73378738379978326676208611952067912151263821192523
29404069205994386427469321533885667117330827142408
33265920326075316592804231023099735840039594034263

22276880701186819617678090563158159784537637578356
37359027716488313102887693795053507320801807581022
38230803176250432942472226839122971295535135510431
47618866554743676921841201887716179922856205635220
54703200691808688066121174204060992412348760515406
82022625595048124858941187358346822904230836155547
69477770831940874812491674892900659369616416623436
83707543963838945144011955648738134292122982001302
10799619224249244930519992358581580826035249799850
59186697220123164897104830701793528112228966355128
31743735239301140279238980874456964830901320787765
87853623013542800016290558772950067958761782473748
71378060042208445346045064702443258085164777173903
19602865553832828141591524873526330715051314788284
49992386632431981063365152433113214639009333621591
60744482923457177454817169580181688900175285645046
48913909042035602983604565242526579727013858675765
38993029584492586921897886443888193581145267705631
60609737684654083694230203816826392458579107404870
87987785242614086871517857580100602368170349179773
36221966295377189138531167399655658859121646280155
82629873541376336076073020045591202946657347571852
74531163384777648683824850411630160522708694444270
36442512423639718149992349608389591682580361647498
81042639483890042940550431502193126864230059992926
36154064926266418658359490424937152362206840394037
01086807400984400015124653435350672338454694635760
21186762114341424761178341043127306116782248833969
91553909131097323106678111748553767902723184507654
57756998874113956861466315813615736740618811259146
20397423401125882131569075175754979658229689846231
32925727317533830231353323287005659568853417520457
39327581835139823476780092614265210747104566687631
34325667275929891952548849037809046546488268575204
45469505381349830902146048971831938778086340901416
82854845242480931043432177247887782487394860618002
33415225914146138782700545170971410457656614928953
10867248608048420437663793623021364581779802272088
27380717367112998222890691257630277791626510357625
77038104288680376054636303337940367377696744757171
91871280395437096641387722662688983731111160200451
85939731747646215428384601621445265537202925520515
04941828003032550267579038252786139633572720650890
36782017625857363660245964491453352814103725168382
20900971019436802783367089633146724973295039192592
98514966414498521873384370124517467421871213110205

726174340134056876555104187866544518902765005382178609412105353899784905982180023067890821606141367018393687028304544346780536499566495053180837980207950365835227622006506786177171095672005629703023553593373869771832835337557262344415664916005762666604199085276789703504193295554568745338842121304879862000928706178007678592735175386523677348535053061253960255362808093505625628213474323943992224427397115627559852443391041261804335069871341042809784568695189776688826505037561675915354731736681356833531685884402667262031966007851949052618190161355408832105644054090272162044988510417612927878842278518352007044394609615716655434483928025925011563062276507400503123514176565264499430425705315022305522335766342089431023858670606304302977198532242120432986195286331621994798030216511700718532167680950619341672862846747533072110055118542257586292926814063816024613769520432786778523519408974877995882626510188571675264489642595162456081646805866626058443282815376692095017001316910938643914700333459067018687992464831091818558481046311189547672583036689226571169905654317599886802867311458734575497774405622658413379247427188700782685546567822903364625153898984813033828488015788066469844802171669493817139985617877173787787127399698342674999716322683272579725721154228224715851754851050779709615607183707713839982653163653767581247518783983504575883117907555456866173959287295587193862192235738764386070174010593597442785814112713956805049612699600484345838964366970147711403291780650849258730082099061795875804029966182920218206961557456288109802235761951639678676266097367954923437891541001857289898168378584273036124484565324263534831489255064807821982705183665621373809236959077521516983465261032377384150898306581364871309182313833600559225400175262787421245826252823708415490682331765256862462456095643320124979706804124652204170996938197285273612639182295648243469042803035826832935739279341449625528276436184335426206641346831563702226328768390879005971663325806643310958818127532486278929800948681589024527146924108183943130349168733697658115194022773398009540199925215143496073414745390392301199089964039076032916511192955102866674148788814637078005521248556360181127209426130985380145401531585422664625843416142595014823689366366735542832720063760749018108182214340861973911548328544380

43158119173497228017041724595729716608095285222104
71512385830056016372167813179800095725635672059859
41360125964777049002881706806306894439380904206627
41164182849088151323555676862363011491536158353019
29518669408266688060717443297219890870195003345427
13093632148089794753197633508780600673514580188422
24114758435684595956420123927462889264318570969317
50781433192768351309119874941923765705532160176241
22613967595703448049031407275797776628431505655127
73938546328959724219292646991078558320889712330519
22897717260248197053719683239188010267755856584529
89101403110550683658357488323748145435567666180583
33064989423939943883799652963254010197996341464287
82283377256296616846911720121828661474404077735591
98924107512312600204245610895922993139820601712131
12343808967375750143190137738105881420080685832683
48860835919739558648453632085482935260075146055373
15405680791511010486785420450243178481217764069664
16544668619239210358230899442777561173557266224125
07724360772601174557283433060318105899040780191874
49009492540127974828692418861888535772361897193373
82594749056970755345201153154027331182837797612 47
17015057625706465529679989718223087381422674357748
52049495155493011531223734979975825761820283175445
21214311367909142708881084342389615836576573488488
69901897285510569345637556197136235680510433375824
60478374067162905096912205309496934227364588861618
07497322540290652651573742084416965028682192896877
80182022916709817519263029166075560544631057607509
82078412203746909440348123266912521571243308701035
37890349000906643292643725779750241824330284378092
10844805131449637450450720821172885237993949048626
13819925220523930672736930593521763721661889041942
78441469089937649018485713794294523770413025010475
69886854093043365370302936769520956382771770453471
93290699647498379824122769760943310794085840310549
12131344696275752331337321108030992425788565804104
00798316619455697015999176218878664471943175469916
49741520251806448877887985166966690501806961177895
31967776551199513657835529622857567902572138603354
16088979846955972160571371734597829251501311460097
90237307241203635433588344878103636502521533751542
63566415506859162083487700081270645469838423067413
50697392385488411364274333848991803820765123559375
59056301241721917198088943293211365016689536703579
57837187141292795182319677507705273014355668909877

2815621393844232162162161971429326170760137074663600439766842321077254403779240741912177019894286154533015842513183518208113781913815423542155960838996708562951689526267199396640573419309148909818494148218841181017814237455735098848882581594204563198422321436031740934071356176780901434798699419057958943555583075070097288378792490653344012468305502008705087364565309555791707162299943796237776319056633768772370088746745395711078167247218800431295787521446779644996051180003424672524585953920320467088088978931754117949322498130899564183829537871503776146362625851123801606935807412697388440403040973908458313791424629091564840955685126269310305851129200584640165947602847655240861060519102264586305405403263479102817491227761536680962018862783314212064480559142808329873411841436077166060873108194984848449281514768589633915480945133805559997501346916767883365231985305358386333353293524929305031008317205443390505037641393079461194677701464076259049277808465134395230955249215371743522929394298854690668908911115869071605486838473250050447107665195875471845823478573243436854883378387199561707648365238158177588210668769119973843888799468412783119761423018733348144419008617020058260420725138637655462459629927029608782928451522753607681396103956708288146803339926384988385151736990617060066632006306998254785234275540816969258030098293128881684537932522750465978768896330957334106016465958539843692074275149611027430712646967615183693708658202627705120954293043914354796591826072889700118751734502960650919850013693362846839461203024750389754358908308786129134608898364064850448570156596777627946415418035257340513634855321299508440926896123109407541827440273512693702185324778465403396003062199988783180393197042921224950676142290022107152923510934850867571904333905118946932034881149529403030891609149520981330267175702417767477020484656479779843878893508937803207010443778569744024175537046571098467590918302215975684862172101387088252543289069851446292181572380538617923635636983587064408096329116585635956143593863462822381961222013565469667392882207718885083061950191564520162985542138643864337619931453836518689182581766470270623753673823708970206721079006793601856820462915877222859560604022099375656879744552409109127328225951085972244447783992815655620885348382694425814006913802473614627

202060899736983794449529070119917881219370470809089734189712410315397023063331178349119734076268473989110612392614402045318979278204807618498097421856104194597221642281896519731426902105335385078269228032681905896448698926177536581470865895031857067258439249126646921556595921463358417125127078556409733127792330834411800917211931482603316472440285309531133416801362768340380656843956224901064370494908671162370101323936333540331303482946612442291832250784904113459290936037071391403701640573451435989843391250388711698186658623254071786832421840463850524922402294215252122219746627890892242630352467165376788333616161489703724438114898481157046067438588570956522791783226579688826613323267290015053503821071620540860875544294715041219333078364405375830493287051435015130482451945497585034935205259578117234780294001846247692094598694846960880926178711735163206818028819896261746322160291576336869342567715495799463074610405499304632691317449812255036822677101912349961077924836486744595266752305813702504803624655822466289108980311003557858644808809740658496029981456821584167122621749488334372409760479107243638387026147597094977821547219929615443993355298281523075980908880430360038795663212900374020804869110853789128855478313263757991734738252798675187978252945067265705532486283262656719597633222372710107343479267296415654624773548295478094963680452949837425649529575118004864319093985263273231905147991251463147448877300220498966709550147208399471996063663587535673786299656869502667095469616843184224728454592024460239289610702282710303517273872768823484266522520664408877129284161580488674413334325115403719988548363974914408679611410475265480105922391402817197292980305887179345325220032250174221234244996272597899940795353892065041914113597207218030718108048286584812440970356376117629873688217085168093518492076416931561313840511532492865409426230145416013334662246479521727806521750635122703829895217945346529944532095326431108731905847358783356242845790281890532542367098069773561790402172233226529660853345670873748945476473259228637804046454381233411083304411231388660509745758645139003863262585367563167730316572606616497147104506708631810287503520837324124942092514586319876029964584539123156361850117007484487484282982522262439718215117321534280410718418797493749998538914631292

706258639636380860470657734340707417323728139945 92
787597732923810691054262020920900176237430822406 29
560919253171645226238046142833198930030378864216 94
642287639102345849419585039901368715282518402270 12
779504900770320679722455767264947189329520751764 04
206425327778659538762171514621960214546086626810 16
373258441952977605427164491692732280471519282214 91
595637502194967258912456302516621377290088310638 89
719577318471276609670576831516940848707527663026 42
713668796470463567613459847917654252257822110092 30
995447225751923070686312417506714818959473893450 79
039763438500491986214881356697466172437262103708 61
094966015392057562788308843081263165787332427977 90
219549215140236688106418520197370022613444853544 33
767019881198593723742825257717612088862905972995 71
452825979444434527863191869185599234713934579252 58
147821115510080701145202885919627786682867992536 72
323017857780570051276153966878614481988996436475 68
337759228998604049577920634220248483126128571348 38
761644901221761958418566565111552307096217209796 70
720461570744116891683989474248051336261022394412 03
774045954681993491954494771198217385290478857262 87
328401275408592206015204275348088566906453813360 67
422487925263856375601154215213408721833481761715 87
430758906823582351013432703013717015549688786653 96
021879752577044926786011177898767202000977873836 99
742197019518713705027503199230369743860774349865 96
085892538489649995960702900905542847141058955146 71
547792733152124856489115717872273745904147121953 15
294446632232035605558737756625213846765330501807 11
766992905313774207095238261733418186273156604132 22
580323978279783296104825291696115774320375791637 96
404635709757917196640060946909140077500849607829 18
753292108900754422979908822379924218962590643139 65
340028866872848883855169597064545628771269726753 73
896158863230407543339416313845440066845416518082 18
883366897033614229097428243556055786773274815374 6
571740781640391631843947684959197024420949962756 46
063217029545706132900852860132498369952292361831 14
564346940970845108962354780574839992985867822540 06
288766328804867542235418443904053039950764349284 97
123348376359779279588287274702380527623618350690 98
182311430519227863950107508936171324456000968837 95
886934642156824906484491289321069153921611880590 16
802124055837807361892792848509090087139995492422 33
008677979702955754825458265074870453880768170002 72

35815227777187744610078008005681922549531632232364
95765682988472395215228238319694074914492349836886
36338997001358588488903217927928435101192449816063
96622859428093716216179397073596629990042675669829
50094763525418549116876191874490755260213007009611
56297032103068799978102943656791013932663633543112
82840552810079586584119761904239883736720726175484
08286009720757360601294884480361402865577752295892
58054187727930070431246129566636995211866359589490
75208277649299939934608517739459803010449436146201
74376145308307648801728665042446285836194942221749
63673376222422430397778860351692805776280704007028
68841349031007143252120126499090811527397048552564
09685970423882931748952292195880663686418312188506
54097898989607139320021409681178443436506825523545
45065582311056067566983675278925161362206482131534
55573967066880222495821428358509105711484004508921
44403266474384926137961486145367581679459693627376
31199565326351704510043392228494826734911792082137
74549055412453017688479850168977897729171066078709
83281469478312558299601539564230078797881848947840
24162808468788066884733048214486524877732314756996
80315323622910652609705080532698765382044537361005
32612358106663654771548976472730516681981313843669
44245848103944662129762769786601855298401659189970
07903213320509350938799169614076208314581963866922
20057843889693771481005048878076699449089496492007
31617820644920289386802777417536594959968985756722
69539695844132376009504687199334971805484756940368
29824956803557769745525108168712072993494779058405
58610094384426055494596443757203937970166469088896
67217108242805420456169579266026304696133424119509
91587413421676419168236181517218009163866478131019
33390325266788467247343409076050429332326678398250
00920203072379807563268906892899576625812008326741
63914883499426630278806298200749024917435411088401
59537935577452808322782431320181569682668326045229
93254079827408228023610649344825260167211421520741
21984668945504115805810953859273288477164549019894
05373777732214742459958976451867583786929110720544
37696844004727451960983032031945415541882226565731
19951901819632006541310962195925624740122087063252
38283748814560092340146290980231000153641270193250
74692700695364220188307278292509619814728546950029
11182327041694728523053985228798983586119036808532
94108726555095000098382545160028798679517882244213

037763436248564903045544606482217990443398021967090
005053533168580781045596418040363164671668253358770
385140991007998414636366238326237984389816345347210
854293792436913886717623157534221268686589410661390
060531928162935343882066778884096864404411546537550
489162097539846383214213324005291125323946446047220
928313156815174202369877498095240805015411008360990
499312353779994323686261114207075822632085211521520
830869593919592869575200486564478999010416771954030
288427606747303662292777152724739500283802658378860
898908876691852917499827575293832279457887620121010
327563936381037269817936972313937075263123456481350
283580643768061100979875102128475021949092737452460
041558098697165099891828410554467493939549616001680
306956952747849018907353703586229230633548718419880
100724816393260344114116868694257576055754530889840
322919630482931239902614118969843929419197793040940
165419844818170589538185228519366730130868294058890
187982168273948239106832931090692023415389622399780
071806623582178877033567719445304049824967621389730
745163798759456312571523148647768664769533196525310
266494910994911563945825468502300596803942301164480
329437429221478088179660454984281798398216007405980
900388466618479783826121987904655235872862716741890
191713790876153035557090624636395105979728991992680
162764882724921584632732301548432279984259261685530
643089602525470297303108404550163047112862775994960
176569547149368064994774883007372853659983634412560
570888286257618182221929950748178386931086222874860
775589163764783230881720277240731686114552351576580
514729001298731429502276219971188618638083953531310
274428902461184749587532054438071853913751718856950
991881509363519223184084044224723319201698809596080
418291907986881298181602289494962341232317306985820
286638027020617316055104059516768595864360003228180
144820587177086582077322495444324223888386220712870
946513026873334693822886472807485614747700882632930
071933057224701739999494855292671406363075054059180
631741860390327289909578289482824231119560669555730
796233950124452271928435165269971607476957092112090
361391783801515298035224154044104064890918817986650
105686916396491396677272666341416676479120767495310
286257899139198686408615564369937580488114202272730
436373245695605280672944017091981202132241043035630
361280775680231265465168684651922428877986872205370
455503800027427991305412431729225438875839858526460

7976329775063885572870445495584471769522159054226503094437198590713458900081205086464760107785538257083674187530176249264127435887899362663693148082506367418013694765085142266537649535223182009716735312507687827912203635787133009009923912335294842085194007884341785969905069848273159220210555298619650241894823236372972703733357239426104462723477387588487469537820997996307825242887332737603716263060429425450044603276678724747607598434274242126600826827437246073740499257537402486351031535983000010588198077845160736197215135254709607520416407521075679853084342217040415885693985150465595914957962529485333112276104891550650465755864257877889637314995597266479678266668970109833038270231486631828125970651532997009039536581919738459431547551169841951568442980722613471642549884731476136993897531016504914721098731568810310601786320455992166280050819323928718127056086374016775026107022937285272573169241514631339727198822339942557768087145515178824604748323667269865910163919749514558002879986315844719103458237322878997126546918777169128899054066559953798851126528596451774996501242815234817850118872216876085299996887389647308107901368487543182179229858758079794091168548802307534130108562778746122985875807979409116854880230753413010856277874617065057705268467486892473036452215595077804811097663862050713010200448828627614994075987909497309356303766908538741329481097989706920315603886955349761445121399792361222994958743253189592526859218787816032272850397628136338704318109238783838852877262324202331797073888495793957519569277179895535853853672281644878937707771006009843298558363506781107615402037618538114203568834885764346129304567211422606055340221823014074876701058739066494655347264779091647627969747336732611113921089353661686748221653720025298865086896566291535996167397456855012309093252068463437475160950622227295846296254883573230981747719508172615566261132698250554511674424246488873286730467197902668687538308613533670412627949120768891726702098374270098851937068786260965415599797249610410385829957940360136183093799808601036837359065017291233245882149001946398155295159954041465033349935055318915671388904788877060628976077168517731135464656328334179355383413441008261278605616688635664916837732361076056927653177618530288963319175954933605436353698939851292437772651496707881277529227993130908470040421870089147175433900106550

160792999321674640094882042886726225564307272142464948107760478295068747584932789363742202656052647168976478437034308051926833476180566350654687222159509791209534759167339035142669152807441702389850426628441881154274934764462004539661346181131523845996619382787456021988138251412340038617150004574743799119336460583421972277786053238286150169512004477424987313775847503183191980029934574975419157840564772482789477712110207524392064199978316173333732562008871599282320877712733155852049926376090724737451730066439859680602135843582830718953070808276386255400442204790973089679096783536453877784672898384413770206895889829816741634296539388687605560119393642227190057368779310654001195274517420881761161529951412572630481728296638568566356367397935612747429059033245503384326086681119242832931188868535265865530573162110523226895983837313692291437400879546056909505858181800258373238650211222748505210976559931365929905081061036054346377586759960509454574288060551812686366060393853897223025628451602951137952078283251979192684821495479055826829530289219871877234748911205181756660004021840137665061292653941983207244692560752266898749670346325335006584137228559232958208108623284667994079336099555689268059337186173640676217831270512940064536697062471775441044584445256263509174946337923412088997054246175443079162935773540783640461548244499063169397562762029042127498206534137567486475631649513362295739575011509609569171345696938452486544842149182039639333768832788660131273332244394277735043433234002816498237077242714091553857573127636897576926417514581963994556538515645175141403762132741901807551043679297692039860235199593659287440421104730217808460830312984848531752118360882743422178599674290957939260102737959941531931599176123865482964631162786522748224949977682455717955542561509289465765976965517572367374214571406200788905414087845442600828995138495881449320114797038757433898460800798940838536955156316227066825386550044252123693388397594832177377686008670270832482567611931100438851983798354198206597616397147920025221645475840326565089068339576606449812617474492354628073976297482943899216082386877787385268628817564936170670184042751869162839568479223311595956951944654874395292444478044058658307881250956101102263093730069241960944831675582203935749357437673764986856525165819242640

0565990681660321057775858563513507995693187502278352696509518575723228392250213207600310543596763850132740096387852892618929906123646083816299514845165459119855824128839987691565908136640088140233431621013174987323980618724420228107533278183786209562359860995138922592032758767508272571590372623546814399396891631324355240391888796485930760758488856147019671693815401495116973727525174445165626890331820637602119429840333228525261745272406808987510649631320753153704832407083562781667990332746867964982875666949558421354730636651351978545450040824073491247610885951809164324659598877592633357439779131156631484005471870993636462621068214300649289373242011812861000021053749126161550319614123450636459418025959267424934429209092227365655562302382347062305111047967341897619143269148877079387332034532295265198274179254660865946670301407636594540465975849662239931133997182626250259460910072321238068181347567230003480467763747269544138092968594684656324910398194912179408718929946539915399261342693273596776320201234101103447805076797972476674119181815497319630038768293649893566179071245520103284467384981999997116994650340126607373515642089693641448574935539672428849172483996958743220679749660727002618944142647660188419901100434643740506767690243716952269588141443581312064509622534565917991569636497811463032374322795211547871587941255518550587323393314918949198366729812002297159855040764517901467926272144574587295391436663616910969670328956176174482206727487386724272795177812333705160898859296949292444497422830399276476828759735758105628042893313325052470933259827912280248629707062943816499587999237358421774222393808227191279580120682506980728045262269266551391105393400909299055790705604321529218425015129318741236569963750064433247724288412430498935103247087893272836581265045662586950603042665992507542230248124421696509457129878812729517632792405402889635918286400227765710301150427813562932400157002075389813953254445158661792046120135309463939282705859792059633051728036549240946774277558998647180718812933372695539609010501154870898177658205120228214115636674871360123826085876453010635647093148046885815976897197022230472556720034616739995055384717743178674165996486878644005485527914457415540985764404070755108288152392215685736977154900863570806312250509196628986054746939318 4

824811974987564410565106363699872647185524409553962372811641195780244326904668784694456536746758277939246735898798528307471995649454526944153080358564903500215297942526439595963989194921605997352582132630809097133379888213518225602090626444530303081489693872473013339459072078096772479411649039902819311515628497029100941364118912852913067569109714569151210778909241433177141529406454329364315948029931346729018430139034445470974135521119429987852716301453422385213681896644541343534627444079208451786009894004856839665852822773832241141158523454632425591755697655241657648394067083861779409771033661017620957244851366697436198174929304095124596333635116787588648444995857690317460733312380405026216415220720209185762386130248200634695858829692415182257216645604795773727197034836233570832908452137304300338945968773683386780976963706185458629263472491705058416712283876553306989180426849323853606606840236632880962691819129036689386582687780040328301903019044364406676155843487758630751021657283907846043932165890416861979438383476097691295421281793893563850097264616047476168447912035892369313887532876143592138056168762452457769803724100143158579797470630474133619140242962859665949776675294316614892033329927131444405068617170098182368672370902369508971861449149989910286173578335059679805657707231344524101563790051888603492388318420708971610522183432218135458408078431507209506116553783366689071545917911748969929623219865459198411484536277926382938795767623594426690694255764956899345777268343809091634679692740845622511253246619474224698163375899123023512994569499855854671644389401224578380466200148498957689282960685838108624499151317865346184254659585577997808562446860001571582989366790214215768018359417560754882696710180861248841302878525030586441834406680183518793213063859177124706555724933922005652447435929665269433415692322011564963906303705282826697104731259918347048185922688770229799628815800129592911777735216744282384199309207191046172477437627559237045422480067117972988827723922696944655515375091535136499580257411780553217433806446423428420884644172381482755446834533008518115584762446167921294301151960818803959303825036732943213947683092947092552925410310086680465596368425093736662157470998755959620484420402810725995977503286745875524810455847786040269714417350272817

36309719615694242178388489177541424648012377311139
10449747818091751771735027067677050572623515787743
52293687134953072781623425889575811528629303023795
43355844237983987636848635960281083279977182017297
20745483745673544404662980324657505487873236844108
21940498909441369333120553922493870598697843204759
65194858300187071121409278554210130709586609760475
25863542139234083947783944210767134351949068755369
07128393409593486747858370899143945787752762219598
14018145497650903526553358965623908546754298140807
44712439650055086075920820648658156338150944566270
55268096300291334532153683750408536224638058509202
18105680835015050350462084504981871540051014808666
27324469425160485718833449448045704125466479929473
11547387651054642914574388863405643824587686726871
74121207599307997664718921599869873086015389070019
37542025442193999927990575979489187814726704315296
13169590975258210519785512675229969836454252946346
20349650727067361575285326962677792830876378021149
52664752917445136630985978332227018927781132718272
83780747826899842031063727831315517277596390181528
98656756587906208924815638105665502862233026458546
01439304246420829702258662014626331707708534640525
91690863850566227558891828812495699580107233132445
88241037384967512227529534963593232353820937438209
16799902379384154372875592602088209477033474518331
11144731931206566038640360659398979048567633059222
78828394405208171281242948288336552446581774821123
23818589266568407579207113369793450521264807606526
39008566611204762581565536956114711745839067352183
59700587066847742669689400146433985886004078222228
65463349777210492561982455347084372689395259986460
53546045506246486678200242436494274801289060692187
90693007840130972660574762086252746370289433191418
50544269894972472007461908652087208105959790363295
81061837709692262114687629225962188928351624737533
52545136868244570895740250550853526026733395844123
11571767891707960561544763440674444617219683863730
85454031675490978996486945999926785203573252348491
91133459748031997160896178555979012625671465947559
21889745222041947344923019958779319455555542990356
67130889437777136866191885859809704785823590240818
55649194813872367907130331794180776540116118755688
81660742776319118772260043803399497398171361951450
29394400121527567499512230823846718787812344659563
79634307196186520132465549083963213266877996291794

29236806567090618190886641081947228027431258472675
09500982072095452277908515729042960034807900779419
69860602893598122753469496825194492660091276454976
52110341693921054482873960341310624001713801224792
17705782143816294995077360248815209333014348751782
16752038428374228296103618401059452375982040345158
27588310688821305185256552180161661649857200705219
85683752509090311685084350982477035024380106775934
24535477917494140071308413747684577092849409963748
70102623117224037196377288264711753104077013903472
42311577547852869014970657841370844344302659966104
58420816524352799622950409099842268672367272256975
29560230494956546175813195930264289995444600034943
61525055810293193898034242014233096257892316559270
13419247123893026590493421713596629797036418630400
60358564998344835565260511008916669287873711601111
48766676014533643576924184676975181849661134932046
31732808565726707896936922354972015179131881296026
66668183206841015671746225205123135987132010108499
89962119881921192570796483489912205905858633043111
43042963099324494427518708624002930860588780310005
15939689604624735522812095939477407626637232526035
30191801962712132466073581282437655218518539505831
66003227603914564373351958467346011255404382487665
11436613701364781549825589473834910495881770424876
18189346480505182643830916718288720820426227702333
56023223427035591413419324264347557709313454940085
11031452088017675664585860648775071672223135747339
42703327074963540100892276924368763799296592192471
70451013425286745479135846877510706582254073796784
75663698458948077915829839825469061857142124747906
74598840867141492376647427874651117315726364709874
46898054132407177564890158105495875963685695963852
97987642203334260680320349193784000982546690884767
27668713871581645251615965480035785346652146985923
72842113728432275635918140070604782074117368530966
60411995131883787974468009153611290059863734722264
92704833154548598274473925001649719755929125784515
17736229684545166525219788984386670229777377293187
89561880591301687463077910981395354182521822842067
55323944271591948630784977030038119048866016186696
35434762930346396905899265031860858983758086257586
92246898452901577677911983894255058290717180260167
14698586843558918158227284978942936606743348498112
53318614816871112703009123731746265614280034637596
47639808431141766155134930931081693016926479795930

187708417739131089384912794851158229858473637813222189379243631158388738602529296827621329324636391443219146900157720363578160383784189878624393628310939519901722469336170514039303559158822255511154407522334613482522277618363816501181550194224735671220402733734039608147264673948015740640610628184436251722753768350097174830845804537371872470979401878239676293967973662616937662818880550732900147846271384888815020299085498977991128974067348297114621131512794810198222308378341574798465996149216725214423976207288828222599518355427427147264694213231644916009227046236527917599308893732849395368029941921053459609554191541300482791652034120382150732652966451513167692212876145693116750714878975388665771817424814500345524803559805340946513735636884606711215124054747711706004756738964287818772948125849819370435258295071775891430519117627778928745169428839791936738794465486231715886256600460603565666743769670774587618699979082281688712878084080800352807089900484272610317851421179807645096263242072119686799581725287265709131381857042482952011095784385395225861548706296390334278892547206550384388945900269607634098076517995879986414059329263485431176943066289542453473580163377746045361446644380331189530685103525798095696996697788824749157270355726188635707956546552249959172394268685953424003529226228572860156060000799262300371157877381840782587320248123784045486986303580163558241469998348189994691426323550114047604953894627490351791040789930505024271378198876324084904533632527606526102494701537047057231976754117938579757634517133397806853586942641414016378530751229653132246600990170818546163405422146868113988643135637027898300392269773353120505684917546612561897000111794395672073358859064434696197801127751133433912035416448074395954166128965442230943964507663167895869546819839393003721826412764197019654809590564558598530340369035721605623191999366091712307088681884792677740532224280480670958702135200915034355220096354643389973928090976435610805791861694157369855461099108704780510206955779721872578970469687264092058332897748467449508532871315938549876356442446645008491330267320025402367617702099686525353987344554705710418010949629555523882169745287121591303042427516274198016608711829708858602156922506798250820384023975201883875107763066213510947627232506984216146677647902150207

9343611623208790356233803117969550590339203426705961937808548838971110860348352616894070277638930013989099754502856970106536954617955931604684542414044781885756362381136311794233572935305680339609926499351822627162282046553406631004197550363158623670985698827115151304256454505286717031985643363131307685441594122796336407624899417510919188185766488760375557240844235566437466225687866747046897174735279690814273400483946179599476965293451516179176469542648373914209492251891812618411499697256252054837388067095322135830261772450371490341933522338913928023966933558926129004309135400491172576653300484538776062837569800815635778172822592465726693958190526415087454835410232300400956631609302503918299058924504998759032339320662985293799541945708488199152671211224403205742123629651317126971005162257023669698200613223223102125016841979762424700856373969549378422083725549405190289728967011969488374063815358010687069925825074163633055653237810050415559443183512800115336518238102075392294865815301932339379175032470733536592417861605973123742879707264388921075518350560551853073564881015867734315333530595026506074763688779808786594325246102293717205612206973038293012746412680272656545196844056504824142019560606755219960504450491692688062513703932810420212246499957642965758207267062168501874656993745311172013630242836454052610452894296045891323489716108174460691773756124795995685121420469354989413701730634590059579483936744503573111029918952745789306494249422690026373548589988935592571072686146500363585492932796293802104496336049960008004054600493389235526867176429211006607050661867523901141868503555402765142567677227089214888895537104484012434060560476844454172144471092939453365412239191488625316467094306521537817467054690660488704266784595216243798324014835987375724155805634481896020393322048990380411205497246329299975535703323651972000566246162905447960704837754040086227657751902436144052077743591948366771172584005110406025023635255518277799986470269991586566048374472304296110564018628307883121866269686529469126749767151061898082647254252890060244783238542727750482005523983769632783745380410409498174344813065746641429988889222440507065339682551361738808076754529352511559402201950654661613978620557435178677570086906013851788257451103662792658445614711171967614756686006014708

13756878924735950115373712437799873401859108897955
42001775216358932787988427471297998271143267432272
06212042998196319258884678372143767870044968609045
63416438933090524125844779121590940963697585220311
59120811645549529369595571749936244351860813428987
11658726065657355130258761078480485346824076308537
31648652522634297746657504025168597380642223361010
83273763128391239112962116248767457500436815614101
14840219767598673414835481121159866460649305894703
34103237718591307295475616947795705130264902993953
07677796543028856172484446759010608359646644328967
32809088247620832572873783665581189091298647409158
22397503801769001079057636855835301280978207807332
65015282488755387801818751098076949636500059534099
46676524463486326713878700944897277794019853847679
64759624578060458168341629194208921679094561218316
44419746686683893326895139447467753696883008036977
11608288301427500526115818935424999165044542914328
33444286227040398593952424380601674676457401015862
21684608862794334199209452390469005994139095334050
27495954510076934282921440746827338338240764297446
42578676888642380409503042161978417673493195950064
44246046477228342758450146420722257881779790834973
28299849236899806824308550967142538197871678058726
76802900338311994910588469868025797287377546641288
49579219613442620633929639575526248538983760300447
13299434005831873957541845950107794527712167297003
97435181868799826330387977500736945660920356017591
09921236008372792721104523159866213559203380427121
94531138766190595195218889761013010921033805735286
91066679775560178473322629324131943330365388694481
66094761596841065060474841384550265512506399949349
74968266166441066551802139031058950942596932934888
18198466581352839901489363032710488610302715344835
25836900711467547856331225092450923468474613065632
38553435988563869996601567186058612474588988257925
98304946331331136242504115036752660594397646535926
45323276332233198607510185476341931299728219728129
36917765373540523212220572346832475001299207035100
66576238472740236038469788599572252590845226606269
18632822114580758281992501723085071150021220576439
43620707427834155896022955746495351914508567512874
92979405670865653984987174441248881733453560855937
02374789351023494268216534496793285005822181596890
50573591689721439132211505274663264207286280411226
78255908457235177947866947938347915770490640391229

355033070411210292451683591033598652023209188299720240848445825456847315948576824465285563396609304798144783823574995239064329696064042759459507981505032210946978424328806859110894189893789615755082056744316407054439807581169313640269129171642991630385965316300822806706949491156026615212738584517369434059484144775903620822556479341552719416868004921836995551781485477483975205304202788655061495348481057278030041416983749059686164017934133669334073734527178444912947843844310462935739939040902980148998649493484704163930702722474652200796312165756044622687359632494487164209199768090613711885941521436660552698591646263533244455996626272840802559242054257589343986404452836081389978002591330301930935822517563467904835451068538604861286693116602588843283003985569850855644133262542316362913236285471166779905984501926940735617488269912585186782940707967751150931013151606826822434837858579588080699722769925602037462882249678118817608764564913781718121890224717594255690193502795232086999862955596579902791443423675876662298314474457760598273183265393271754842407551406155089120484275930345732618374685191590684516417544141463803609413979685388345041685892464127168632344682258918568629454602204920565917797131358285154200441964635331344205736343107130843155119302950777358076785333838806043196777195504876131349890900191839285347806420781619856089677472601439174996470335774115534142316125620869833514415443255666118206765463782722520773025214000381086330594392760644961501035515195682940796852615119190973114314917635464466963432290898209231476931916894038051233876504421677622559098506844870085773819681939574597939166891187752003975484894753853983947315390269771017865672090280679962749320721414029738145807504099561659066154448366538593734031723134813365541230867730631821667459698424314776341407140932740194826905648649093547830919668818468944978616168376241188004995955763653392208329422639094905434212024230242691281520299709819651092154488898180669000336073714710914841624083239490212673412856546580272609216348280858807488550125364770249217454183971241871241084215696695975897482651353504437982030839657599975548143650418053605131208618004063481211311802908856450734858188529912833961475252164021641795584861947884144157837430677487601194208469984692176661306609708544603789809627058924794

14613607001351406000098067552937395225099086837806
61764887114148968509385101497346290646398063873553
68380248229619709531076781259153037015822410213235
54465039653412311688557103292746579314045489850780
76051289621795112003265679656234838520070099452379
18695729171609920238426836033108773538343242978867
07684630403325940847966101796013645441455749556065
36761978256989928946226389427459461002145101062354
77445678675488424709769433165660365947851310628432
08112125111647545970759513170677192499928085724418
67867305645591104919069756026700970794392706246478
39137725862464455497974027505115816922954166718861
94831700328217545033892173871635914930862586695047
04809726604781614328725017472926883696305912276595
46927251633942317041790658723755282806001149141441
40325473525153569834996837500424912583198617305817
91446340864364651701438450560014619878957790034105
89939589114733114277340118162769916073566580688375
02801835671154187418527402547729677386094377127429
15582396842125410318943394469958870596228984319822
68837213198707867215620424190485607993582980429002
08606457935791525970125373231053163710610926563166
16850358757133468064030767994044406078978454509915
05874986938133580989255741557666221681594459902604
77765693393931216548249783317133410958497891874254
87783051254572174506572434355188159438775385461518
24292385902689734112299296844119619653204683588576
34687757780554977983897659194982931496779168443842
63436213698536280259738570349190955603823139917175
79105670108820269184785095523585275759268941178974
13809526891406292117233997044116162427192030976316
14664558448956035337521227987537282934170242070690
50592326179086426593228379050128544733177583153438
48132091117419463412138432286513401793430140727156
81887273228425536422698861469651935316064823119168
91574802307354674601013114597237063465514190575230
81807153666054778103118230543782434755626986526098
92909448327541354533273092186667305992077021187375
40302103124712502314359041674773979293471696975033
55720613802110189216451282476075054123773831714851
63446369964774003835027888440415544760432532075853
62250505275088067613459409267406975020479325528897
01113035082680958516000417523028203574885929493253
89303611184860456100947735717047080004090167214500
74405270358729608455072721446485581513498780806082
13521297937327044332259010629049066537039666180672

782406562030489978637783122304282099018084037969543771874184021716194587044640102262733599818158593365452326877598181927503979385709516221261073350423769894683721718757880410552600484946016492035454408746275385207322932703703480867578363547313180633407881286026948510198690154277023240968159098546566183661493291892328053128974540495079982830664610236614932918923280531289745404950799828306646102726946783236911144308256418451721340590946794684733694111443082564184517213405909467946847330740461957077876712072468701911078886300555476420818807718119618411983396857425269883165445285164437060152793492435649325764903595724384550659996092411284327238971798826825420250457224063981923009556383103882365498074891808266246695708504307674001778446545911933427991389597296710703161405895417906583737939519497303263305349199089276731952401302438767455163591284266158875763373008347740269358406294860128411305206532833977935893610781186355145975692621671550684936292327964473984063457314475231823708556136851652853747956348776151214230958523750381025030952742157322061462083953085032140689572374844879111418175913457973488676586418509863128339777194791902745154120250992525875815799668273496844816356224868028778736605417341699916376566538581095634919642246410021617453036166646767784493191687688037604342455682325406325888890510255125872387020094507459965682207682022372401240208209428136831620711042665728552343755203994535506870498582151881444798946681763590435724767487387031313867273666423769572620346130517620869612270834356271293322754244814441539762720328603234137383411832281787187595907561204744686092884436650706532640140593743156170212501215289782945846391391952167125541591120366261744698898973895355897612909693564310176055341309761620077831766379383917299182221777169985552763187641536215905029566006540560942912667391058325875778997591850766326266193719259655529791551405631913209645903926242144949179598676274187517065656445268519588129654834288203564840999127462145811498765940874465247153898659648720321100793958168417865388761775030424132556818376436243089902251005891866325286804098976952651520765419380564296177750378384247703416974535714168875446661476685084727964845846570622777433415111929975121204331040549229806244306197078012488583396401084420895497267853660332834837082484633364225124203425543855474792349054248736973241215506297769504957694032259884052732383383

870077354749420662529238556875475952836736189695050325497510547568558290426428028822313358301711345861975019784420232041785756047105885909576234677056504307787758535871548993850085518895116700559063146496384645622422418519985131061223067617990489442848831782517506544346538425133271300230240438306247262198306104760185890749438121509708376499294896848312397897524005912034370696530663173992347061681968172026390046232808553407601396429236442012304767822670383362325885254676268536367826150753405315933731307145789891085692696063734597428840222500529015520998884042809345391721847580917037513060813642098485572907669582842185573609997197640354049707570344582015015825702888113445204449642552410103124967662635529318143494937932601048277243418470639942895344622220041299345142207448141903337893155506852275630968454436391218767008161284774212333899883614812382079042635267202161427485062261887583694841911724794833000415828734005123401894920902876741786544021125636097502076915016103173068524519130869491594569139279624592810899540762589954635485223854487579941470930650772676845125058873499578176890552822567478595620217585362024158073389753625943569319362751420235075212169619136721223793548343218975752219374951156609836274367167468876039974568762677802508278456754083558145735067506931016415530186175479366277294083492223487189377371193343564738314472180941135383894342883469054948472156749489716635741885349898687712537289496721701537496720402892041 2224252627282930313233343536373839404142434 445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828 384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114 115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140 141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166 167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192 193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218 219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244 245246247248249250251252253254255256257258259260261262632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842

Champernowne constant, the natural integers concatenated. this is a NORMAL number in base 10, Ref: D.G. Champernowne, The Construction of decimals normal in the scale 10, Journal of the London Math. Soc, 8, (1933).

0.12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243445 4454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283 848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141 1511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014 1414214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516617 1671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921 9319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821 9220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245 2462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712 7227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729 8299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324 3253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503 5135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637 7378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403 4044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294 3043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545 6457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482 4834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085 0951052053054055056057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076 0770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980991001011021 0310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812 9130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155 1561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811 8218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720 8209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234 2352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602 6126263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284

852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214222423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444454464474484494504515245251525352545255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367373738 739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764 765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790 791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816 817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842 843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868 869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894 895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920 921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946 947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972 973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998 999

Copeland-Erdos constant, the primes concatenated. Proved to be normal in base 10.

0.235711131719232931374143475359616771737983899710110310710911312713711371391491511571631671731791811911931971992112232272292332392412512572632692712772812832933073113133173313373473493533593673733793833893974014094194214314334394434494574614634674794874914995035095215235415475575635695715775875935996016076136176196316416436476536596616736776836917017097197277337397437517577617697737879809811821823827829839853857859863877881883887907911919929937941947953967971977983991997100910131019102110311033103910410491051106110631069108710911093109711031109111711231129115111531163117111

181118711931201121312171223122912311237124912591277127912831289 1
291129713011303130713191321132713611367137313811399140914231427 1
429143314391447145114531459147114811483148714891493149915111523 1
531154315491553155915671571157915831597160116071609161316191621 1
627163716571663166716691693169716991709172117231733174117471753 1
759177717831787178918011811182318311847186118671871187318771879 1
889190119071913193119331949195119731979198719931997199920032011 2

---

cos(1) to 15000 digits.

0.540302305868139717400936607442976603732310420617922227670097255381100394774471764517951856087183089343571731160030089097860633760021663456406512265417318584717971164474479494233117924551393254335943517567028925963757361543275496417544917751151312227301006313570782322367714015174689959366787306742272020450776374406758749816178427202164558511156329688905710812427293316986852471456894904342375433094 4230240935962395831824547281736640780712434336217481003220271297578822917644683598726994264913443918 2656945351575076278251380499160730638031721450349861294883363356557799097930152879278840389800974548251049924537987740061453776371387833594234524168164283618828482374896327390556260912017589827502528 5999174385806924855842322178268582710882915646830067968759551300361081203367474727491810336735150934 5888830420321759659405270393476250248737075266131336984241605971059560659997869138441557441446642001 2839398870926323453338868626299654709768054836830358211823411732418465771864116514294188326444690783 85913211089657510396070596075922133236601778635149210820503106565419879484534203657538402987956316161 8157011981970355887547815277419962869363110268688811893191682997748017318703517866980706474458344000 3768601699062304869395907940670264065673462011834932716365990618313789462149345364297139262013102950 3484162582051809930594462107749878028801458089615943548951028274796450601572557509376953338025102336 5030138382522433851551922228134572839271134035925173441390906576186661661637799926895849611005089594 5140910111905132580259501544309513723985720939476474894288034135662757457443388341239875567257987784 5443398063565886106331085355741817317569001387196133456957598071765341625573943667036221555294034598 5708552810738513036224294909456716235233888778877525962168278584356199904722631795896992400744103515 2563369237496356968599770161805363912298556403527947611479952229720779961723024644092490022153525720 7426991775642129269196664606916524778858295045724845910860227611446165523259778623762195275197559 7598738278690423089893199791243715706181235518117184633349798535115459342404647904621036119576141429 3607466912075634548915883761375863620912312830135706516519846929100660094332304358827069548826263823 1908488770766956401176948849786470380435504004834753756960400671057548254539507002983348819151735861 4598734086692434493677329587736577119246163840055471129847462892407837128650 3

804593761939675541505805 524232801908913869637494847603557578322820401
627849701804006990372490396795848435962794147957841587700590410010661
180921435483449861839706305694971698908939823491226923162866146501 4
599215894763831098007978765716321691118261594487598794553213763786727
611569677841446637838397121820097260886132720170120465450291990583358
093028318847784287222583386407249992092360939461258866104220723568
750923605392971 969014030301782062398150628914991365556306507879698715
718941600461463868660194366419292634986938201183673789559225037161459
393680899199351432005207154630766350418318288779940961759164097048303
106708922 786881026211467205397138862698476167872505973680022018493
816484758961540137605310938086578685729346064462640143177757311255159
467145338076392218258362080652470973971903791934017784656253658021484
71292 524585513723405596327278268559322387871550588411454656842725720
120606044832502508595311251215022123475 056578459470354266466801254081
164201595629390603507524783851555871017260997114846863228095265705592
9 045178340624472591919011598439503357371205962626203210432522137218
125526543337397982520509154840892581255265433373979825205091548408925 042313268300948306864362887862027026255995072438090620174848842980227882029796783079695491307097700350
780974198602402400529808439161802962756482226538014898922653070581586
264750755213798797909999121488 021391511358449274461417915266102912533946869365520990101847525719319805416352118390550140870832387633435
980595816434455148483409454025553456858134792809372207119939802267283
396999134518443344433025681058803163984353561756006678173336183388615406233263881260148926799181936889580742367417648372060957 827309517286958219200310497756127287545864812966844309325338239368697426584739993467499708138869650888181081066358184193017300635268442015602704299556290787816377402735072238988119711395431975965834169755916377402735072238988119711395431975965834169755916377402735072238988119711395431975965834169755916

99198021385946385202480175329390049463742660172601131679254108574893
98118011167436009411345444 9 656109229690837691861725112114416322381053
64169461822006486700794016131372909109056311124290926291387 46935726
59325771331686927412153882749515282367127129852297620987245177879343
31704093026627540885694 96357724702833425786248068141454097814669056 7
88837925711742347691476499407176241673466624981557386366 170997352045
51017255209298421971113252640255122666870911158210493705856171819566
1764579884366283689 57822101854537791692337928363279355451768276509072
72797357551069931918281992872743169427343221879815 638032443531571512
22102255411134138827061163888283444771565654270641613841802707165618
873578425615734 089608264993653915449905120871277007966980739406633966
66681142116060475284927613013278800368621074281 648580195106522188620
28232427695071563662970663143391910750475668084377133266858749850260
06698837860 54908073118952366070241621896710872955914019226281261377 9
68181332566874433904963479884338940933653 19 78406511658109062976115 63
69560763635741985192076620900491354361437403125433929068936598989490
6243695 63293335514542753222122920475579978596373053338124420359143 95
03532641225321204849251845635311885280 4 464403988244331067872090192 46
94287085375850091236822779737725063768807304781593886990860497739100
428 90947207967188420513722998365565819766092968257735003257583048779
00076508488660891594536252139022987 73663414129168393610879328655735 9
80739820269266891465295498609822651297150515008080991282266950739 79 6
29623154560190176961391381073488197084275776755137078212196987338488
05307845361992418356489152498 07 56516370018794057572527112760471672 97
22735193548627851108497132560536257854522760671616051473547280 2 15593
05445808976037394030180351703851313974929014930856294395901174546422
71307503512735908452586105 5 16636259690728121896658112540235969214691
35922356119305964997644101955631928798313392451833441080729 515147480
23200603501786732978340220506923610706796085338257254101947231398330
62716361423210800328214 07637161040048385700456683602765291710316568 1
14593168926599087961259628940136843406278737028638228 57 3159714638088
53361340808744016727582503660335572662889836588902236487758312668993
5258803495556042347 63659241292682700093100265089831704709536392854 41
96940867865324307235799577957490152314883696797592 0 89161304285238475
88358268550101838744600482369322692351842867439119163238031505991038
538232326377290 73559085847048847378005376532949031518748177088612891
70090456776487414505910024657629973399914709258 07285004173364238857 4
67411512126602420882763208944486692056476323491389538725778884259313
16525973386 13301253612047936892925262189999167953882415669338491482 2
10819735425482440951461639247620421359614 03 52835891316728766134825 38
06064730069106483193978230951098717715869536982403414715935400952869
9304286 21457493539797878289471139966620720449233779517755619538081 85
76143144818430683777245438928799588830 5 40468880264678035065703168407
09807329505811211541949789420301432128396804171686341845978556469339
569 33099265195914293228875377783315979471284649196528884788414288412
24650796673801944551934185103185774 82702045416054377166080163716222 6

152760585915103315788961491907148022993699230918522103343493292917 0 2
45234354923487599512004423322713013063061444534941384434492849037974
40131036599523321514141974611 72 91886949895996740009230164406030288 77
72276211204955252759594197830760186047345623376666160228652551 4 10943
25208861609153087169625742242721169394891054448748340500333149919904
42193489572841902081860110 2 63584442041074545836761448907835896801318
65414611695679924118021744436160180121408810987238386753127 751854371
34809982273481752559154138053387339829298476483411755159780037944125
18453854629169423494969 31704850055429550803639865565645605546619983 3
48189138013988554749923071529343932388594111329695665 11 0521027185818
53363858572377748132205033047061622376937263415037882064074661732605
8706465633257965592 48837402875778906041538872490897964256995713441 59
29945772672117934340251894928267968472516013263030 5 99267917145204566
58528782238921680358430768860748251253271990002272112766752130126967
482118280471349 96727163897788501041086775137633962725480546291558951
56622647345865443303650613883819687941586076002 77725611316482704330 6
10183994065308987788572750332082784499455653885055867211087725953481
81288371811 12135312469767860276459728396655160587006798665035294679 5
65431752179517438663675292850100703985829 59 73762520183589071622513 79
97813339207871290010797020819945038968548983583585053577286081030990
8855704 88969588114151372337111218417833575047257378255867926494672 53
38178207302257675121922692705574682383 5 46097790624694752881806308757
63847006523901501950624203771077141776487766141819062538835511984723
484 13656982473854561036152958757149922013355597762312763844915803816
75113432162388219976537728339236383 89711448465231154482683924837778 7
84890492184549974671388150818317421162304768102274752584748360728 56 0
40000421841171615240684751382857726148465203977176498783404364255167
53648070548928126616775901430 56 71394938461982684855594035440700629 41
78816013496092398608472974042127030278201754532621388112191087 3 98920
71895692396462599300992191804085768106711456870791372278086007442993
88558002440425190791115419 1 95994181232362493971263207229600044890663
35817271090186662299369493755516737530797515629546620979643 959588002
28581066411230105643330621365918428463620573763674276500546109039472
20797073684685778987863 74532129309713222719716387294151699493191112 2
59070740964921623628411970524473121713050092841590279 37 1673871163286
10679183491142782907488901409204659379109818207963784305392726330751
2677716445095570510 26737495448833865410686669190524225597242572658 51
53579380449260375876775506823516636343188194076964 3 72755248960962185
79284975959973091419123562503717162844579100027977065063207153616223
418952083422771 02321533288259045047025354684666237053322052440938321
99515476876453820547600393166337614261522004650 34360322393820260607 9
93318103947570438538799849693069769836697770608298666149478912169732
09468359607 77140184436505967380675334924512399013329474675659897824 6
66027111059880713485243114974536797938925 42 20212246365916010992864 42
12920854078761735895387725299900700991621482319216190727794647761372
8693414 64578044971730932937750740804707230251717242999686877418764 56

33669290695917512665981036310421333437 0 619639002758712556124164881755538326278315745031629926368544672430031460291096092095556437553376522 6 848899877372301261894496793008599247479186948892959960222000806391826277264866718724193010335196993 2 990498152211701838669427343797330688355695292719086868149109856764829783127103235055542023763876356 2 6092984476986028684600632005848985545801930766136959623431087608411901722106093313214957611260789224 9 951375851106450085618340189040200869644402926613355639447515617278047457485052561408550199589033946 5 1180297792589418425198853839368808052226597461283143064028642829368459183177529965756700625712796389 9 992995892340498513243825255368607176877577796502298373144635681821293377965451833641362017185913479 3 942812249634466384760143056789672298814714391989235800590311167124750425094175107704921830132166802 4 6816643299763365033390142213718478203341174624504088208028105687359133967930740660483856058362643727 5 3915775432125813644166768684751778698274519236554998112260149634119271814037049046842681371638246359 7 8974325748635488088850028360133079900954739589596839945986778897141183479537153849618943018174078169 1 7181735484559421177050951963184670343201237171684752042560091734616522394214570177004540082976482825 1 5737818717276072591051760963085563185438558425106025023182248625703824372922112027538184747237472767 5 4427960512185055035603635152050298426294554168645273834508517124370548428429969514668774125626003 9 4727894956753227892317987733463157348070565171574954751186636773394077608826543509527280954215026104 9 3931825114971724822459799848105038527020182689646510432435478821999126520431236239479907740249514768 8816735900902991125382266550132889464735914282884301585580057807355477667933540323084638999170486737 3 8491010435944876079274290267682140589372784008774204140121064272785835005259794486630550038230123860 8269635969697570970470965952630873746286368805505402272112118980891579804601107921286723041310303212 7 5792494579702572477597042668923975791510169396296231681833772068120783685532180374814502050612279570 5516962022411818723234284294185521483682867844703424304177419524737749201650952850673218401787184421 0 5414842021862450669946089971802727160783251872828767515039692121115476142699044199530755095999666682 7 5673672045471600097114809654007985492794840098972563933279618338013802757627191226624637234649191 7 1829535114450948903581163479938155719672670260324456303705811019905615560087263014279461430550807418 8 1254957752995145793876052964293402546377363502680167957655732246776830487392113648425704843994624697 3 9696085144907615558523487824191054226453377517676362519888843078379575937550708774351581256644916770 7 3842013474651120880647823538565839086946942756679791483556264824749078377353538841156152432963670 5 4542069797419371486008658288240657655553071336412347072409230820371616094924793334135413395450732677 1 8410207826294972381922016268603645039998567299392657154523500194286293016955745608514877346755161 9 8524098404536212563836271367540806891475361048960792539597116530199968999656452095176148720119784695 7 9641362934572687849714132499661884953072830871435985621770987106223381040292340717904142

72657382673 567515521181179603330700182074300752945939355061459350318
751784090742395774489429335571106400032617 6 995955333065909827158941 5
325029778646454346312382274755979431730314883212696954701994047486 47
1331930

The cube root of 3 to 2000 places.

1.442249570307408382321638310780109588391869253499350577546416194541
6875968299 973398547554797056452566868350808544895499664254239461102
597148689501571852372 270903320238475984450610855400272600881454988 72
751367355352467866074715688 4392 233189182017038998238223321296166355 0
852626734913350166545489578817585527417 55 933631318741467200604638466
647569374364197555749424906820810942671235906265763 68964637361617821
655842587482385659523587190319610407139530602810285350844363 8 0351945
501338091522239078498975091939480365311967434570623381194111835565 76
924 832001231070159153329300428270666394443820480019012241818057851 18
0278635499201 489352352796818010900623683532797037372461456517341535 3
390990467105304156937 69 030514949589952161665911663338019542272664828
143118184417165535766881832140589 503272799127928026983572135676304 66
763140982693096862247649414046448428871330 8 799468418700020456187690 2
750330462036656440717909119698039747478883802670722 8 447481594820872
396116012271067171066612781813201108139530097227226661910705939 90990
119120675999997283923401066511201726190867838264554930635131116577 24
67118 013661987390610857244224988944560935283818057572315979194877433
541573356226311 595461038207967346941503135025476073551453433424461 16
531432261501448534986668 3 602832980563626925050343176583678023394977 4
051570243287329565876530286735422 62 319136728400150061488547762972908
589372758076656574126999169140342169228720667 9891646015818128529221 8
563226585206148270966969376146649421313134766369481200 7 5546413931491
154727081708041669861543741404505356864964369428654682680503236 25 576
976340202400189774509847282093076387561768341485471708922787978088 37
5199630 922230750920799585424333055600530141398002959265610286745209 0
396707070519332 20 670000650335164775534326792392443529016468407192109
040375770365934296127947126 3252013268516752455293579699570456539090 1
861360245050138567709232841355418340 1 307615891413662731269785442444 4
448932719763214243016793943890491667410384845531730920988921006445355
9106199969483944409252959908 2

97880242208582053257972526662202669005665608199471562817 640506066482
67735726704194862076214429656942050793191724414809204482328401274703
21964282081201905714 18899645999831750380188868959420205592202115472 9
97384880260736369741788779215798467509953963007826095962420348323866
01398573634339097371265279959919699683779131681681544288502796515292
7810767971400204 06056748039385612517183570069079849963419762914740 44
83454026971547622851317802064387804764932257905289846708580528625813
00054293885607206097472230406313572349364584065759169169167270601244
028967000010 69081035313852902700415084232336239889386496782194149838
02707295717681287900144574622714770234835715 190550

Zeta(1,2) ot the derivative of Zeta function at 2.

-0.93754825431584375370257409456786497789786028861482992588543348036044381131270752279368941514115151749311382116241638535059404171596173324719718517491240268821444370016393101504510716037357487313529560571335525933180505148725347999847173975703175503026190 73

This number is (exp(2)-7)/2

Ref: Francois le Lionnais, Les nombres remarquables, Paris, Hermann 1983, pp. 23.

0.19452804946532511361521373028750390659015778527592366204356391126128689803952888169215624253956089738687658063273943306194230184639063668723919610669903888745006144780370537685119566547377534104329091013482393410420211049112761743787123127070733996406466594403538165050966894987036499348004765165375766040941184234739651495677938572284156196163638230129416999823060642464260483945256941233199356140686343053236781318964759111392147421729306764384693349287600077498007403753598564668470942599861444131812798597054793309573993575216419884663230511755815619499500525689170338224933194634280791093210778862424600559676581058597586587363489841467259992527092431598567842973511456278699178055257489684072513882403821492552091058527972095893841735642638248904856731252070117621079370469334127135785196322648202275314389000655546325069241672651323181570780235944058828971393174299538352263559686479361997993536655407480626554885296765049525164840537710545438813154286242501913936138072433372528249369293857875528121719471983569721 4

The Dubois-Raymond constant to 1024 digits

here is an expression for it.

1/2*(exp(2)-7);

---

exp(1/e) to 2000 places.

1.44466786100976613365833910859643022305859545324225316582052266430
38549377186 14505573582923047098851142952318448557541980322705064450743190382451543404532334829958935460056505845015522921685535611576388897919126952707106869045544192540232763245282911515553129448052639519177944081675320001924473048990986727540510951633465432186003195670298290943015880126733803317522820791283745110270487326081497898898319046335114385440544726281627479974946048127035669790836670743628685774569285242239557660491219676478966504162461997038023839327097318593376 74935378614433181822283980835594059808014983771598773091422137665722889308303865335937418524207501700955503473378672633650172532071964633094039805 79118121132182271579279824986931315125764543125667269078543097301319795400734925991541128419511779509569080208027670820622491702891050499255085883830153099016824309441262824676923450403630162529074272226867993982175970820995916340966827266129139398874397808627442421692903006767461609860921465318757318730508612623296525433904907467666481910580734844675944608712724497901724248346040417934174771425005098993161659747008156179334196383906209459275740945811177415012340109073886658463770340180469862957921508092095499334035559776485818317448235347345581720854067267104667007459918967976995303235155370342017117545397416624780982719814320392618382950416869318424008134001479736833636824282614459477353289531564652942799325214094443500105815560247022270703431543346782466739032067229866834075557572034102950467299955889143276540232409990836009990606825499496220561445034640687395443869090520835325271753024067352870208440092482773699642566545853886989267712791730850797147209790181523654049838563481531923716363982348912765721417261627862443270395819012301259145936463645770068430360995916214847176429309026546435217232139905079323954241451995263271583508353224238892814806270408023646820841881796401400753998401214094063239855200205993184579257191987057976184269980945760840313728257829250608172535387057976184269980945760840313728257829250608172535387

-exp(1)*Ei(-1) to 1024 digits.

also called Gompertz (1825) constant = int(exp(-x)/(1+x),x=0..infinity);

0.596347362323194074341078499369279376074177860152548781573484910482327219114874417470430497093612760344237034748428623689812078299529057196617369222665894024318513514368293763296254771187974025243230205211788573785617728365236513785594867425356218130081208337842384485959806669835932178264896860472310999645108555814153835206162575008318874187017581518579310050611604355294567103401503666363502975580714196465920537060256385875439223976383932709618635559542081411172459338654652495527710878299909580350929917916216389635691355069731255489979569371930717843870146967280775178170

04991066054484722549462441370725613792849019754998300374952983038426547682453111389665104606160569870635068347161893124491230526414991818434382774564880428194626569143820801867744446017483136989591526756478336954871867400992596022131077861537818589021632262956642078512987325163348487588340256844389750747943861531479299393280778439988176958921982635774062377216822805716991606963300668378017382783396325444262097994142293373856284907966429005844043---

exp(2) to 5000 digits.

7.389056098930650227230427460575007813180315570551847324087127822522573796079057763384312485079121794773753161265478866123884603692781273374478392213398077774900122895607410753702391330947550682086581820269647868208404220982255234875742462541414679928129331888070763301019337899740729986960095303307515320818823684694793029913558771445683123923272764602588339996461212849285209678905138824663987122813726861064735626379295182227842948434586135287693866985752001549960148075071971293369418851997228882636255971941095866191479871504328397693264610235116312389990010513783406764498663892685615821864215577248492011193531621171951731747269796829345199850541848631971356859470229125573983561105149793681450277644807642985104182117055944191787683471285276497809713462504140235242158740938668254271570392645296404550628778001311092650138483345302646363141560471888117657942786348599076704527119372958723995987073310814961253109770593530099050329681075421087762630857248500382787227614486674505649873858771575105624343894396713944295092600667829618196528606396597160933958333531282737527676157168073219516901964207245788447755069661454373796675738716828237985575719214199034282867228949178096564727232453604551832736883419793495811454977098795949706475877743564047884207838403172006107949374985143428485075428181218277638471070089284300133433474060412079010960950796009669572566066170652048996822757443322296898686778141305679410714248778230278035697065436930658102212059365744148111717372322044376207885775691770653530977435291385579208636931367256934994119537433668031809658792549783249819431959484459119080723629468718812314342471079573188059411629168665877899187594284046874776602916796426275176173176029678431264875228449532410503891160486326309580712207062800802613988163730123961812436859697073687897512695426891917718851472182330500260721398680077113065104042744612432418636538005821724437716331477461032168192992238880422697070054846741573798917399664629667243783725544694984451303822508007659860365418755296638140706405978149113966107310825202174733604913793172676414416872070100939381007659363791360656378830743436073339549024125737991091522518587344681286529833287221910116921836703851224586473924509470051806105676912398353017129631531317928130670873675512293989672856993558195595942576194069903301750916817051960686947952596778782116930308596118038967961203891800225090375

47126927516019053709216604792240470830941624055280582123403782540503
16358847673853051295419001479680594262982427770177349967457860020385
75746677162070901902201756573668953012000610370394745226690 333490222
32967484701838802267264135808632339696558442169580964865988588307878
5 96478794527427732699100847461177308728529081711240053282835352278728
6349298011 46675458640772319159000655641736729958116166085574987343307
07551703096916728069 65320266320904758337454736043626812350801854401
75040437560809063617711986254701490481043792757949211147835388750291
13899376475005617514738376106868341618440 16491249579896438380881292196
25614910519011229118236120655143115982450211108751724715175932180499
99470161845017684689902226181263577401401985397893264032378638525349
36415516440971150884182582630135638796144230175718523984998921460671
82 63855368972968852064915639565891995411478207551183185742686012237
3498674870269 37778404245620338344871194339912255424156738816566483316
86854919710270776966220 99813308012114556301293365421139551737124978045
63031059016196528997511962348420 03307492496318764404559190653901442
35156251661392247776745557790014612980832400 67056157047391580070624561
81021886585859740404564566386262194520673390348859379781469516250866
93511616724093429504969947085637338958001476853062546109730748 37630
22120668490302450022450411583526235969648429522599539977487547730603
75131 43237744415566909425363226425286681563364657017685453904322516077
2328374142235 48945880685202833779002837635209274641976167709934688
79049379402215716724395220 74013269181549343432813662702433619572881365
81389476897513643556987401987302040 51053219021015001171459095142901131
96123852126424803251795994731266173756289420 84513387070227095195902
23872351091349275154545301425508931410029947676085099740 09949564309238
08684817464458931506596224851028988673375685365620531132852782803 51
43713538119398532485366697063089736900892677807478435843280816859223
1610023 93793586256752458518221317741248605651655321703135002415976487
70112911003745379 44163796766757182431117216703027358514350033234318195
28640449622650474513179360 37208939435086123801980489401312490369575
07597912216485139227810167024440005811 19955826529537074338310798686609
52662368012879792446820178134004942700348279471937331810422416208224
55794255265865304353863376071807362149344444252372011622 15784684355
55346011313624865540354162891364707820003052129315085641162976152659
79785699352599457163263071573219381166066389951148022466666367079637
253197900 65422359779611243022385536926651444357402719568754468895695
8110007986602432617 89721628522705150302013034191657856840460771749300
95974565536908217848544458713 826786386

---

exp(E) to 2000 places.

15.154262241479264189760430272629911905528548536856139769140746405914830973730 93443260845696835787346051158726885285229584108349266426657649118779479704154810461761622938836845482194326518823698067581131

232299035461333833535185965954216 525072048711316948412488370282981016309404957477919913724532172853873219106809 779147336581876999676941747786490381633905056120497761253480544666296079402019 52987727518553087967772818052753593112397590600518880880415176415426322765396936941928168141804881105016228571312512573686084170502475372551625472847514104577 799649334649258377732997799526746207088566625779404589544900951646188503245155 54327610255137933718085468414791771323547050692212614636013851810485295066335 92057554140009372881327566117797604186973016967248716534292099367010215040882949959750661761671984261557111132629477412381031515161306636024230107996709808256269204109446573037898483398872601189785442840845357010175079891896514039242984544488860038406071057436135092697254359616092967488612097910670894384002853513544087139188185236789558583228418697655027343664295059301685904163496485609333642048395482065038492458019394995077982115096487236837304006387008316809536302782589537327023103078378470655932367110570226518872074112834988818567805739016191850201641602965145319622806997576325541488722314119730826099368099555364087698755915274173757111587565475865680217378498163910188000320222944491499979112183361481437022466172929973919532085319243122120662170215474152906751373374310528196710807799425901987988955668469995950647941834081914265548283223496800308197268957546605820632083303355317199043496535221410877417332539633458040078612892718036148621553061838967714774681455173903988812229626407934215525847742305089454853143075327370624688814742087111269579631880589400945458497508000384546056800637725348102911351988325055948304735083106015554914173967482016696264664726928165322770398543417383872572338553723534609653269953199535443604157566414013521114991810159856286641121425015240552964790.692200627555346353865421997182789761490678029297544735938914899965171559029085362123012387649353098347604004921513615415468439082665742433715257146565517841111012118004581325684010925893771483618960486085537343879946652796899853787040400275355096588887233775143501460016780690036801308541630111513237847051421431735003757575027827657890910901800419868861476858068127728546724106522866167178533394203986699512684407638296761887691144096768970964770952744814137508760262347108202096328364345869620334620993862514484308367560881003972238303450654011999302660669583712575390228335963343223317598290298325296741580034479426809617916562716602703751876293992348406456168072272178626090821133759976972454939676233705471764886959909661343202583435002924051282973829360881319733550247152310617878169931510859670977308319692497459453778843104776531627139117951829952777984784748083100509514689180507644575396893067426609748327310210350348865097934847108079588231375369143094903983519917287211557028561309044418018748720.6414013521114991810159856286641121425015240552964790

---

exp(-1)**exp(-1) to 2000 digits.

.692200627555346353865421997182789761490678029297544735938914899965171559029085362123012387649353098347604004921513615415468439082665742433715257146565517841111012118004581325684010925893771483618960486085537343879946652796899853787040\ 400275355096588887233775143501460016780690036801308541630111513237847051421431\ 735003757575027827657890910901800419868861476858068127728546724106522866167178\ 533394203986699512684407638296761887691144096768970964770952744814137508760262\ 347108202096328364345869620334620993862514484308367560881003972238303450654011\ 999302660669583712575390228335963343223317598290298325296741580034479426809617\ 916562716602703751876293992348406456168072272178626090821133759976972454939676\ 233705471764886959909661343202583435002924051282973829360881319733550247152310\ 617878169931510859670977308319692497459453778843104776531627139117951829952777\ 98478474808310050951468918050764457539689306742660974832731021035034886509793410807958823137536914309490398351991728721155702856130904441801874872

7861720\ 04924665534602486619300109478264355106860768741377947837502608069379237174566 7\ 32692093173805405155424224989783829714448983773471313732228435053561875297628 6\ 09389598963903272213048067849971517692650348230513045392209585081810195323598 8\ 81559573718428162648464968533928897356544582235027949209544594068056608100325 9\ 26817916911327693818632318887025649020885313698360671244314380376292240364183 1\ 70741471907959314331410264659254574823703010157095250010017499865749567453013 0\ 97673615542420438342871149630416222237965079577536856221061116264525612325274 9\ 30902673823644365725419288631847124949566211301622696592403258766004159622685 8\ 87184210000522749963456311901438864676479464828581001129455817241258226989663 6\ 14879568751751342280309368396092154378879870077903874008058378672291994370253 6\ 86628481496164954024907487535152399930592121194106003799373357107936864401089 6\ 55844156804329159543240495435410844799019538371793825433440891262718216355609 8\ 69278751857195066135140770060678875060731143702855 7

The exp(gamma) to 1024 places.

1.781072417990197985236504103107179549169645214303430205357665876512841076813588293707574216488418280334822245225145742001055794574248196500881568575126450011584595726740358281967942909506915784452444104950624749464673954422493920612973667189929611817817165286442049196388148412216859792110793346424919624735588226979190967029150154335486086933693370546945590162327435295325983725766057036185991522439177800246866066358611728792783719231136775739394104099751640203647348435238638202122650664247696250021472634449144843488564241789749646722728613473881629908133998637601650951225930470345744755950618891448569923966073975162156342628654955137390925814196231078551120208019188974903276244946539959173200237023469725958682675048640240517308173336874050094981059764586870293896367065248715697709906547424211801204145061066518815890360582394179851963423637013477176364618868685668918179882190860143000190667255746057127221699114189336484617224859888069755263165606464885402822786400170714829524143677069517465752235987166746273979

---

exp(-exp(1)) to 1024 digits.

0.065988035845312537076790187596846424938577048252796436402473541566736330030756308104088242453371467745675265361417385915268129777768295209947431955037531581672847862729408544134251736240402813730753196790808368933397216110071320859868673733294501251178465111997371033841820124908788824103402505629682279991950522007168769922340994081409778762695370793217465229694144772840831347577936872864879698379721219421143601264097167774951184675268948998647888734503140061210422127402991330479389463064095996284255111740021 7

1224301523765801548364486266084996073901969183044451312867501330
6711338167540042368298531300473719224313617955264178491864330278
0756133449166065238609080229467962852341826426558255601122364081
7499678015473971397679826375733102162922394423779621713888837163
6549577694533983489312197194643498576817745878661766236458466956
5030064688400052046935488158098374252714019582660708187777614388
4410669718849179506625309950551125603873283026187944985821129679
3977208840286917829299168355913757001865422780775332862089897061

---

exp(-gamma) to 500 digits.

.5614594835668851698241432147908807867657103869251531681541590760450879670742856371328711589342143587673191310095450418381529496476510438526566780915131305781505744870646544898536405328477211580543159583446376788374801032626348256998850040565178360339726237476948553637188597328437148468927020966712340240735717852742632696218798915114734105359643954396180929458839301817871074725053658507888643323283317624778561426262665910695346779694244638109730255111461860331438877726770166639418389

---

exp(-1) =

.3678794411714423215955237701614608674458111310317678345078368016974614957 4489980335714727434591964374662732527684399520824697579279012900862665358949401 9878309219436737733811504863899112514561634498771997868447595793974730254989241 9545323936620796481051464752061229422308916492656660036507457728370553285373831 8810680478761195682989345449735073931859921661743300356993720820710227751802151 8499423378169071566767176233660823037612291562375720947000704050973342567757621 5252803037688616515709365379954274063707178784454194674909313069805601637021113 8977422821401738023283246528729138900466098665951244409769985145916428780372020251022457873211105953777680743711220624000516796528097544478028648600683856421 2004336846624843493869182620625189948219709924234252075104920934452851244860224 5138098641742106121953636831007820922480465307980656285415478606179315570598717021599969918822826539792780374712743863515629671451194398670268245267971681638977212413595796905425291035488597310782332694141185792356959493769860126575880 0312799846794846735134680226530244627705698244386387297002987588809534112675421 3789026164331040918607012257175816660345100790985888080842868407400134038381320 0004056775831406199265584918451278068708378191982028128450226420817302243546010 9541233887157598253737682593744261810826197471865046341745287324827263766158376393342127862935844461867722650035303513109714022611459202113743209671305595450514720464992760823910233473239520149530446800190808910103741280784753935916061164107986221929166562415728697101963636944375836350084552649593607327183315293114909311 490

245946159045476975931013890843997519331333484334772006962859487435285
56 297391651507574098728381915385505736133180286124059186909373875909
9560442712511 863220530973179836403160420097491442842555227369917972099
9975756378245560080732 247976721458498517103721404406674873157772120399
469746760971682571017742702091 976625319582603930922294102726724544711
3444753506162288776919476168669507108871169429946733905163416435673796
116078107820809253093431606773084356495052822771438997985917559729540
463420956722453695189573085795986431347933858124153556752918991575225
337201969269548802764605740769716534298844317634637132038809023381895
64902322438404549924474378588959906250499901257825080600147842732190
8128171193410802486889452144788064008529114558021857259023910892923495
0834560385598 264413050007085479362046499862563501578061804405417874248
135200069738483165900 819542105115641466271702656052848039460906996074
183387446906226245533123070003 746761999924821965359200292985623376468
38732999404789393350932188857907955810832636142564958351017020251381818
212682647784200978417022729340749975785223342029295033072957936270626686
403014874201673581056111511914093311502641124535303863618128644201581600
569290835606497265791982297628147806211 626924189506016999966646523657255267820360115441201900912876474365515347254068 977126822504734351104238450420844021885018609482213474955937715411986797869406 901368616991961290260081527978111345593390116335390332063036239926050930337510 487387825129323182867557291501635809350054883222675608212720372702183721063618 76603244832086005851087397225942040202173283920093070266658102675838096831978271014066986532165565190887685350169020450164605542569627499720185106199439248471636882728125593065111035701190377238466414917950264776632434490311060493359736930775154369391637506963683790878884117518761854579589232644495975066209500933777107652705294818750148795461862551097179392819037563730634461532744378864426096577190379828122859758034847038017856734446120548021615715681695756571870460482227062862821114126534630553395430025506292938775952864088500497965388740997605876184797205188140744992409093983149467630270754745206102368329926612233836652047950535395587261542739207773632052723475401754881701586714569894018921 519193880329457862667201533527926629924358587337382557753575994189776992699036 92985334284383274559450352981708998065707043188265201156709371044386644309632445851480618816750089889997052582277899384281187559611796987021799170356662005388192093692498330449918972981401647642367278125883720897023244301619299498718990665786744134830869156992323975111770577302421641891549381315133187222210487600186304494368752532494335135254498374837045144940291814498781680613597012923523 504191891313458792365601660548342810621469801384824090810669846170767085685899 785564857924282402194928690482144323229415123402340487067353488086617921820698 260187756567785955297236202072848114260810165814251172356630887346667214405755 064751632951709237696888433710461851626922336997430989108175292901274456729026 897398267322412205484307901349886509154522805054949542325635216190553843704547 497658046774943

3549768866665749759696046579365596343582603750143259365340141085365309409330710236037038102109603335044180334465000268281725226566292187330681033086041870282550430311280858048756366387269873533446415008942853985834684665729235014253564055400745291799158398763211445687676702171989462113273674336592122157965477798401350139395815750299983097880856843877856908743193892258317134073759432469981047268939455749839774190488175057194403811944827263650554163945293850239763184258284737261785143731567703696019064834821608456524478621274208146461314686502826259255037375383018040162071994908101064751922852380339227678631524249883251503330102246571151978692652708838689354711650504855367013048084537612063181884849418069060721506913296880645361700199073464209465192900024373138841982650560792714648102609555071446761017633568355591661311936567379998436093917299622324589324267935569164760481519092162867463547970866441954615923829401162179371649318968810505190602085391506118242697656983735012095200971806014373878126407313565412293474558497048135615861036141413184366745627830305377197190556576066236193466219660303933611457032880555031901448584661557878795716909089636747333893063473430706501036761944341196758158460737266520712984247289322558483581239022075320148434047341543656233413013871387019594991544773609045558244750536091386998883475017517860658931731223068290680819643240133271960944730318954264562465337993541288743914044685265869684888013287084014418377776931719549231983169199982843889112520808510341795692623364043981983963128160281444600897621700699245717417420107664358501274174184771572661194748311584838869196703144393823089342508678764977152401140220776085446190456414446822433789704093 29203186036011382969416664247871720588202422257880114552314153668366922931152973467862173446541797026168368648633394997130728629005737345157165345006665019623515523294574037692346460054951220729914061859889558123058418187496555097118121645432871717127176392494017424767151545452642386201854571546209738480075216506283529342016276087614769388513092333892789549767491965415015008002848521208267018840124196916349466140519381479099717211384451024901914563151171091631189614222248052072388655676422044169833916995459050698200059848808825332052302218534 38210366315304143458730160974991293583433057189836706398602397657021786087841439971590834549918402777898311139045976871441674184664266017274131001687549829741006609415290653643894287528374674126137115568124523235598883973564429832092726163041088718171244571830892235653075490026406398253218432418933770688146136469873277333754186312213046603872637915650390392459392171779937754560843042554167540337834368899663366605897005292579693730765130328561614211663515792543265743245646456301233601498554986931800033991654339912025960260402340634343065644117712233580250617770436239967580640636524315180852668140884585066781941957307028574270412326416602581494620189216854239550746132753155458357904647968854618482046924284150539290983398961908188174709206134955882747787667435877548764171453603726061839812978696543203407802589408474474526353267969259940574749829054355001368592055747391180

842698033724995184096765222231207463803297473346932286 6 5717539033532
316322015371454550762805108163761490359597209540730930672930764 31 105
396958718486486181477738102263426286427890561116940082753118540387 55
0686775 104955868138703817541913276236513990807247455941952135529925 7
671144576203743 4056524350457867145552391130817610343157716052206 93
027381372065984152743262346 053755843062933114620558864444294215661 43
131203675624713653133792324771655961 3 319270116963909315587070545209 8
242263139048230042432173814354875625676434498 13 175614893662735789 01
166780930354747302380244656920293969727516115277217482733 81952444318
546369004995276402158316695871399663754823435887329879030444298030 9 9
679108690663876336818395536745803962927312266361944882745751259513 10
709789961 546888223657749118137726673562886144544488289564782915082 99
88406595464603699 98 787409331138300923904936424648736791307531873114 8
432505450900860248066599178 66 772387465882527713630378473106752869 25
207983298333904366175303531589593361853 231916154783274333104573807 03
070813174795942890581672394266665938049463276115 7 865094987731550280 3
013870353630990327202873884373485058201395540168456076523 36 654416593
433311201059163792230262781476839798832471237348530813571257336258 05
8 491045323346674112018333063340423940883488103429445618775227198352 9
55237778320 950290309444876990102358281329480666655243523306381638509
004002637273446207840 058441681830543036373741793134797211406249680 43
818796507810576487080907460053 3 145409574510012912228419823080029355 3
886751700416629577272772120674072925848 94 995567066917869209368017562
716594382397079150413885781563621199522416497895560 731774735975490 49
526655635250105430874125734894987188288338706792425458523909 3 6858414
496695796019974309537193864955292607192112003170788969187605845306 30
460 675501744307815292144268897830865763347229825902168455564492656 60
7099118224300 215434134831116671819417609539030193859233380065226859 2
105505829884486012769 28 147371258710429899330978273714735482793847 053
318253743445022198568969304266497 876880582024520780116444982926341 68
561769072312563892417346019017248751632000 6 6339101115355253614990521
652322189831802253249352474126102605184621926805504 63
043170478972296873819

> quit

bytes used=248388, alloc=262096, time=34.57

---

exp(Pi) to 5000 digits.

23.140692632779269005729086367948547380266106242600211993445046409 5
24342350690 452783516971997067549219675952704801087773144428044414693
835844717445879609849 365327965863669242230268991013741764684401410 39
518386847724306805958816244984 4 491430966778413671631963414784038216 5
112876377314703473538331628212940478919 36 224820221006032065443362736
557271823744989618858059591684872645479013397834026 59510149964379242

29681607995653814235362069576007705904608998830022543048712117913008
49327379580729427301931042601691939325853203428968661895283290521711
157 18518550680225419720456637086556838683054479927817040749776854036
7556534957218 86788256399438471822458588942853524726056821027107601849
153451846806488738677 439630514005169440540665265430968869063937315
35983731104217443302396789669003 041181486053390287203759918586886897
48732432172158559607433467642616785611735 33642126563191566545489228
96922457738895709053618038361975103265679436240883599 906422347128465
33437314871706517894637427341269479680432104147666823028642934446787
45830362189635239213293243755202331263478244147508006278312829271519
36516 68309296252268297155212574109382863300341189714250703916188001550503803553843 71886160328888614425089988100319744833912230377252936172730757413436275904426995406289225790875770529110148763026010205247800420627723513971950783044887623839816394117444682797473080248658854369627196272388054661855341972937363736841914869102703532815372438674875511721425831084741016922539843403898085349174038467485511721425831084741016922539843403898085349174038467485511721425831084741016922539843403898085349174038467485

55374984402971807265324598661527818241276524939991452 293745346670743
72523134187648445639522569821572494163036211976719456013832640 4 06745
35436454501777292977403513868006945507776845713132829411454624566135
57751 40396600471519153323679710685936765331308770515582496658915433 5
605275410365300 61142612936090444295448618215944315863956828668975202
44092153128021085837283 36 95349688203171472813545119462539123173026 81
14209967817073910495844777913706021 29311553048628130138226662522945 8
16271845602846386587900448320223040683168199 6 31603953642815675852048
26901039827420294549800479030341461499217933833636782 35 9812210608935
34718083901897228789865384560569608078870320677896324906867639823 735
57403537555848116080983861927055168892351404699066051114007289613374
2208655 23497118942492283423014322406815885699481482388799513523375 32
29973447855032760 25288477393262104668217426933893176129525098474750 4
13816535638406260833429042 2 43422090012812765392320592595246676225851
22416193185569897907448264038023996 50 52642494128097447262406025697 74
63441304053665109452426288751383309082936134624 74193323792295730239 9
40655159058023676620390385955782228486840031472063763768 0 81187127851
11425468650067547688930586193202916776084757183777107447375749948 22 4
52359332074670151386680646665352175620384480229864105082880688043389
335307661 29967772837935007752485587678919412839588322270951443175057
674888439512335968 0 86015389981612034386170164000994954282686229362 22
41916029918186565601791273991 417827293

---

exp(-Pi/2) also i**i to 2000 digits.

.20787957635076190854695561983497877003387784163176960807513588305 5
41987728548 21397886002778654260353405217733072350218081906197303746 6
398699991126317864120 57317177795200674337664954224638192973743053870
37600518906630330497005190055 56 20047586620529435183443184345502747 97
45344769934714172383230815271481800760921 07419204715187835348958482 1
89018602958233129566295207082340956769636374203945 1 43939418386190108
08208977717517050043481764547517145298943411341420175622154880954199
20914735851528567953452697630499372957729482599702847752403248082077
702 91871972175383475208608648587534778655469838325536790138351722118
6415195959120 39044480226696736794359650205584360295696065582494313 36
94017295242896108616198 24999045135690057364051102664391373517406279 0
74968849012275571917762037730358 4 52877575760349503812991539865873765
35916864005159988971063799061608630030990 13 64570949813814380366403 48
91345628757167799263377000749589344423980292093268230 632524978561696
93490834025947248477168094655354769168600552152101721516829611 5 51537
37204042307747554287622553601512970948068977616246329364873229955799
46223 66756536475990178824240871895144367239501444432037406900044851 4
561029691104910 87805725235760912241778918093345844866989075110241159
62521198308383506444999 93 77301428304183761623201555128748627284330 32
58079418180873861157171614886718338 73191129245318183075008623459188 7

6368289443315104213747473279805033287957258675418804279424600825558931059159970003956506254413645882664660311270674223103055351879025313889744057121798561040066137595832176655438100664317237254729649919618562928129995394392357718097660624926631914579001107874658098442804084518040327806726180420412640659627789067409894244609024548367141772154988495694045221248591278732113406176638963629838675542025658787201695119570836855982786427668071888123191424439181121765202350076089656434863675930834706316984339634276238080100242782328318771522225364159520687815624835626257146031466580923268490357469705015896780235202598906362298218085034406475927049884956940452112485912787321134061766389636298386755420256587872016951195708368559827864276680718881231914244391811217652023500760896564348636759308347063169843396342762380801002427823283187715222253641595206878156248356262571460314665809232684903574697050158967802352025989063622982180850344064759

---

exp(Pi/4) to 2000 digits.

2.193280050738015456559769659278738223461637641994272334858015918657026864189236934126522812578169404711677593579076156946470416008507626053773214988257663718052975713804565978727247767674476187553129593552530565612194193832577193307480608531368213896175659876651096643655309151205704535660983653961655334645906437350207647836049591361735421529782330437800228829623058023263786078423374274573570202288519980906060551727339410149286414016982965175352236865011817966764745762671860102461835403114018528387795764424198721153186940318136116432809523073002439804070566222638946943571961144401709663883569352325342876568261223459595170898639075240741302876660357599087695447183667012244780255732001116592048573748744643069388711766716658742354776282255017970455182275701364177239748416993429442894102234360498748470733717783541896063465911100444358310616121396273286955705903527536857423868366308172203012831252936217554591871675499379794762212917392557593612203295582175073914479096748534460535766422536429959387653241369490184827742926948438225302622268613729218025848639407601561098183093845700694707956402098941903453498378190765000010061168471650981911107038183977238476360866480563882759912555504268353520674306440241178697496808565858735711707436571367860443153947500645761807851472548859579513362716652837596925132772431229465175500485651879735682540143902484804600640617888437737745086894436299146890708639743209184290136284226503105442922554946965188428122250792521750072399255510295826350390924862733524869127983099110637343077795983166844249985397955481252680339971300114998460424836970158444140148419823074600204895371830684071593095179832253209363636385815656334749110418591943385121253513182701966274386055185196457825258731837875115429271169298575064161433775971828117329406479177584800589630056649230988431117343985793360463759001175236424780925002413166820475471761323148579597042585104607079323249937136444354772756031324535754690788618606450764820868260073761233320033982226889951

---

exp(Pi)-Pi to 2000 digits.

19.99909997918947576726644298466904449606893684322510617247010181721652594440424378488893717172543215169380461828780546649733419980514325361299208647148136824787768176096730370916343136911881572947102843075505750157713461345968680161070464780150721176248631484786057786790083331108325695374657291368002032330492961850463283115054452239990730318010838062172626769958035434209665854687644987964315998803435936569779503997342833135008957566815879735578133492779192490846222394896357465468950148911891909347185826596341254678588264050033689529697396648300564585855142666534919457239163444586998081050100236576797224041127139639108211122123659510905094871070706680635934325684092946890616346767578519812785089761055789304041857980123101280905543416254404987679233496308302396952371198509012175432057419088516489412743155057902167919927734272964964116423666794634333283426879029077921683908271628596220423601763550345768754857836784061224477552634753376507552515368184893952139761271484818185608411825056469292191172143402387197573530273705395013561452182810910459714457550270052318690359022147413996138310071081143096715903978778034702950354146511500867816337958663386145244638012023611844731118900321791845899775187400648692570171256311787665600975021166134440025289829784439974400956138940057937451367859418260424788412967714862361069751503887898245372912332061136606843224763840733546392204567693674456223663624539931881200274552883053089922802466443561351864859553348626490481338875979431060051909625869666788277721079633255273502463162440356430257586908347777676490163357073347809280783525118108447888762632389639833558863696345582070730264535051858948446447412414316361574314135012304613109139900762893879606840891822553375973205919523999001461276195913399918515888563154830389019266241478846496278959060784450769167849458953118807617766203046735572290276973105663715745401348437577225759361032117444541819852672262704946729225766212036820852119071048899665886244277863027854266426693643042645769

---

exp(Pi)/Pi**E to 1100 places.

1.03034552421621083244155243754414239133116745354263504775206037694368583333670784665366342996531865413721134112158614853092675283067081781414311481621737743446449147353530579121706458517195237831251578548509946623397488705415787396598914128956695347553752512638550318082771091427083769596910701526504657102657014692869502510623838492054960512997771472559153485184037328476999471131102482175108766705405357550641075673536209065070065612083371548796051824396699408865713070119453591522563130261505375573780321442206315118412633701828205392108525782413195330127295606671997427108097591179860083444244927443504416473570457716741027361944790276285858904376391561055460513844056484484786473059281875288705999618242118516344206637486889073335672784807640

819659793662267947301826094178286 628556298718293181640871018794887107215120378358047902368736163774600113536888 571530806116406546769959374670822838831591995246739397760825519219044581209189 563299741163333901285277924920149254250155930276721158235118621942060338299354 3656077433941717543820616358352724053489329466799335967595062061300178284 75418 918307145

Feigenbaum reduction parameter

2.502907875095892822283902873218215786381271376727149977336192056

Feigenbaum bifurcation velocity constant

4.669201609102990671853203820466201617258185577475768632745651343 00413433021131473

References: Briggs, Keith A precise calculation of the Feigenbaum constants. (English) Math. Comp. 57 (1991), no. 195, 435--439.

Briggs, Keith How to calculate the Feigenbaum constants on your PC. Austral. Math. Soc. Gaz. 16 (1989), no. 4, 89--92.58F14

Fransen-Robinson constant.

2.807770242028519365221501186557772932308085920930198291220 05

ref : Math of Computation, vol 34 1980 pp 553-566 Math of Computation vol 37 1981 pp 233-235

170000 digits of gamma, as calculated from a value furnished by Jon Borwein. gamma or Euler constant is Lim(n->infinity) {sum(1/k,k=1..n) - log(n)}

.577215664901532860606512090082402431042159335939923598805767234884867726776664670936947063291746749514631447249807082480960504014486542836224173997644923536253500333742937337737673942792595258247094916008735203948165670850323315177661 152862119950150798479374508570574002992135478614669402960432542151905877553526 733139925401296742051375413954911168510280798423487758720503843109399736137255 306088933126760017247953783675927135157722610273492913940798430103417771778088 154957066107501016191663340152278935867965497252036212879226555953669628176388 792726801324310104765059637039473949576389065729679296010090151251959509222435 014093498712282479497471956469763185066761290638110518241974448678363808617494 551698927923018773910729457815543160050021828440960537724342032854783670151773 943987003023703395183286900015581939880427074115422278197165230110735658339673 487176504919418123000406546931429992977795693031005030863034185698032310836916 400258929708909854868257773642882539549258736295961332985747393023734388470703 70284

412920166417850248733379080562754998434590761643167103146710722370021810745044418664759134803669025532458625442225345181387912434573501361297782278288148945909863846006293169471887149587525492366493520473243641097268276160877595088095126208404544477992299157248292516251278427659657083214610298214617951957959059592270420898962797125536321794887376421066060706598256199010280756125199137511678217643619057058440783573501580056077457934213144988500786415171615194565705617043245075008168705230789037046143066848179164968425491504967243121837838753564894950868454102340601622508515583867234944187880440940770106883795111307872023426395226920971608856908382511378712836820491178925944784861991185293910293099059255266917274468920443869711147174571574573203935209122316085086827558890109451681181016874975470969366671210206304827165895049327314860874940207006742590918248759621373842311442653135029230317517225722162832488381124589574386239870375766285513033143929995401853134141586212788648076110030152119657800681177737635016818389733896639868957932991456388644310370608078174489957958324577941896202604984104392250786046036252772602291968299586098833901378717142269178838195298445607916051972797360475910251099577913351579177225150250549293246325028747677948421584050759929040185576459901862692677643726605711768133655908815548107470000623363725288949554636971433012007913085552639595497823023144039149740494746825947320846185246058776694882879530104063491722921858008706770690427926743284446968514971825678095841654491851457533196406331199373821573450874988325560888873528019019155089688554682592454445277281730573010806061770113637731824629246600812771621018677446849595142817901451119489342288344825307531187018604975556412461983856401484123587177249554224820161517657994080629683424289057259473926963863383874380547131967642926837249076087507378528370230468650349051203422721743668979284862972908892678977703262462391226188876530057786274360609444360392809770813383693423550858394112670921873441451218780327615050947805546630058684556315245460531511325281889107923149131103234430245093345000307655864874222971770033178453915056694015998849291609114002948690208848538169700955156634705544522176403586293982865813123870132535880062568662692699776773773068322690091608510451500226107180255465928493894927759589754076155996378264824197950641868143788171850885408036799631423954009196438875007890000062799794280988637299259197776504040992203794042761681783715668653066939830916524322705955304176673664011679295901293053744971830800427584863508380804246673509355983232411696921486064989276362443295885487378970148971334353844800289046665090284537689622398304881406273054087959118967057493854432478691480853377026406775808127545873111763647878743073920664201125135272749961754505308558235668306832291767667704103523153503251012465638615670644984713269593301678661383333334416579006058674971036468951745695971815537640783776501842783459918420159954314490477255523061476701659934163906609120540053221589020913408027822515338528995116654522458691859936712201321501448014242309862546044886725693431488704915930446401891645

202240549538629184758629307788935064377159660690960468124370230546570316067999258716667524721940977798018636262563358252627942239325486013269353070138893743692384287893851276474085654865028156306774044220306440375682630910291751457223444105036931771145217088890744641604868870108386231142612844142596093704006192005793350341552426240262064656935430612585265834521921214977187806958660851633492210483673799459259434037956000219278541837941776020336559467307887987380848163146782414923546491488766833684074928938652818630485898203548186243838481759976358490751807914806349439162847054822007549453489861338272357309221900307400968003376668449325055676549375303181125164105524923840776451498423957620127815523229449288545578538202489189424418570959195582081000715783840396274799858178808888657168306994360607359904210685114279131696995967923008289881560975383380591093603412529986567903895687956734550833629078238626385634907473192752787401665575311901115434700181862569712611201268529231299371614039069651122248166150823536439823966205326333222485051915936826907150043155898718027833538454483091072494980578809617179963371670365541800414646675387195869484833154358333064193592948742095147883234774848141814977687169441364005664515693611652416155573414193542472137306746833384905442662603837278821755270993095814102613697950078646587677160863080446074980280157696267591389779477221433751547082934587912389843305506722347496998494248670672150256927352958506586958899748653556218695804399712516897665416986265386289197754218772193960581700110423641415875808103861721015575519237111600498806822916180977324219583289748692271839791 9046771654266813889337929603681545793961133962192224543015158063174370840560850364160313849829695185669526128221237169393681303212965619397187102070980079488339101975351043074418234488333317969782773320911433245143050865734575006873914754707775775599184671183085836601594371937184490390617702325365679775967444757475115841957467009973450024544284065850245085856463927912461198790936930720198040293036037388384307421628212016353864662260971989584367994305720301496380508322323658255577245342371877374398183333064546629069933111259737219502746468990654571554403039178354197564343157390348838667505427421618310500605504642235457084273935493590517627174792994723989086329701019056101077426909264752357403046301592434424649008341886308593206855225077909101958588953143287998175709819168293159404530056325433144885173573026982569372534699640134408715801081452878657904086636379450711085051042417976919112926151320103163634980866069486244078006684006716962214637181147772683418466463642427340530031380773496119981468617685854631208163164798937964263738356618938313710983289564905211488134029742388868631543132978765799125454243338563472002681290489949550426980882130267263581532480675387903230574210403301497887867523778607054688614721009926329425108878019702841179224025910914665848092578571927862821476670740878635197142562924278670284077032414375699318832433315590024333047691110092479791180062862022137078006217257329047359943988831392799279693970635676281166940541288590819820238382770354834968797340488882

930167367709415846544009548624651461013539134968559120402 36361872150
992980651905861682815302875042754525860533196343259577747881343723 9
9499124380614375449859068607518563142725525564259396701498041425981 8
237852576 829436395965624388520656548071038845463944537701917845718741
01186223227802525 943626574382422560935676925823877491160737759451 4
014470319022415359112506138 1 782974212649826416187246063133408919267
023597958023658416317556792335662101231 335845494590590069984200672262
025116774384736482438571540714626594564239112717 0 7803063714169263864
401005713109589606326496375529567693646894105179520006164 52 021884353
404730182439305148819845930762964044456877624165287162072767318606325
5 408014288745711986573074717018866036879703647708548528716700036229285288374682 466058814117540474460616763543037399237565965936967087923167744685693108382107 830483159196430021441259702289063203174101149366480952903011716334531917922939 242428772837872349569929232136092234947226458243755094515335520117612897517339 513717829332871586094386627011791841554587264898251392559437951973178674487 69 92532617942338129994127939860264424519600605436818664670986594436593015437629 1 4869795976949965335272100200209679104394825472441133422448700546376568408667 62 153373627461591205470086290571698257353705239761231238412564349411789498615828 597020971097039196352168122582247562719519382728285209147182375343655254020746 203066730476952470094413814561782826663196139673593672572646033884946424894724 489784815967153061538467122369871282319784769311057166236373262075959711804015 143896231706019585709823813924666135279136956376559048616762051297409983149655 978602534101294543998672883006244084401861815117506870887646716097992920177696 2496330157582925961884948587200229224806062881217787338314588255129395365 10881 918651200449231549839477314735786889731420473109453814648226321023310794395974 628523541295751910635587923001956181312946120301575763401597856817517498423778 824473753982474575996867707408545574329424026781938482203540962106060721924990 825104854003184963199863221569089097614053107165113129326853498524402864482934 705916085869959819889039599559181107641344665881452542565881535450288847399753 2432780902152256952184414529865083551298398022623826497488181158152503459974991 5966400983201452007048035556858997309981503104192238508974537327612947 1712681 653088670054728865779224670178265948272609722903471574140316697310705050782961 0826072870429126082311974151014735784781010727971124279760284814115163388689690786717577259381524796123789999036661756035882181325467563448309148729626693721 9885027001882981730170249442140631726519713950622108276450718166391043668329566383073071945432112550536208967832303108517148114928588993628706488755843891300471868467985816555215901392560320613764271562801189710961140023913039340606177 8482110221716599265959682958890544989648574041220474973542564671840236504679058274859069504735553531183835808965288615889417441621988680423034924389581497367222749518112714534386974992432421386841484837577033108761767133199442634988067216670298371723057130497256381988443653998194797022327543291144443346325211479318846497359469448480951734

770940726109149351051855043188851638018002426817 6 3172645895778814658
947316219913542179706963929591256038380485858315672725418 46 146996603
519007670111782305279998313186980724782168173389846912490557910867065
430256293808109482360911182960668949738197631510515384935175523971928535671639 2942133652695804910395035184024218719354618144779597003034981595797204306774994944901723142379859747626770780089801189185222292926232972928063147648100119170999353176973089422637402010070933506662278553377221764956942951334221705610681812756961404474958290392860857457388291936508052242861222127546363510513672212582245575077109355482418644081821868065780807997195177094741976777321248237146238439548793726755999117028197060756357666410128135009900870533562005233692960542950925454197352380877261644726537223075682650548450967977189920085489134740739641604941240355532681572462690238393851871880255068492576623874840587602085156822696375959505192472415113351633997915722240096108783927522588221309137090398253602681026714192457656617577459778140687748039272881158381756311947737650779814068774803927288115838175631194773765 6076600572646789529799845809862366637288604202210815746224807534447106826682453131467830139795565469446569924798847738725096467623890367941556929458900761452007886853636785881263991895915762004321719963679026988291124135380038262803150403003974901435360072497149221447964375882164985214291391538427340926605654115 078590098047548501563396294110068732270885803892093866602669800064737282478204 124119241732961887633805564827656343628060224348264275294448668047095582148258 986443016881299385386463056032360997731239608702975422709483861874825906612323 660796110832087609717857851801550148582132699958031669191755214285072089915579 731076009248293783016418202941286326331963178831901074260096616164743394154710 30452836546064071934824026808748051413868316974125030020258370651319696179081369145764576360418232854233017738839045345749635312431878972696224389040540339039 3069528849358057777612564337159510895024089988931857020317800132801997779459311229955230884933875017186154186036417673956764905636159886224367252956948061986076906835972458942410676064698443939707640617550356500278399217356286839618040841636911921150115577694868579089224714878455315476825749572606237879801497067472235464049821077668594139685072450851433901888817305553693160167065390939114743209933480897672001688441783429888404771267048357693523006808275412837543529850733050797305006712052401289557762367138428116947635192076990371894303804 2163714380202601106665348179502236547939171788396571465644743742066868873583319979491637743078091042784989684869606934145046213648523770709014522190294681831101059545900345637929480988630149982685442318550087877972302494955486809017086976548311561572762201147337644399150141856799074003003767256024374138860182628114731025469518947855785313658346955520140982128752563968926391858980825162367240647739194900850194628172238096573962957909356020686665849893408006340655015156971781463996569303318329751834163640875807308686943377013053475535070738002037678797149893749132855998995932028551620224835352343062500454194249745686577833597641657195189550896137661596544

176112592439557787439902906276771597850744209888196433359322366734833976021424365668229656338629643664309836579050277428583293762515130419864998932399082672108525145219666433769192912456830790204647001097758938658536198854158723095522502938415398314504568258209619780635642014169602015941854025010851991744123204435943325538674866489369306788529599644641128499605652652360826739898198711754877409693918753161794608367889802260812424345109599568386800086179931071070296388140493912215740039548187557859223161234721186963033505531147085992335885787009211841326980025525509091440593090848174943620421149493800461925628807231636720535914404915394349163230560902343058426146232310502728056817747323023816418355694426887872912145908162819530945019864098633705151883699368722723212821579442611693259258097237351456169824731330384495041253660905156532450827216030197994493380764712349579213422816219071874389822734208602845477210672071476988552694014388073809393804470767794813681565899798368242345926071515270126980134428374698067666707490882190684706656355638799359394664554943503374933857236685434578996655138620231507027267757724874814428656726218414717327824758420816863433272118986038485407155294280379121637347471936259378498905223471308718976647925625784302885323667229665517090216605230162961046318414083781215544500280342434817679267493928037374229801809302972274205586056365396307679886665317308596578367928006533733884357332821362579481072141013572476633003767021606441958814972809253810971730483605516802977670338571161163573792727185069574830898541786532522030558432875053657073237687839536670656584371212368194068868802319792659924226363888911289469040202113090926529044403516719558890258545356590756636211706424930059811694396536530001446071377786345070245262913323906664804267449716578267379986174202587859007609577702823029512062 3790584968545791254987493922663104243106386127172477567188820647383621175729138629234299207553336041514827905275864543846323054850821164548961437032110581667069071675396699693470519569728016187586563182967163898335035199922358755064336599193350545798997860890150569130786499129555156015059148557007208512122237323601482922880810928491746710468082279678058546227425711919062351901811558839334580920850059843345471841483846745449882123640433657077281656334555699312843016840639801011214241017233517391416771869453875259895573755807601506241347162187948618851403721980025728466527401296609035702171421869074458613355526285272100492800867655063774772026908402834494901012269508370175673921101679361948222730672027430642178033823856182640742416692873827926733218242512252793491976575471153155103163400805305804674653706015311630445796899422023374730399747192279400348529443979883606219675601137695534490029002402476628997313892649401820977565998375648086817177193849595626787484264992708589805602383957667635528225960373061727814881897188852587946080216221230290033306608180960926147361560959381249579209994433241571574843510430961944355310425416491615028916328496235621692814350628452117849882444738672284159037976191594531622099879568237180344567403020519544751770734110701620960243188027344250110

109312026862604917826197641426991 23581121547165646328751248460328348
23183118338816557495213998558317250959515711 14270972014718925357842177
24978680840304785325008894778258643717554092728279077 862914610222556
92919118741093445711640604764244783372979191609096713486503698 91907
16487714169394897971507134798976422674247248800160145784372412258816
87256 62867207556056080845809124475575399539202446038358048033016635 8
858640762361002 34692493675465229634852537782175369431534440276447989
29996578092880712353620590 07264232945997659234107216070073076305285 41
83769912203867465618360157046717192 10545042441773862426597277779250 3
50012237790656702275487885514586457500655796 6 27710051636942224073411
68987510623099282477579133582859765144835126198177509770 0457549159547
09118905870015930336656228785939981893972532983078574557433238765 786
88278148434471425670317140801964359152062797845818216638904943399788
7319623 33405088019153747402899737786376277973981946818654707520833775
5154607122766209 6 12012482868387783933936440442782068506261914356541 4
98500010734952891114529756 8 589807575329595078526420619789831531865 70
25354309999287422618959550867536404 05 99011288097144208657332837485 79
70780717283985663070758964225984086859143163168 30398891767220213151 0
81541145684358224418564049489352457351707077957434714677 3 91247158445
76503066752148483486708819424837629184931341934927059571406940443 84 8
66560042900108704964224752239663703782079103238135809167383940302255
490270136 03667925374100930351030294215350078423122193692113100735500
5177821255901800901 89758948956829260500710914352846117016413348182 53
15057680414789141568784816074 11041638172952172486516562327433593364 6
45281269048385080416744148816596892929 8 75001176525062039199253202442
49985637013152104320576385975159699777587890193 19 26539550759620343 89
99825027992376697729021055212545393402864748384179132380660 591410934
59934876325848519929228497193995693507177967072960203848722923747150
1 40765786176771174408993400136927244191829685628245251748657902025 77
07165830298 53935066095540571663241126551724249990048205178938683547 9
36966320669422958161 0 50604030359040585662069577605945095219129191030
26504355721287809092737782544 77 74936343833336869500567523795175838 11
63652578968936924203483148198993181576759 46355987268370152972934539 7
63387953396724843649699089955400295299155639991980 1 12120122549591864
50986899086453515647573867912520908233156385711325920581334 62 9694708
37810780342136284989767802089711122826782698792101948989871566980081
066 44103527258123408056472309443396903625043297746420126313561341596
5023449915047 74765705366125271942124563888861222355681773755420281 39
37164012450934171348648 92413424025308305228370342108957865874423495 2
12421782595144749299841486632259 8 03631830199223228460657603350268704
05145388933185149182159104953838009034464 43 66461890550030988563519 19
59083409910336308408589179720584515122806152343481791 864316041271999
59142745423756327774842886188566400617380143873060743003207612 9 08374
63794527556605028166684583094246378258149232088410512226591060945078
26377 08741962262301154596674127758538084202376673890516535970284295 9
578332106370092 59510159501234954389796041202325093036274908630148653

907389582417952735284745 3 576231209115849537501134738874854288337668738798092203923588909176003343605173 4155795014691763432491830087833741068828934839368739276747301046742566169525763 52600452515616639412091874988944234340527682082201941031378698318477369742325403708532829103081866629753721990606554754952469721560211448667603606202012634133683982333178844648608337267102727914682174894207205756450097868407429219682943206166857287187449997094911414304167715105663939893089532960296353932393834258801163956868021097161665789817082226855895624245599363890759373501348899526 436133413332545548336691090774205702940193644269718286501055212815136397370991 6036141897012380610308844762683570789370399050942695581041807404728440016920670208551855924642791798708703572943340355760459133202276458706744939690667073867372843155242182787786756181271046407963746824238530279622493691566434998671279071509437329204607014033035502434869300406633086857273853227297367716481516655483575499708029647677199179406416773784021148888270201977831414843178960511441848316360907555065307446644969772998531086523855313648299053899414551 607865148138194359309590118588334007301612744632638904557453639751899561087281 74030385944697122023123418987883727172757669307185965681839138633973404508084161961089566744149097516257073900707586318986963270241187786174930116124846646053076756277183863697355796580886735680881803612087868191107456553209 807411959842342828352319579104804398899278484469364282728405927311746404568356 504265977211336913878429853078352349373691378726711361860157045857252697620888 480533339961603409204448746029580566884594222320049703765369625556583116201483 872656087534850991392198485505390434997421609756284634274271201681430895570143 59862560803408490525447766539792430368149265769855063540361052733258934364971524550851430383718314263065247903468574953838566695888701195769522940672065011425024575761420622882099598501331274429334133886032311038409507653801909852161916056877032277220095107909060395791676082148757500429925223671505748723112216221209854453849642693773549325070647364105321089596311657518404135166548186059900827027572327346661528971057061984552382665456178271542940158646910130551534899478243504387382463065614209974474535318510815589364082185695271232667147084692846531755309823888337122428384321480043506506982045140344283301782331503500538984069499835179356080511154463689236204373416190945346575368887887455750804195595086978694528281475133717893577782974403662185912793186827202698259105164387267329138112012696728543301449865527296363694860397400747663275350649102361205868026782902473734384251277098686180849271789939912897104534425488589623594584559359056915740181864334052042223551097873597161783748630226381462999047070991854820426765616668205242824679510243344843676005566655794572544015999075059374870913766078295640787331552982529937494934053511055465276939687778945082843412986928836774564999608537951691424659223980911254089844654586701630895077360016618082644815381537950518226581283375020459800335747961782249355141738398367144314450100074134335502170392944779525702439900905812269418178

81365905682631397 144292380243204290682159062439558310483585655760587
44160546146519670347858880 6624012017352392338995171877583563690939 2
53464474332587471245457285768088709 17 95131088438295302869669666438 40
89333844553662885531961370010148702940505608733 93652180068918108911 6
29704020160530480421303400904859875920405847865180385323 1 44098512762
55331704963569155530069550110051297370340877840544144181316714938 65 1
89127442806258634585180356559491969414353788999545708391278049387573
326621819 53303843948239704332706287478313788311852001378756295263714
7370981280505496904 55378832965016050876404978844398673920830806385 08
30063405739028760390238467895 04555649525863899622696978464310141451 5
44796434901279236548510922045974286665 4 27947023415398501482658682884
11180454872395057913944361596628472858967393897 49 13650905915850944 83
51542517982664447362935138781979882413338351489446982071453 828958394
26560405919438978927210496151063197571034012118459994316046478954843
5 46882407250973613553855250680150549544752693013430569215269090203 60
24552515116 92308210958550304131041053255688106404120001201099136166 0
55181305375107432663 6 44819988375634388813813422494814150654373620532
89178800989554893901262211829 62 91476705410306807833498247155692142 26
92021991023064118035779445607911371002326 02962764013423105232671739 2
32692223660185381476387714311177168691144193094070 6 52783724740215473
24016798484237425717118717900951857110716184535800732984822510622764
47217208141854508273111320816124149060740368066751379417131165786805
715 64022045662048141255469696448961952841730208184899414086117374133
2440850764821 30163565051109231721322320334531318212321984764641990 52
55266394708730797475745 17574675466162236731541831992109234504074465 0
38879251536209951696576952411803 9 51603518120130789753163503076354480
85234842910606130260024007208783266430061 91 20525557318793291549150 88
56427879685603111011318435408072971088111544624041175 372705481403987
07964280419367446586208359485095575444306237188605894673824708 6 73974
42177204655963366401769122565777444485150394965989261939931797388037
51049 28987185740934391440912936826754327314198131391811567046491181 3
124753457921454 56940793372602901018919861508680831898929200550455063
65462082390428994715389 10 73231571625007786674212640093170333583097 31
40272120124666450698467447668748695 44662769793016639537206331771698 7
94443097398279067374884713583151753339253303 4 70222941947857462096671
58185902256285131751443117146204759362307717689820021 13 3366549263609
65956961674592681636969941561368137659826874671210394501582001539 757
92382766064261125175464687588616104753638251880348965563052233587607
4960932 49031289738573773112678553353107048396860532037781362255456 99
61555028172037036 32987753904784693856666097327684126220135679764270 4
27224500552539368474628615 5 09499228213093461743366278211486840193999
58847094461715896638504345028418085 46 75489199458631647534237991913 51
26532381503754527795362853545587123673299231785 17544886091097767278 4
01514045372082278699643682483958363432172008553576169410 2 39229769491
68346292589425291910108327472587023969147807502768334073485590105345
7689739266341556521651735781080489198911828997918212321015451507688 9

005435934 64987023490368237160474312766106984384415439856762653788832
183257611774017898 4 936439145032447073582683259421993269281562036527 7
164818436116638973951040106 23 708330882920095034797471931863568134330
101407271791638317908098534747202510157 5119304647944953910825635683 0
677580839846437305493099786186055474873201142435 7 500873816334329201 2
359905817758783433549975066050559886108802735478672547569 55 926549950
232729263228947552939325701575284677578263694811671968802435103856416
1920628858748090809987548467435103387836664222721293692965156663623
9475549561 7 226287608771338606320938800220980217704973717120758703364
2793811844696247371 95 926802301639169595620404736868278501401799098724
371179780873521954753532673387 67215495009222226801825697470191857366
600531686050625090653376513455254504018 73 038367956247670437431872446
113363313498783132159320323253859996484536640091555 810417378674922368
855890563755345767220452142983844172157677596726689605152024 8 5601532
359582104612027791615062154535773749692751111215876667235069271225066
328 913341252954622472437597782982556997054399596505910102980057223473
968632901727 353812676496015144577427445622544340982398372803994623220
76115002807941610086 8 799041637537094953617561875528172957085725125
296048997337609860683874733409910 49460295175351814295775398760683599
431826579510864330992120961621670167134285 9 9811135007423012055824321
861438557364196442512335124171727754624639181142148 94 771428388089105
875416072693305060021952446377683488807774948889718894822273000 6 0977
211279775225730885742915139994966605235815119888511244965241499341132
1778 080242449495333133077820103046388005837788526189642909587277047
736545498272938 934395963799995839412081324630672040451843435146052438
603140415864261413036682 52452399455986212224098004470627739541159298
293670190100845650636421486112725 69 691974048076701587037565374678876
474762145146500456559248695719404772307711488 6341201726463285018326825
81501224687496426996713145364280083366659002190475446 88959977339820539
329971488208944723250402642419839998599543443131293270591679106 4
862423241961273655452595671730776399710908152958947380138919128400371
40830 6441188482489051682775645448465306606307960217343918467509512
99937095429288981 17926178165821754706607491503292710538298033935137362
074258690757570662048542092992529789148994667293998126307594899099
240095764221910188461137860342640124624 7460715193885473240091656604872
678514649234436728160653266921674618936913981449879427546653940576947
098349802420819553740314158802001146757220883236926146942034536868226
196011389101910914654866667821587568511069553860671058224392315421714
167937974881199395293816965768868894565190999660570625541672288043690
83549 16478136485176955339992307159597818155657608826563146215433658
827180604961621821850197514893368893052921959820815233614175531796618
657780217790176572385308489865552380674975774339244639207701993785200
617039787857954587546431084526796425558469212054904032323606602464692
867813318577270086675747905264354834981477260808758994724932555220346
767086851072995082043923163450204496209736573051652226993135716907681
245265191491472492738226332886207660600085318807396729 60

1 79440348323649920245457732590842453526445644663385312311724769509878839586842509961011310697728199950904374225119213000800070901345957101662364236551095524759749439820448987254433796717609220680458455425897350743266360177372265840068875191625993500846100248511859096556032990855072897598086413247694145233573756376568068874321823889093783943872536792666155025151687148097569037758072779006169919380098455953247319795289211820582401400385453392847778255573704590226233143427592529453107917081597474272735918852829362009099657348988341021194594528116076024494751965526810499733002100716465829959436469048861263537909009644347909410144869023250540083511628319953647914770777522014667364316849500648177547083025856122321482785499122567472774207188372313469828657226868182348709472953493504533296936051981599139996146047709598621350326179274070588529062594851773943992066691154194609907524318336384139338746592718283996033264078052542801651172130009400328339594426475244022606187059219043179086736710580576190306491639549365512562334170558296410267149193980496870607589466073782596609723968026014625012813149307721459944671340167367984323646151690021759414577136416735545915343352086244154348395915657196906831557418458515168619253356638644142894876555317126200949309364024182650655282412995029528641706417984084215507703766302007820211969972943339322020117246578971235945827694701352352409442853120379823496420204069963113933161781587067928544627049510066727217511786170011032049898786875461522335902211576263096908185540719665854449825734903037433303338293496041276065361038093793775987896698151087370796200023607251251457828251254139444445744219305921373742942409122864051007397230942450096778437752569655719614933511721275663163540183400889169285567790803436835466820379820566353740765060025101286749535127687192467201308139456622346507423912210322052429595436915170289198102990230026742725973343682205744139438232863867868741694642428957892377135516495986727901898281225525131906996179285268808836201916778425555051058178058085742273711929796596420470926995204875702866289465915309679311195164823953698144816383823091550135133884398854303873182759820408232440148431576212877401847320835315248918622498259721196991962882705729785242652259131548113365632785600467039634054196311672101684305468049154017662993287009628165977387873173139582074585417392599166959114883973019997986665869819095385997151000848785393480524693431565515167501357002468893376816121283976987406208125276344090140410083860105798528789688258296717115354770841533916111178348500931511063684443301000405094872898174721249021780376721284501377800312588333674027422661452864129036320141380359229615255778515178655292326845943590959954678627672284174076794152932524383584961973754230282643652626451218539665696787598645487996339757223086724575281029514079841740152474932598414115762827818179146087557457486730128767715190549379389603845307857053950626805459814294538064505053797782718727626065199939621776913929103615792956997494374006100144394729980450117546440412039450507241824418681726779060254058534594249432301544971015563345696638969011382350263253441 4119740

0249072847402385133839813517789239414478281883919016086452855917217516
5 0354707318775522351355065452811806383650383815266954478818912708497
44867815997 35933523379752684037582631893841763229155445695907660581489
95104092409848256330595181899846125775912593666540376633861202206170
94340902729962458815772604156 774233858169359004057403183898825057415
82796075492741899941351776233911120113669723421068990817757428009547
40136673047854599979357500968549858906651856298412378462259123858821
41657594338517508079334002246273465943283882321040537969258045656641
00073249948164259588133597108335923397034280047849152381145224496245
29575278040957200318434822513749174731866790249191092058582462470156
23616604 92068466155177579361378315819407002020870559446764970309052
94623059434250380443101567187895089291806047852447553921681046620505
91749421695915738611061775762 86621505075669879141817846122377462044
07991055447781615164572127705693604630238369188757176234171984402830
03883375961391358478545017959665350427755964921979 4712267655952180
90919916324146056657717516915500930334667588351378978728729739 31034
74532287851662646781386427461279656847090381583351498831904375613215
46648 96177025438820006199750244058088330661861828678744720825772376
5139002884139066 46049050393350481329906915118617946038251980962264225
73338431439055879580411623596351915490630251731058732196085061403816
90610496240567790278477054694491388 35701811272225743091781815706878
10555124824177943134297095271930622905937518637357617910887029847519
63204615840254299431019562039070094133043026128125701109 92724807853
36719978101277208014330666735981245657847042401357408094839344262790
12728829071757891185413966902617612446705411752000217243916768063020
817120973 29902841861488307230132936020369602585487581834499601747432
36144593495818916500404825824672455051977071498147314553729119761369
06457027726251422903703521685 59934150716572726146751309899250431695198393140796429579097296794070589376191529701618858414310045022669233174110095109686213351622452223315776709611497219624091347648919065869231803025829872914346551153738952772651777739574754447252190930880032299781291123241905190268383948086445645338765622579805421047481252752106153193325437559228623697792168169645820250217576654651700992767854812526961627328668783385691353012010907945594565447371647310670009339267434434008919320399560858096899879433263550221529141842887887450345778016126553163103817862345034577801612655316310381786234460866006186143781514613057089474286383386291712081324454628983837411186056595463146145076782817431231599341853095008311134449644422769636279689654270834793935814423532133341723071957467985595273150260653012964856095584336520459040511368170100731473770512126302733663860960960451256158056105241249095502589409320364733658007463644482330651650648471830050802591471399923213499403478112038010960678486034962108392756167393811585984166404843392521909931632041191557125325732526786368070969386618710914138307549814272881959077173610909139638271504744430569245330087637207395988541497808635742570902088270436335376269196330888302507584406406741033051524231899763090972063326466205117573331160307933628271159159816293460516

33316086598930632093460086593954240395748898722139849994575329145415
91034248813360054474371816170189269546506250814659525570486669943703
43137 23146217602368569859761099571104934371083611386576276184174416250846827532846677085752661748635153890931894288293894271305391233025
88619878732718189782118189801692821658767176441958337040442605521231
07946770736877051516920064772330472 20190823307877365256466173662206073182696993642865145730897121389182537648350571350046295659966424562
32854419178648440904747047466063324261320390419877317371025084583444
05857297105352419493507776435009133429835509938685430017534540129 80671289989545287049735101529563885983815647473184606453091903426062306
9065511 63632523663556792801502366644056834285364849908727038436878558121283277586383688710941626913857896391023293573003423669741254318864330243312846957048522759241086204606347916236842466294639009451598938943774839632266289171599763950875359117605668142545556050815748049734495603360431406692299732363335689926920533460890602937655115910743477304428049188290300326750764205757906469464074343102191 35264682618616156670765769879809617457645449339806149589050376944330063884683087351224184721692193616195418480823025030081057928594506509981103706753705308553720748085631625758488600648267099925943479594471089637138507982748339846372317393461396920525425533820252965321595219375321058290460808026232315121447066606 19371056460286510079912524834163063807279887277091955811602040891408704801606 93141832240646762944987466229119083452176551884176952891394092630558461121812 1722164661444178365424766285434030656239895249361738806918597460230494964041221327468714441313538488539294677711620041061310233175865124331188674657436718466 26277592166257133469721106453193092909835636563073557326398928641124896252690383748575154363776059237944966506377166936760735953235992594583840142925961318976636770592379449665063771669367607359532359925945838401429259613189 76630797393596502124519694433755905143313577435553589936190177099317072524885843542164641775161769407830087581089141673331869620049910473746730637310251315982286658538451353426674060220415736214890345456394616129287637593721493825647073325975584864182010362294128136000884850790957522986407772057755570518530633378498560032002558779254561303809218684875280950165570282577775515467001799271371598240709008943107423614957604856187644542657215387342793551433553657375308694343624762680030506592960532188200266517823314668407648236257519515157807060018 38470237182567123745870874732289562323356798831217398443910864144092823961057976952726488899830508548966030671770971139655267349868831025235976997072835585340731344298923550408138404499840087893492437813612209821513444349329920696548940641487316076352492767809501224624359267398898108385025937242573728741939084985875844584085348216263369760496211982346074372204291657184823046942724686509423081504887029752178850865543788195064987383276247320949167408029042740326059617998841728868502221625097199712162830287904828275657770338303730640568774242103152714395742510531939935375763666502457890657538355828585877366967667747126021439613844239940447369800884099792989409114223027032873344923996114767567606110907421269841447229598

19877112998496079206530309875364417036024295944482107319950349680501
15797893016706425506706714628367370143765239829218668735212525182 302
15521560942148265121691442416566323303977124517040335975833946854134
1136954 54982310379742235967308995950857976295694369406614552163914685
25553586381354733 75763245535020051002841464309331319754280853918586 4
11199130768471819912943121 37111647656706962672191899008409223901583
93481923726835914157413031946574986113 30854664778111866438080667065347
73773671059637805313173748833190249204460151015 896307162666502210305
65269632845468021787719015224100428219151663631291593406140145690984
90796570866674759365463445886183077007361530174953065898862578060866
45749580588016019426402338072375120254574057622471886454217589285438
515819898 60828218316599074562960650599900614737037586824453720064749
9706744002044154959 60448726198381976531904584522507336164436772649028
81554954949636678657092998740 78974414040709096560023939243113788849910
10659738214273696197027370163860831877 2825016185508564693550103794 9
79268809752132957172044381960801097406855228821351467286644500674893
16226965435425686377577273263688729729144197692612915431616 293652669
40798132212726908668327944516211451917727985779566931794859391682279
4 02168040533744249133669396136287572975430775025862792509664071858893
1866142777 80369312765192843311044594670866561784735776213749501360644
442928189007035258985 37343901371328937100422276695090934974766189086
60301237249537510476419997832102203512376787058170113311580079688279
02258534883659768215488968667804000668088 08312634483857267903572332764
80896272655326278118191885890524399136856058948147293978946977447375
8327999747743668741795930923013574199150033831560814223500870518509
56371333424991012879497468555268433045953920697706457884521505336114
71 17981636197068395429692809372384250818861241287866517297301028440
6866812023099 29634304726167794441462842217498875876720643108931721511
13782077053303511842420 19338355523970512421425234092037785839437680036
36246484953967473142446244893238704 05630939828387634623653209079805391
75388790296344519691597637167373124212798002 51825656197428131598086021
21199590183422468001689120653543619648268867653659085 422121167412955
55239483336571817903128029142128040704504813995776514567405402178845
21987135936311519803554444891305307567060794064075160342625845998005
51429 26555626626232305981565846712614417746313241498260597226447906498
8658232815787 31205110187070152281322920194192206173057486658632211
11036666508697394336169214 63019952137055973663165625568030221542035276
88582232046228007040947096107962704 78902752730185395615390602296873991
91968558411819127937568976336465755693546717 9 29012590249233296636311
97989137415706201912728509197722075887239643612948416213 6888811082697
79500322808319603856754306426476820982571438207131654228231187892 293
68510296625465666532245598045733590891519838055222536926885706655456
8120757 07851451513518273659564800526119323427738573408182638244455630
48531192134244151 7135920899961093664480573563257326397703767394561671
01357741922104418582286543 97842590487366341174955885395709381502214
14767233640990463146937436845002795597 00544251993350203331506170157 5

67898685518410080088640819386050501570993761499 41247939512756266644643484623141311707924639433892170258262298301010679899384166929927429838903983612850332460835948059787804263258077311207806466832829934901700120415770066841140289870170465185839241418487728291815301726020140181553112181328411706115084629479428945079065277538865926776021204970540726890952751148653451715719640778263602371634944780636073408314993739678583468256732705310949349073474693754601845028718100793699188425713847529297946199754201965974191105787888864204425743380051221406135824614849829783504406854468917120847998248059 36538944333122681189979167345169813375019101126077758599632742403330373427259395907033499769121098590556030628545891521158459839173675044667981644152391197157514416764705895456501607641279390925900528209156312112208912827719757193623613756160711087203559269701430149235721430402606166113896652525756591465849366474608234605121881713753058271771343217612770662981624101364315365825379914674010301971804664797559610985522484897595099509847217883557809122136897358452686276850825252880918038216491641049193808818695363200191624223710650352010219885450858830017184565662770408398247347069086665187016871787620182673009406741069848891616782000865759467073030175633093964850112074645074473807760985592987999030 51270077116619990090965003101578378572432886549830886681360046933766385066805476598408619502866780843657666638955207685884457534370573627913625706838138257631959434719196016692756912373860029020634972173202088959726810364170645532629386004627105201900340149667689888512825471849198247897248786496708177586265000944122815542138460243673775522682044131294098483158504156614683677159914827081189653601852128555865349739116241028449445455246823107527845311188680873213941390655261385820066729094912576219137760639900059161577465742325125012453504666879622198015027432310242231538898385208782926766575571431780645623313552868535503901440229069309889120663554012789644580629146649383755733771031061446930923896275114865345171571964077826360237163494478063607340831499373967858346825673270531094934907347469375460184502871810079369918842571384752929794619975420196597419110578888864204425743380051221406135824614849829783504406854468917120847998248059365389443331226811899791673451698133750191011260777585996327424033303734272593959070334997691210985905560306285458915211584598391736750446679816441523911971 5751441676470589545650160764127939092590052820915631211220891282771975719362361375616071108720355926970143014923572143040260616611389665252756591465849366474608234605121881713753058271771343217612770662981624101364315365825379914674010301971804664797559610985522484897595099509847217883557809122136897358452686276850825252880918038216491641049193808818695363200191624223710650352010219885450858830017184565662770408398247347069086665187016871787620182673009406741069848891616782000865759467073030175633093964850112074645074473807760985592987999030 5127007711661999009096500310157837857243288654983088668136004693376638506680549840861950286678084365766663895520768588445753437057362791362570683813825763 319594347191960166927569123738600290206349721732020889597268103641706455326293860046271052019003401496676898885128254718491982478972487864967081775862650009 44122815542138460243673775522682044131294098483158504156614683677159914827081189653601852128555865349739116241028449445455246823107527845311188680873213941390655261385820066729094912576219137760639900059161577465742325125012453504666879622198015027432310242231538898385208782926766575571431780645623313552868535503901440229069309889120663554012789644580629146649383755733771031061446930923896275114865345171571964077826360237163494478063607340831499373967858346825673270531094934907347469375460184502871810079369918842571384752929794619975420196597419110578888864204425743380051221406135824614849829783504406854468917120847998248059365389443331226811899791673451698133750191011260777585996327424033303734272593959070334997691210985905560306285458915211584598391736750446679816441523911971 5751441676470589545650160764127939092590052820915631211220891282771975719362361375616071108720355926970143014923572143040260616611389665252756591465849366474608234605121881713753058271771343217612770662981624101364315365825379914674010301971804664797559610985522484897595099509847217883557809122136897358452686276850825252880918038216491641049193808818695363200191624223710650352010219885450858830017184565662770408398247347069086665187016871787620182673009406741069848891616782000865759467073030175633093964850112074645074473807760985592987999030 5127007711661999009096500310157837857243288654983088668136004693376638506680549840861950286678084365766663895520768588445753437057362791362570683813825763 319594347191960166927569123738600290206349721732020889597268103641706455326293860046271052019003401496676898885128254718491982478972487864967081775862650009 44122815542138460243673775522682044131294098483158504156614683677159914827081189653601852128555865349739116241028449445455246823107527845311188680873213941390655261385820066729094912576219137760639900059161577465742325125012453504666879622198015027432310242231538898385208782926766575571431780645623313552868535503901440229069309889120663554012789644580629146649383755733771031061446930923896275114865345171571964077826360237163494478063607340831499373967858346825673270531094934907347469375460184502871810079369918842571384752929794619975420196597419110578888864204425743380051221406135824614849829783504406854468917120847998248059365389443331226811899791673451698133750191011260777585996327424033303734272593959070334997691210985905560306285458915211584598391736750446679816441523911971 1 5751441676470589545650160764127939092590052820915631211220891282771975719362361375616071108720355926970143014923572143040260616611389665252756591465849366474608234605121881713753058271771343217612770662981624101364315365825379914674010301971804664797559610985522484897595099509847217883557809122136897358452686276850825252880918038216491641049193808818695363200191624223710650352010219885450858830017184565662770408398247347069086665187016871787620182673009406741069848891616782000865759467073030175633093964850112074645074473807760985592987999030 5127007711661999009096500310157837857243288654983088668136004693376638506680549840861950286678084365766663895520768588445753437057362791362570683813825763 319594347191960166927569123738600290206349721732020889597268103641706455326293860046271052019003401496676898885128254718491982478972487864967081775862650009 44122815542138460243673775522682044131294098483158504156614683677159914827081189653601852128555865349739116241028449445455246823107527845311188680873213941390655261385820066729094912576219137760639900059161577465742325125012453504666879622198015027432310242231538898385208782926766575571431780645623313552868535503901440229069309889120663554012789644580629146649383755733771031061446930923896275114865345171571964077826360237163494478063607340831499373967858346825673270531094934907347469375460184502871810079369918842571384752929794619975420196597419110578888864204425743380051221406135824614849829783504406854468917120847998248059365389443331226811899791673451698133750191011260777585996327424033303734272593959070334997691210985905560306285458915211584598391736750446679816441523911971 5751441676470589545650160764127939092590052820915631211220891282771975719362361375616071108720355926970143014923572143040260616611389665252756591465849366474608234605121881713753058271771343217612770662981624101364315365825379914674010301971804664797559610985522484897595099509847217883557809122136897358452686276850825252880918038216491641049193808818695363200191624223710650352010219885450858830017184565662770408398247347069086665187016871787620182673009406741069848891616782000865759467073030175633093964850112074645074473807760985592987999030 5127007711661999009096500310157837857243288654983088668136004693376638506680549840861950286678084365766663895520768588445753437057362791362570683813825763 319594347191960166927569123738600290206349721732020889597268103641706455326293860046271052019003401496676898885128254718491982478972487864967081775862650009 44122815542138460243673775522682044131294098483158504156614683677159914827081189653601852128555865349739116241028449445455246823107527845311188680873213941390655261385820066729094912576219137760639900059161577465742325125012453504666879622198015027432310242231538898385208782926766575571431780645623313552868535503901440229069309889120663554012789644580629146649383755733771031061446930923896275114865345171571964077826360237163494478063607340831499373967858346825673270531094934907347469375460184502871810079369918842571384752929794619975420196597419110578888864204425743380051221406135824614849829783504406854468917120847998248059

34757162280123111809872387694100099691 2 418700695657895321291798712706637092977166104839318780059669128639914004898823 5283288439990481817549776951323180437237055616075669374213797913083884945313605051758109838041350723783868449290963011476429605094597663351776836195605594693243556380594226032791631217796568166437255149329071184305267585593639937464296327772863354971238153340485843858606177529251066212926051737605108057310569931590130811641813018133777766487133522187132493942561964542003435025711915498715955536971674521820131223583610863814429301407022022100705920469154542260149443589803524712889654091852693064416357599212459111370497681698562166817811330595087097805242198464503069254828303653661129030271986585614889464722178130349246428596692358294850224511670650551718697304094049211014461917100568074139728531204849228843898836945934889615541178740343163976538711860946718922572008177377959371733735885825330701348349353898512556509300376299344684156822417055151540470875131045056519343509794873460593881626989480372783607762919960616328864714474789701376883313620594386213807552934977720971716386689998117340067690442777551272234830536820219745125594569304375845431938397987931968744865068366692598502441783907561014852175952427769972290119885558755556536378039180749107 0700847599504219708591756557032958686363044721318315790192654488336519126342624392748240198101452767055492919551176844347871807761976331019495758207781520346477872750788392510371343145218531951520516254478763192370290121515490227239457406264189830304308498175600513433832101639558573844470452714612637739403345012463387199318991960073457163850313528432581956572767809647404532031961870667324292087230523613164626677012732743697875062034263218910311248440188315567687646900584604965360490747972576883758130963359092767894938939570995527021736411908349286862898935423788784148701470057492511547165878770766773213259517993190276254013808787368259118660256572692887728046000456589188825044829669065788689174064006487846893722570320013619554377340589791505948336945395729890605104245538874811544392271206514577285885912585280845348702598722825620634704163169439927973880167649108025616720524915490114269685663903570170059172361759950562925372350324278363072046001327566438361233816914655851896495947450738355565316411352365695830442395430595883904043390000342912436583421206345367998608593360011500267269872764253391360452441899145667205653307427008001635396766453841585244539021217981811068566645922815456157174287117814317170595878402716445538468047251746644553846804725700216557934850656575047622409139646554678518324698896546478778338836605792199165097411077055047055407167247958456599095305570996922291572016552226550885956016639930351521767214444080171197524683387988650751633093581994702356736747854291405104792495845044929129440642602808322257114315824408815064225730086291528677548951207229726692413484453457683703278939108417303975535629424859857544639 0821162078060653389443669983791185600270121640802080911185812604700127975511384015199064829899597419893475913511849491629267001122363835650781244031332704727810671479909142411793755848485030057440269237

47702772203010087785717046420300517895727428605974116169617073584838
52020357625964209441154013626956305891309 17762202709431030136200426598913867385886704873981135738521801947757615693188463699293074790644
71227831462980210014521460773600941406172408473010544317863206953651
94701154405842093749211165683094966079418755906132805465801982888808171 61143166350116110062797082605844907721967695300579580624762868100311127175463186193409682586925494344978274579324464197283826736139898355276370254238458037081623116823330355734153935119880169959893426206181559677161162861664290189477078075998919308969438587510949564455271056686684257621568445656457675664732317953537656291053093956601863715029025219078103772898375508751582894843263059916 696372582406793856460114852241519275534216434671462847161135005933096489305441 2414709701173125191792966975260297781579806276797988222728350895717706613184686802257324182152697770218376765665414859376179798012599847559770151693410387553828811856367786851665396759980883184403674262322914439012314013855973078919745520490725804583315523579011472602614188283595827078750847658152017301613377646721903508057961183018865844668941161679986613253506679585701672972686601790409 52156604816680723040105413396930464850877419385053245905744379316665630994154263956215141255821514697051482381188490132024526747823019271529052632546300681454088853126113435192598244729336825407982148822814039642209772946837437527195152027448432068517928076846189236499629455448277538391091128852624516752338877604248103063930286790545703170993879971758176844656411735581831178451283548878399074572660007474176230272688149041927348775547161482216124136467318085312317820212807830188262245230725738183721243222225245634551059382264794956980727468775547161482216124136467318085312317820212807830188262245230725738183721243222225245634551059382264794956980797493781457117760331395580990840192254612759297641881237741809742433747836084559688612272601264966654534724800012477172915463269234081299742303300819430910300539680512649313568677809360656575833963459309764814166620381480811740254717 504970964386038394413001025783382100911110021321773464050921519016831964255508 908869281504285086746168886309765355118369946253797296948695996325436923310567 338677512853118542969380944636263428678236925005529250601686247262161121832283 031268471668790554904144266510691975946134540740046964731085841954887610913541 1277207333260624835155085810777683412058671754725529824540909571459527441349625041397647948023240719367598925522513352922372187671872084816181106465106887241424201960317819438685091250522875757800079966131819066972719325208089953844600211369426282135268693054173741773357384731763071242225624897181107757245452642629430518246529612086245314630081594990203262898022111017842966842559253412521725943111807155577630815252688321609707 685284916305301870253251991842293363707436047775253233873583965707065132138802 928961947984220532394780125239076746754265075504263980

980196709874784949105412124245148067199397515347265884440934504274770845164929105086039436698844379278644373281158473283920573450141792073991444946232493345759868722008643562502432895956978237026722914844177543042599999904648248426399909746792154250633957301070152301095894327244479714788339822503195053078514529665240114482426503737789650658640346492654534030618596439863064387394422067360191343735728710341871761852478675860844212220449757048525822185828233617346036129140734388077459079514791908882507628475408301548938701807770701243351631470900786431498286649733928755635469833604731376894185842821503496571480708949096039838277336420212437094857611840334014984700908212515740239952770532862695874813305548532132030994384203495965330827192922041027514897119028266778872833042695234214972773275541869033305529768460270395786334625691503252224155846230205690837291289844067173854284406200548465718753176572793677964201645265238305058197816658539775027388725330424522686412685507475600393854978361022166957531780489660422704945231388480628284203542555796478685742321044307607346833996487910930904045131745887716870490350537552028644993939823341071532864268886702615610053026929810087672038902763524821635036701804982066776954772098227347101158039449143956237718211700474862767195472980690696638723970369584217064542647143266436321149686191801962893598677614849862315911260586590790407623124736817998820080630399639739936038729029404762731453235293358691064814322677981760722241122593973461453037267854591133370001378217198110279747475128202979948143698930658265964391108158231171774824364026978726235154494840952622043987932002056304482727770629451619859733954953836689311196023744455535075792926000263058139397062521419272098397449121678088412541046390147544908979609100201504740485607645664967533135838028749721043561404984065989599564865183530457331828561863917614534116067256638029940411559963580361044676008752101016357304717003739227475284076105953836301210206456512 097201847284351697477026035260844255886057008048182852786812627073522081589376048855301278267299082565680828589370675839565527412676988254275369224386637433086862897749864600096621155230825731989778970556314624487039578314299145489178120121273677587384553456859946971882186018712598631684383684771448361842635420579531463217227170312249195707344409421664751926755335068696577671959600268430043067157083829551979745957577365008218314669910273477688550356784151554768905249401852982739439794057519306865222377975866616976917231597627810805604491675 354017509832968013666737185446295792712557763510564363787620682209970414362392 436141031109755885984895683136864751366705331712249503822245016659287840313684 220217153754532668242999765140731215047986434623353140452849913225895487633020 900149493303185153175182808120971558276477130407376866011222466599596556927595 503953063025671495986830266797190898842750706781265979194646864502196892412179 087577492690050064157001854217244226970931155894770692074509198496185331995623 409122627014901763722592678170867493227566776041120490256513132505791206819995 271575442686559877532803594078206399058861566645753339411839670

920100097312218 201685709422920513565987001014161628816950243257021728228688440359168400514025 13769819696660979029236245490096990022144740872141874890604421003531161340408175639267360917904603753023077387434970478008824665870349517668024288252318244029446768258513487540221398532410461868799062109508403421792580082493226540324505435851451141587905223769987664936933249175940106436451830754169877019032668488669397574484605553197645697099566389889139426707730990775504348714873167479206945607048101742317263497788824312177571249529910624943775561232127986035449336524665251764320498757172008370099232605818695010736317007239662838413303653422715873185070749668790553080935363265218028151433358321032482240841488889276413311769367225021692983430728895784024873943620453488117243626317427858180992385972892881220390744211792952193405840585434409167411343022960061116458992048639155078699079027470673571354300721034582985975949233451857377025944131009778493456377432639512648569794805727238413400111847347543112975632590445251792355609438197910795895183461189401063914482436491458184274626164607072937793066414665830198011555435486706760484059176951307154476414800330190627883131658145401524883884821143893373398018184749561365053468098088222093288346700064554428267832435554954528754740834418896744022421562486788325159725634556175217235373804613709048339693354469098802539981861656700400333560353325231887551240257510837584216876117429218410756469741627513106020504656573128651074491573084195423450620545850081104482489204178866164511829539846912070515068865896910489567385632496279837216024230791280836354896416625270111709654025790933799082455586484408960594295156130608282672300675407664464056409455890597402160831501173061009641006243659816071257463986712850458316193359667040604410882970287129287585181861634180717234279256418287836309176210354872572537538204031733205521948196830335325200180879919015884202319903587632601152271322886619578398402815975816088510537255582518069149266702530519611976464901013278052951337864845514208830621874656365293774082689794889340188148112840484621179662790934657320205244210666470915762926223318808381097842514899705574477693424511672666130874922536763366078640562678863374622603183412988401375794492180941926900568697392146881761424570237554665598862735664510352100264099685727466516158477560936239655843634060305927423370052886077727064519825211576183215056524336998867808628431639539279871703542687226923929045190509922796573115518514433476940418334625582864898126358658870744973463562847753187204928581743055920762846678957234123161041374908952023739777581867544863118610509767876671999638338351893063170740094700206076664776323982320315866684375545519146397033513146258545118197070772967627855054248217701261068222096051773064123137806052 69

7891656 383173047174489259444877209158865545261230473196929900680064029507406767254257 946041002150688196798225530190424816120291174692198793966931738224370876348967 947860125330003823186200253758202139462536541597203487826504649587184623765093 577315461465582315373551815174330989332182419572685737392310347899779841834986 159043360071097223785573700581223549235865666525286384104050733821806846494660 20002864452066165706387961623176042598279287798015213592001821129429214212549554033806896363256860663708050154348274691156957200996065025432232652089722137114388404084353055969071483985965734432401505702367916030888947607679591017034706264253711253280441606483538172555122641564808873639402248571567484367593152882096558722896039851803824787052432140449019548621861306700761468707127453029134418184962826187086836172068385487535266218861285618132424016648488034247270018411994185958106576371794826950873266319448508413590639233021549575791014484 15051609763967267073560167844292561623502654353345570709707746484942585991737705890727686853237257390857321570419990803731889229739825670291596603926008426 703923755600857895071109782229556284588405058786052907396375840592033741033263 9101297617647170907001475717455530332680191357996578972128039672694690808397050727923822563918128362780330057298567953012812135479871675576204776272315887660514445339321870270865379778874668811096359091687480723921900851312027831672656 07168468316022559310122691809198376186633852575355991182159018708217006071021521957860597684292627255980163555791690243137799012741922118909178515237696852652251584369289331828698901729997658746527415660825007714800850009155356679684847234997834834668244015410190883155615123379787557416461178807860760775554523451255701447975586421164118475765905421246603662902783765350959772198157587653307372433915717302745867256152204818567844688325543417195067300949057832683526082476699136071751083818521255295370171066487647105873145279237862186399785139529453959414973113285921149492594084379121032876911805094630571235281629199240818863298308934496940782367824532468843503231947416198686356632949705065007602146641897710982053402004762462503761678559925190125212049842784615825641241434410762931262292223938455589259396893857889270916198766506596111491169748253436218514802474033209414196862139089816478548399215060911397899598539723385483767363317101333612631054517138250470398098264705454545645598413426799093734616925794784695341961688935910182462252234690419680231709491109189496824750059213017819126069429509336914725140902822114088544878209066037790445953434426135294908078718050058093347675226711073368907658179086147215977436218583744670127201856261219632813906416136383853002928667073224287828130229514244889631418543838024336235340745594695319164429995250033502445639397206270604701468973028608435279356412084943971506683708227002035730635521431700430131709060333384526364420350898642553043577084247054756485331566498698218988150727675247044434246521226938279911858057427937846789285507735774259833774516234915473586093663594668109655053007331410428252372285744876588486283762663104504055 5

766854495651668370988136876998563706187999703670897095989311774840232
10076796 863602079602587463768886972683079065693927258346171728230923
7018328880489372623 053550120757107562434017908747503346413659846082518
7722765830567726425369495232 267583080091728221680781755962513404476
1681520405724628194234938432949651352920 088523195930253283585653951323
7304916369463192019168151374164066533245754152439 0885223348725184902
9494872979709031167168293827769898970216095511652849233304 3916721205
1060189653955979591607562134419230359452593554775532248714051663058 93
7604834072353752320177128534039568004166753945895497755587771220226
99465945319 4102685105651488402419540439497719507882182362365867195947
3774621581897458814497 736697893772010132159169498807978395871646082380
8667882405095291416046102173492 250363043296862092639888593476135926925
2514161602643690710305212235464289564070 5 717777022746487969868350691
9235521691660440527218520536065885796042731363431471 92375823275650036
5438167040376567842148997943852162285566423844012599070431584 048209
9892337542432060634957363597665848693349641559217620644335128267577932
9 7846733851688417714831878817829468086650149750423935250379690036120
21250921990 9919316125054464131899333595451891145813391189474205071
8176592309812166397039 9 8152960774166522483449453468504159867313325902
7866293480574452871412924963233 4874693268433948521375530053587032133
46253438104493339002667852193229419294841 9106111938314455121182862
8949739367582077049096819717610728091479901200953794 6 175340319526269
7985816217007067319445933706787514461919049594115778109098868066 66287
8114967401595714406367067942811967879632198441728104922479449672989549
788 9440830810938870709426864701082080580327170451739222508295647337
05898230018374 009698010368627554377109083791463869901723941852692262
2857208850019968424370078 8411298111286078092287230327451748704181055
4464479771089971270850628564009195 4 660747644175409118446737310418268
2305033314961273875932513472232957247601930439 0191554181305652425818577
7909002338364283792161506622725302970487506384392066834 539835490249
9687143315666449902836351752029178619285187095080101024598937354630 5
0399115392483043266827633430270948159015859572599919774543454060079005
44717 5996666629173010757626924976517189126763674436563390575685409
71280045300008417 0934406752532481824502372440111000854545584179621283
6744489659757967016573021 6 650886676526604671173960543441574086163255
3376409981195730556804834220874190 67 094821518950819104890780877117557
6836701223586995496467513748993002985333626260 6096152852407658822451
1078533200467545807550327221767453804996154702732283316 81791823277280
7882048499948127884341740247480326536254457646991132208695560875 3190
4017823257879893722277326231916401391823423374348741253613200452359
6184078 5177383388824995380492651806374406943152802956930182143588613
76367157891757937 0123973388543265064267419350066999785185688793443
1821457091068116121076344818 1 0363425855688075422820571771985529666594
5391935351842484033636746064098568044 3 995780125291065506935556696657
6828249807452948669380077380485287752183604629055577687685538702460
5193378409614763919440280643598460251059407848382289119418 6 567787703

27332816077403724176326047204427727007269100975924271277905010303150
7 78990664626131532343704045238207823072041000519517560647852105198561
7821083554 64472260656753420771534341379348719286299025022430429263431
0104674735515710183591 45187679845424141684575335645248617024224248590
41469318346152566000149512057733 74911863076794330034701674160964742528
89957685927006343817704166020330995034449 75980315865868618430419865100
66636897199126099636889792698933919556098947275508 38309024662587443
08461708359999741462902494397157496769964372751205187237460358688594
85880085357295728798475267432366371377221845262312822739039605459946
767 64470523270440686976413940339965428124275780725210504543840327628
7052945067554 45788327152944058378659311599419920510331680854109312725
06582255744291642922360 52817163440798332861934849456963352225163328326
7673677438070765807019719581173510 64974598474440478201612138024816382
76175734632024213707528214040812203827743900 28245182689660278627206152
13570382623559129611806794579784727003385498690332429847761083017770
09221805395771830183363112236678093591879101756480372328610783 32215
43318027229966073343747315100903677395906661286159592244223775485937
05867 97382757464085773513252860497212177577739391180588831999994177 4
12363336053133 33956383753646393757160768492632729686036248818717057
31455616287982832050311510 58628982829893495766838996852651755564445484
13393309831958708158873637499146400 49685188382808528245912666673360802
37241974958038051642306782503160133103429990 61671532864972542185264
60663415621570649479016573358314809871332461491646809280 8033951151584
05931548404015240699827208496384715821758371322318542914512060423 383
75995036489178981530849540049073889791806128875989745100134142798014
5379129 23351983874131651635465829554218306685041984245492319789767919
9414296345884357 18860013879252376272245179968889522659033720474922953
53548868786905142723581922 08853899095904302620226943942395731368796
35238858696450166872389844293921803780 77958657656611050328581232916094
23043155652545810392867916994121088461848226305167687334352174934648
05946267588916410947818434424295141316068899678853438851 62538587941
77039130171814700895293217932042250149094580744055551540511378246235
73889719252690963050018397936467264906778386006006246690790834458587
747242214 74893037172281846376638790366005537908197941816895360866916
31415984542402906315 49777109563503949795418082064550578699310502837810
40102763593221958770638848800 78443033086115712461695186803201837400498
23796662543664818830215974241515025540 03694790760950187355507815103
18415064850070932882317838710271864586653627940190 98299407989104721859
55219900403419481061790304429270403777226731784464517565826 99972304135
92993070894988675817698726577937196518420596827648614970073277097038
54897523996036412376705301585892200053692967759644908799935280450518
025805630 46611376497025986116725258288850050637924457819189216168748
23037097094749159101295 52311884934753540240250439647464972449058201294
89660357820346556719639165997965 54157471684035721144313911971001675171
05724899346942726406049032890384578588740 72123299857848778001736533284
14166637959570296145300103809233305112139276751704 54776557669426598

0990282237117395049564542508840536837016328636645295061383696 8895158
8090890722876259042182166695450136252522562556804389077718939810081 5
442 0619212168755693583428565612161972943664516057068848483348959530 6
3590113485548 3368954169610611433571930482729668595205350292189994553
9354417595187754956754 3 750103467035558239254603391566597168993049742
5099760816435101152052280637951 52 814102177500811516596706301116103 85
0720501430670170421178899683367844758154029 428980986122143096591439 6
8870772092152299558450528727840103565668794844992000 1 491187530202354
1908660743602856111492271371300299812899315088047911916088432 66 07257
9929489161128386100804173574370142323915677996948329768674773693400 5
08985 4183468550344990226055920862043357670657259834803669034404056 27
779007336050917 9350908247213850448872685819054692530445874786987714 1
6305353161970910744660830 4487620703205847869344244712614446841239306
7622853725682946611449045111863100 1 9505246001709329611680426061920 58
6743937884166035083626983230297092014434106 92 376949875652918536307 55
5854498808885882105135134305363040051752141525893868987 4162935777554
1995746941023048535486960876458767632875113884060642709572217388 6 383
5601287491360569193561059679340638602058798567541649847317958396673 7
1309367 0594776853372182085601755310919695868797375267495752656845352
66924107439723307 0293972438748627521535426252473096098509599673946 78
3480721861685903915166604 50 8318095943420220338028106387695932949802 5
2123508625867963989393423955493623241 5592273308764020928862372443846
5936958924961181944913062200182923626750890359 0 7357147198993991943 60
4439527988273116165955287810629361662406267460760786352 74 27890749400
0552375665884300629547426990994089682052586481680548096933295093842 3
5090166626169801770180964376779922036831712283523229893789728843518 8
902920284 4178035009949561855067022036945917738452202305118012248606 0
4931488417454711780 1349338702245280263682413645059685069016679859184
5319677605024789197335622 4276 8317685623884496200927103306843625286 26
8780660869048290906388962999978652851 96 9917488469823006160611096618 5
7734325734203966487752741512973106248994146319152 2986405015855294162
5267706045640043469960093109289780427903768052606038998832 4 143700554
8936405435092129153640833657605258721358983007752782927858401098122 6
7 2008978320532961716677041673478176295931534020128787225554778991447
46906153053 2206593522799776707593318648001467921917717138427232242 23
157564685093448137739 1803821101224732524605357471055688053401144400 8
3008189845018797225688736335207 9159061281564599531680630240698604309
4278114101792056397702572856348165504729 9 2420655021913566271415209 60
9930050303692010807128138230654650531555110123903 09 25024565575481914
6084251541276824134175143756296516699165453849799661387708307 0885605
8282617395105801493353577071359964687590278432455161103138376281075 3
937 6131075341958412318008715438191023200243689320967223876752102506 4
2428086194278 3549340264175611288676461459492569518662200521439550697
8044512182964022985259 4 3043673357072995677760096383039756950048359 28
5594401687196929330896776558163 8 2194891025981873193994487254089752 6
7006681729108925273885779953975670759188961 3934486050106538128129696

6358147240414522535411240227538714286132477504410321938070023908076709276421047577820585172807480754469718449895326645757827659416569873100427128214122302992568759278530914610174677635432090334529229016182102137 380490386468379844409926119785607027304131672828744137777916262310327888071598 503827024899735984973565111916520111289745077420944433395291943109524098511426 44537286956525738538849290826635181549601798639353996471260213914386644401982193237452548879494794115740953527796789814104199625278464522723657580486993632659430301945924880846884398052033420253459106962510783187740774551778916502117803436128590981540233389244661691490434222874166073502604288541221586317332463401831802154116244338069909818533944322747121340866274846876857443526494036761451075140173238784606669545199671775908494022728529386013738095073901941645322280340835220112142672507681736615489671928230132743357532108074390901074673456402891077379765575030550203195953247568753810133562662511443519001781703101584324866912754021692941157152650206287910190122071397942871422235035552512079898083648582580157333345425385703565350334500088742604229347880190661876087988717793588734580424606655501214187496522735444315212380705114666759691303172372161152936650463098545950336712484788106809012176689454195769925668359355463244675816701313851199218640219841708237471183608630848595719477207663069118393875895805150913318008945880931510313878464986680133382951073553931840634493170730446870759235256113588396001501769319437541809189782780753425761848400858434997088224194140989170187271974783604119027266857290431225456557416541407592732686838337322019205768392717831975570450468078854747334361017786901648038566875966244568928022008845424604754063772621621363144259421556515038808734981965693468667193251622758862246954941463255178499484671183361306053859012671828095395835961613921134734335223556397596101969087028392835555174058755078345444071336724886448312764071852238023103811830263011324469458519553158332438979167186589444479036478791118697968736928980235790081492775618641046965537882764620650155553616569783864097593457070201270286163761314934199612655455863943563536047079649854034066218998588800639795431274732780553378287118297567401128709110329469961964312068671081605868366995438380033760971552294173924842658140623496680548814584493261245820824862217227920163101562296450839689478894211205848716002392157549239181748387152233731286499544334418399190661569069961951045088084747132510496000392345393277906993258772153649655368421409797937434896877478638255428349429888253493569425134320525027500961099290637865541897973065075103422864718377804676415667021457623784482711069499103685947013430698028311812177861623309538268576866548503801211206771910558181313033808542600419452815121306467322692765812424645602163736667969454808584999095613078550811558211558314705022101766794018090131750866188814273884769615951097195062411702274956247257843644704800985172498262335589785718708979152034045951029914093794764205540727664512338713577069840764430791626006886950862980442034254772492269909052330196212551853784096418535248778459179157472998108345038765362

435276502116000381116060580834663751245904810 617816060821688219048701604898193503552815904063961093729849643037029421538740 9411335832270266561273046206810998894006351818023842475797045876054836468447740190354898226932910627128300853052113593126564256384284930874860832074796024293 313444734363920825151541351575680056861786386394657686015111394253188397358467 243461222548642296311034846391903944939509881389788039496081066298983594911032 919504580122332832013721620231310267756860873843057721628728169570918311747428 114101456338031350573824842582328585450767147856045794239781443123247754642029 918062513348814557428597423985356130534651078301549304843826329170015294978602 828805409364260769433535993128908363746561876677581394384799376710591269336694 3609351696891875652986010851781123311818501369508434651293974835778670879490724046286342405311881907110122967350146485627901719049514814979221358924723082660506535404339011378176998029191665229002611938992222417197095049269310586356850660684696524121627680282265967679568251345254146036492595214247334749663894481 589686388709023582502108545067380189482432634803706086325046574482547105308616 29364426944393065221759559368562332563302806718491069853799298344034545587734077289455173205136730190174610122609660311631336193981179119099613142408435546 3 533526643910858565012543858827851764838676317231475182066394735198212924190736 041899721729898736796569117376247304108016830189866028711122765355825455244895 115414723504996985714628463435188797526378582563406870792429799244884254802462 447377182525689786120165406808441122825277069051940379378905935660162780454029 197679580867246358542733576126438593253792058002644185345592174503615610480530 20341200406356477004288086629946785381830333343812748604622767387643212119502721085479301560921504449331183074285736333361559774981119288622658064264946726126473284135296712631162511625155286519870882278883571853280314362373265633004283891132912060689779272080286823635391208067088480060278048945715681296702269157627442824914051634920822007462361288980758676116515306955569952146423346186656884022832975445070309876731536602358877828669419120199373072891747649280448088254918935283254571435642144887853116308399878843015408085513629589563388526215806012471210229068893875290531443244579039009265824828141328044569149230925462647643633079133905576566312710667135441462148381771386764074559739351948760265300202492467427735425505323895135665259598600517367347402614841117733456260752712061423598500375992523105187163200640350481547787961785644928157170373436202292316404917524667409062320903701833033351888591558438975047315072725809875296266588454711064895662597693497413190507399098170216327796965417343389441705349222179105102098056308897230046764581521682252267766236121449033168219566755403230731357573526433791624674441592456460636079869086378150894850293 49436453487763045529644843636470965769959904493303901505714226835026738180743728465751740072034084835647388015165319042623616230636080298763983493135567461352692140499877813927202907062079945088134773073211885373552859373914190224520 706604350374914620872524838637068187835012

911146532064628676023784126614381834 1 826698145576583429728270060474055611107742247655266315751201650743714274056493 2513380087523583835706222505089028612986110658590626617739859483708572836243568 2676676633377086456405030945777837641014684133396038104987122026588248397894490 9641106155607493416554309969521029075326113326459804581222054477808626279020088035282770134238163661938409681509260570937645625835531832295866801408255235 4149904086017153998979809145368230440893833380847390909057338363852692617485361 726447513456918065216991035878243678345176081726007984871130455920920871400829 9881467032380610750941905711364758720302169502386190083546989800249020916049783443467181850757955106413376622360563691215302541404962086344790471852609827394564819618543241687590884756099027231160929589469101942624507209133674453163275 242948846095928539971212233877518284751430603691332625515917626035495158378964 028958966032181045807459575493051279282658864015450719329124106756087229534684 64993363690877520754172564341777922498697161455893971575555069788585135585921765922432465357798817977415480084348252913881008112109000362120624288469701009903058233274282216416121900057841436748042074793763821395274059898334015055528887025079790386818644878442674181905812060753653829865048906493200802715079952853104127271163657291433609960913393252368305207013967163144269928577755982382391516161069818709318895787730803190857685956872735569547497920085585254739312644 765081782008322112809182244915637977121285384486123732583948376130695001865415 01594299756181658632354435551570747704823432274647326607209265168688182708652571211447484906238251606287051745725503389785289380448403910107804473123439430916082611051686970309872709768725950434859011332707386258593498824725384302807325215080857584461147910065190787274958586503218133671201751563567201351458166012029169995286652267606365894526842432769359966373065227249480915246058558954615366875615282356974740334586508258889591789898004647837245021189857750190948114358460285734068514770061696133825883697736095438608846538219977292394516337675197053087898331319145003633436509323762928747222420999334299180504113099749895918593757024937571610830532437330022955394349234429590929837565860542821161302341985074960428311173579062408032178009175213574716473705476184763966973305259744409906239511608753207550574762852036533615215635819375696911266205542843429002175512253899562170703352739714022189108268853474058241708449274096464738282833341557753863352249440417132685788183323869753293199696805895390358580022270832011159743397226244369840504488816325250408515316645030095906004742313943667302203966852530054833032157112282321900974748652295804746194144149653798581056353096478389637814297207763616217115147212373631693301326914023958551033372769374901530189158866413516932431564703592466792177976674742221630832689291035936887753657018223018379209894809579788654112080077265380019733736486950540409361388091711258669252195552565797036104732462550733508239767724399011508537133615818756596254302119336444516128018631524199627666747900460468488723668688087920343135971691728684134627158429082452543578382455

215763269450050563309359247328553575738313194105214525053107325025193580682787500423953377271169674913322066660037060595304540240126810379427892585982130411366145660047267194370569598352192755252848073520549721964998859005660716383780000828737916080532499643063559227907442016592752169017617493145989491425794890709193119057867819243622580600 5805765059694247846921030147647228229078686306962230666510180432367281512971198749752172998465863702963368237403798640889083078936628366112391990719767647573870554725402825291681916775912261021748104186657610635164565564015147080145330816954753211629290228305869702600098285795732877542243067193597122377605656977837921416168204904696798788205501537797664073059131142470804936931546137896285646504957165064977186848151259065382863698397499586995792289773081069822172912993808929962005848079008653435081306014159472022120678535043985638425914458847520423308247305736866571101439471705588562763128616799272763004402483578836465702571080978912427202110243099465651678870526922662609519501938048567381150623445622027237450018213187938719629957145386475932621601949235487992333589714105378733125521942254467807414516106009101556084811639487235161362390442486844858484019137903177801731519606435174400031916777713967155521355315638209906215686590998557996958399656697117776329309797072879876807561609304848130024555199807920027897410688907301811056063429693375953026448936459330425652937539187147414108888939870645621474413417894840319463788591556263806190221984124080151568655304973839046875012632290953699295088148612114369775425776049096836239321960423875531124250409388405749420262456430197007767825673438519714327528175923341274761429803847434037905655011909519327801712552734003903100862344652768716680749633004262172375386229881119499340750155337269602760388577263520601139129380715992708687636732304538775576185708563498221437356677639366422722487392082209802006640670135145004990149763780155947218264855426765782741452871456501028023152879060052556603450366551155039343864997446325149881953836328051653299137618497132657626261759500161968684268212393493007422672430604970938332186949245158406357500085468879952954342188219863665479385653294442672472741633097751217438155357006195841696369288850873905238961406985302225646264309091448561351538603144735946848611716641019527978609204301637822303053127167387312304587671092602742145203859281818717169153970568506717666579516792182872061557676712742622155188816258120404594030258167385287888992364295293307744700439252988725295925651365394854427508425490503591066580687048539370312918946989206015991561594536082166046608716570433173586863961323668248744086101838178228667418091223281792762634911753003315291810372702170482272640721007442493779127079198998326954390949564887238431402016928907812818958964574380267329498028051170744945979712322380484218171285370463795473755840882454078535899672577055784584888023496587041275519327709825488873907939811101310996550450704112611114635365208021814530785914 952070483965355627201808729042580653208216215951883965271653358326315837146466 611955443091306569939677433048183358197622678612061237096

553415483174309001268 038399719187584768349656638717116543627624133516607015369361220871927007833954 68339927218656939487899809898436693329259254468294004118483811434126083362964397264770634773349288912286218317360832771233786385816920441411545061293171537603590015638836393955062409429230026493742450905414014559305963850105009282196062529917151314940899310897018434678117834590115699184806855819793319531593520040 928631397003675054557267958793031525708633077693058794803088873588740848130457 061990234216859010025373517708952497219305844671273202327023558867516898900536 90386681161230060197897333405053314562754948534465666949356062354377498533719361145587639040565932410342340883382450923918547014450124919827012903647635016072023199865522518829082004698835285532914084599301173310387150687046031176900928436880395661871203748378462555377510724832169489950397918333900598314661298006683690168217590890397418838962087747893056786387193503888588325925465743427876128174788348835714653595149478136362313465888719401230541596076318511979120000111880590625347807165256442219519541766878680502880624366858842705683504382972985677014663469686322267294197867841395998627754356059534673783666781506065601001231016669180356926985857159820360416695301764823323777490627936892821838839447367825071365203133829780161175053116938948644843383546614846214309996237120151736288343691628947602746208569883201951126899666045450138916063636229937319510663145467845178536314381758471548939720952704629269905544457508852041308075814624510121871116823760376068578909610102220342761110711666232123291914761684743178445930822247159223325141186522262748191928762027435753254074157657245596403397303545410647294256679397284326289839937572034460081889359743443335018927013372727146973740653928055369098864301200386054963123945779327737496451730517125868213752828101221219564327696493397810900958324641874821633405598688455 6610842088331785410314683668145827117932215636851148135627996405315877159995396316047963652102894233781272674066037089087406346643680542350653864226406372168878983524635453276362892414156123023872533283882171271321186201666322643265196207662100672692873327805233768623865503706031504068558332869764260478164126628905746546785499610491197165645471372769089329051460987303515244713505071909184467762379696530147445541661108725330857652626724941967320515544140244697627331966394851303840922063104731211239632900576937160572526744276612528532562842919017989079995675901051198674090367403603654691303908124271587854717039894153993437268702203254046859877969464391066178755123058937759933031505319385161196512348671249614566976509358199924603813159090945146062559883752057182375078685702128918752409133080454074199845537250745891043366877098181762814270013586272794027400096040533885645165903358749200430489464019503542008987634072140956234526338033450381670141506530045528369927920461034267378177696579682069728469583493305833681006003526449905339002914149307498038826734889565958617175751264725326411964614888532686782267868265937114779202992875983402361808077119121738873973886365159733225779262237315673578849471446532386233338630495890178636515973322577926223731567357884947144653238623333863049589012

2196050297708 3160931342523847831038546334778510797853222799205958396
340932387633494254451502695113624098620034592239103069455838615764781571903217473949842889999613928633679627894650130024661823653516987455605813048133849832061769325520917812914197078967071979648457552598591601515474603754376117853965313115387640065549298677013083394858336296395580132515964359446127536311463837953098689709818740232813362522876321246162456923230567880287038857251430025172267605223204924265280952441021884118030056107839547980290939336711818619509920257555430762878961394231816268860745133657268175996295306518635345615946308739291467516271268728327340071969836486866394291435283683608193835211720762803775964719892754210752659842760250578432296494277987162036027134591570755782711498102139755325337262458834122634165820247260228869015770636954375399755610350808507032928899597957740097003307913681140344842412000035195055151759557774924917401836292286424270842986494874262903436326075406091755233303201353462156923528642427084298649487426290343632607540609175523330320135346215692352827991509580069328665999731811049966692346556947542526056083121872764899763930888327369961971241672827917605555545041282481504352300763244959792784676792173883725508368798418458789661311925236254191743096847041507833934585433851855990441367354703810430542051539428602669906038943892729298387078814201436920387345302992152467121678082925345769660907839178753280933730511910483224121565451128981702282321197699760048921432686115925413012119605610449473010304081647 1224345716766539077182866309989734396376747807517367802369897894091049173089245554102936240789529836073094123955794765044422970380200014746356411317773318434524556282235168030405559949712540765961957236721636138835462735728350245263724751022399385952635416009805498057768942805101455995588881587545292230617706934964006584787912920669433281523462366733840337069862505722909100514190786808967679389425620343976644947510343882679190605715771916369294497781086418687524820952953021831981832300708573135423160472992715614355288705335 3415477789311140926947636283496865130145657352918823021609606797898254220424910686772124956189584584935590523230597821347971973691934195349786527699984831944671868974990211586154405501779128068537036340608315946800663165626512127689676844351328674395526183121983122708768179757657102263901809420936875488363316893251940422711381317102453414954813446970115142251275935135977830560264816875053034745415069716869312289068415930267714971576653957454511983348396126935225708997962639404024335131165676245953806542201268270344339477071075304480161593648021309082530944363299547694188617485490617977581820779790524557794013272940199567238531354374519478656723930429196160695009659582338662960490515252979939305995079309904685673566202609305477504662903623777951000179937338747353643721754396644800109433762187512541981903498986652344152294721594793964017034578709217977678373702730476923541699745684703949124284847368191524320719605925944495831035830951554151169537245558781965523290584493364501920688113766193826988812075062717522466320991860881996213486983079055179377742402913273872718318972

27902 98781553307716745274385469033825421257123759424192398003664303699903232332658569917331218347380197629600009446904854565667849513278027868583304271629741301760204598478385705507579030325726717144683221600054365454737418812796432670327229465841842176421444340399430527245265001700024887880667037537255482081284998209836644490091524009416382943772900818615293777324147199356928129598791154199441970386563284804028767079733941979168550098824316369828055065663852125575806895805406981724856876089660938999701454283129991131262970986646476175607387877593734815900159075342828834948395314881369398169520907778155925144190797256864152189374795158127585060771925441812000626309179395021942816296820472134696364145158766437166459908835110605985142213850561708207527368410830418072571987276056172173862064272134189258405641855673594187375034819826753674095933638792602804623651958850518979062410762073959547957063394330064686375771069490278834944013080207101716684475809903063701265295422536020878681721628942322124314684647463196560129554326125264942307487801238400727686561910582870083815346620054903135960886753833160324209965893738231723443769282283330677189658567935380222797028153319915218979103038666002574236305657328583574968631164420197938443482290191200924035916360793487041988627715321109343081021439019177278642544073605883740728505757091368551556265318459787394113137034245943555739077101571678878919820430156706256646080520691337716091238629041507898529944862300019738186861723384878350412084884135594545481268080078595121459860107774578985983711883973519591789308931999572052037399861550890904477755636110690355643751608335283308638547332568964537922733575344445154481593616574084232457393563749240506492403791523354421627279208042195903085465512839201283991071214990437887938033066069926004682942213803000224757002319421187926399733198567516152788735949539991365240062802962571739150604724652924693835382506946857504528046315921431129459635405528743447304437468727587914223005385461697028363967200699001164335523723916758943689092294958702020983636684500158167035244800162869438181001003915948794762949072775904030462913530282823716920334651485209873264477939038292185214566903954230524028764818205611749211129684611506588204231952453809435937207063287888955181286127545372612635721387421679567681249008057537637326984118114412625524463658896981224545915273072632310023044712841217591595274814001644315960564157243642755732676694857319964623928702894310807625285613799204695846277896995170493904300380355734871638791496837630110192062942315834561857820543590559546442579798360298661251359136926077928783142820833792516852223768627363982339146560972138613782800654076240789929640868970480358817800482585687478622155021236673408876766514897588418465775151272417512543666121343164429601456512853111410904683175073056643499596348795554221969204504910063019822445367574672786997851622283198351080100514913477539852527086974032446334844618797860900725767916190698957395011295770007657749138259354669867498442910501886317791468690176198686588111365509498431475155594564849893084802842984689178201156581267571749011 155

441181509512100196094062257283513957099935058051142157790716290039499554597 8252154983812322292942439925862329241353856133447995678008622490789444361858074878729945378582468885347930148273323688701744378487534695761332661112045050186 389098979914896566545289143594009742524430102996619115919672071125919321680382 365711691681087705822939836327335745207008015525931928228438515462864236838760 296735440116332196114007886930289607612849358269097565793727811313600051627435 58635088464400064219260923760405749381305786826537488590728650190015926208061234247696145544879077951396486342897772174859720466843803857471928314416830708435096349976212883014879179448562546699677865938185434683704134333994850967227 07093033230601119530017030764807182562641726412947062292234358977731120994074505548343218604719425255031146297105996377760924122105571417616550480136851302516981249138729047007168298578181657564006280645965701056482904424014479682711548330432692278901542942318603281111865034224608800584031812091365162821805240627410394630435244294210812852911378633563338397407903539986752614618890751491 6 569706192831754743574719123583273291602652059544907927878740327101205028767727 618086020017656212856679042796464663546402647065274348009365668722214626699433 689046005132699317256018201308902370869548464588833207487499453709561856741090 163655053151826799868249216563540561852204138830798038180802407417356719977530 827457089049201108945557074604173492216824217753942478917260166906373683262630 55928206672944387469739660132122398176950492762998333548191563863767264469178297748013168800024757873961651720720195003388758821715588687995747441059278517804157998267022113899897238165668927507869852539283398209713367232869717296398115936391529796426940200755397550196843760773677267104858908256745845070011045106965591231268525315352627168795361065327391166437567719613898462254807959716155773831716608513090806016803215693170663221354780128431179852531188093466694090477384497223262018714831182269994141852060125221465743637167578863101907278418590005970734799547682837770137604931607716576751978166202940248094687592929846676804046277502053908852174846637839129286070736562511249182342395371071060278845002511598128853475907054158799185924084200969267606774178333207718931913451409765141373205438487099390753907445727722146228216280306256769603979837037495362615259290870807852941236818891884999222679949417688421696752081329129876760889700283448272686990050766705446234995921736008978623004139767322616507738508422898023354546155671837582552673709070125981844833860470399649368838959574658526610811313520962766237216025217492751924167080689750796643437219501180539554806497570784977213502519681030607277398848243452254038713084305450482739888341 798738396411296088915839335578985643348677079685588779309655776718638908807506 382995020813358985537489686075662668174200737675987981563918428786470180047808 709565370195606229032514061833976870692203798251477211996117767682640433780076 592586825738385307991488851616440742845529671079372685875057769326985556565552 608991617289075758648607780994079010008184585506335385541830798182456789310230 74692463310

5737196594940941672759061570620292530802074037166538292964499575728 1
0732679057702754294736767542799379838548493953130476370514145155801 6
795469881 7028127890309590519954035404450205601438317757263671325596 3
523838668743980604 3 901836533397656202638740579069835345981991055979 0
584024802747292547965834712 9 952853313563548083323240860692944875268
982053889408509100405845185748819368771 6474539077389069502382682555 2
312270811476589917691539875702204264896146378274 2 754782824044410328 9
167498680203859798298340309472181966051403177361336519263296 29 629093616
875680127533613852474012124486974221727907550569214343647471639534765
5 523425115167669040949625195985589460195239979913003793882011180147 0
68850954803 838436951256540896205311631608345624824455959720226464239
968248206655173195995 319280273184049112351349890382448871721999466 0
079864314745284385194551574431 5 585202721917355313061755748545417275 0
651314386119378934641530540569109274324 92 209090183444227815540289964
437461094912793947883927349496854700472212502064208 59721005763475679
306453069745517033615743605592040417427353734660673128151890 2 1159549
165049909938381771817516265509319615582795156789020801141506358181 55
101 824572641314930825254171071990379312910182163983649921983908232 05
9393026334435 065844746504150100048856790442638806785919673230582528 1
815982118871970838142 25 482867269663592300715330490013357618669988136
974908450102111811735229630425049 601148245680183225484019656166512 13
475419651576614538836987792110921777680092 6 058074569546885722699229 1
158005383366060804523405013627365342964494612936088 59 849146966092313
252631751521609404831033126526336340496122648001352047818800429 23241
277635228155611814111116410150626665080911387426523036559016708279 42
40332 818869656288425958776819201666617127195670092064250420133534107
432280670722501 48745570850837116222555119351417664967685279382500876
727588752341443903299135 3 479328849702024591657691714665383472268288 8
302003543033443287574476366529359 82 671020106798476579086723959601883
892851222181539460853262936425771744465207184 49239321847563949606969
331318744698259414524896750167605803269643257340566098 0 9003138271994
559156634388678369773888336679001963575431335784247372085123533 00 118
573287563111742453639257599835007961322062593857370151988166839823 29
0564242 393132426214769156455219932821323766351792711230816823035763 3
10895079490400041 935502054692848296802033660360130694278816623395447
338623240253065795442292089 194706875642886706374281481135014134978 27
806398576259733105194783154160190972 6 300606091248277522265468383032 5
908547746881066565591168242216561905391456865 25 404340560464827794098
021138557046133252226873651664106714054152494462635622703 54829480429
348363399811238227109945425806145834369376504930505233088430798858 3 9
836475723976792775174958253997964284449131715181993695770411759264 00
164527300 767282418025500670498469910775793759025665140560488196485 21
4837861110946049361 662066235696148416661826534380540311128175913870 8
394393111776690157112381580 50 187999066736266662873390316408927076561
627365213996384305257399694302563347194 104792992382190328852819304 10
561409571118516383515864596274563240436558180979 3 257016911590658569 1

91214758873870780415024388804281440055331653773998098522535 604553340
54226516512264379083709856453599843808973936105902757413115218702361
1 98177887823556820891700396357837119668449836729237601156245326902180
07350721846 98736299071581572976022462361314621028142978663019544488 0
1140403391310358848 20 057992207839257718060341084305056244357348437360
20412326213981750285759156309 6284068073762564906242586625709418197
21525041295315863335018767168725301498417 5075669964515336447284806520
60277934626805399169470613253121340637799554720536 8 56729987683284819
21951651327875121876074188873363401009478076847326721275834445223476
38940736347903091999711599852411699482641994448868949178767869792987
276 58825141693916442106653599650676920908123726689310454913378180003
4672065403124 41587460150038267298952729525265321251620460450008126466
26685163982850408878804 01314208853817964012551692504916070421984682664
12784852239755227296400983577488307876264636625226490276268317773472
84628976923537350064416506751460941485426 05961757158243873953597155
30751153043617417163312545943256922975760380029233639174635670 3265
20600933165592355522648965023375456682941828271747258702469116572497
32270495826080811007755366527889214804522178433124819668001687126825
53653 45280316320014466232689487193560280658930709853813987797636636662
8078621968732 64676003532043228562953709104344582215911297339886327
10998549187015741202439441754006637836287139127149986862575331955786
24489388536732401065124152569119974 23800364473596107063704749473455385
73894734676596922525133150612326144319690329964147976782812379191565
97960053129864461508614287589666835949195644283443148 7939989656380629
14867275921246120642792388931722621316536765804993819133693476 344315
60515484687347567799031879332969763938531057430477159439233955694
0314476 29315907072120325724493026925516390777092762948398042298535868
0747883518102806 995585004323623668815828210632965238367477510357404
61168848039313210302578912476584160128812580025838762970411710472680
37459740675371638868085634031633181109389737003602689943151609027326
55486583547006238201038335110282070970689047240 802351056682342309507
17460829785958626307427849336817492213077826157482469708358949835779
04148057975453027092551256072519437728978230367885453371346700673752
93420136300316990496465455776815234124040638958169136810405737986860
705280393 54753154274776720916040107214959711257318751218626897306465
78156412282012426189 49489299279121612782925293463706711907873934250065
06754690649445155864118532955 581175867451917107719173850319676597521
15341640517751823749272900369236298931492363593637307867478349423251179
66112892895858238025758956810365032688176820085 41405922981182625383
46380823257993500669804149461061917046569378650329803726019441520457
84539138839406965082540850096542957929447972851588434074939680559773
26530417872448478203585359298881953395264166485518937980298358385746
0902144072 11421770287311020742581527683004312008046430058891959955736
52938980432672508941 78750372644920541776962372429439143930175787156
94462802478870067371211302052761 63478821432400079150281091272261499584
95730359376180520054239641570256694896871932926990742708377421188660

55040048288488844379757359317975966961907150410859138876036726627294
70088314276109246836117091867150303507014640279813643429822409476819
40343198177602917188654702689089329965578873435713888170462928443224
356 30803984885606333940045390526273471549354434037199893628389027785
5702759407344 23591838630975766097226677516604616153066199071893554707
73792654297931639675361 68966719877587356421384448274025231565062291 4
48233069391913588316020845636391 6 6198867339708236081322551467235235 7
12591885580457654846935484682539596672174800 02144654423296434193499 97
02769091025184631353899327020903616991035171113312580 329847547668412
67938923995457336152484898570460557560612871196292102516389302646395
28389488927730479065953146695905163265751341223530770272549624960784
31760 99367104374298173271314131813611452961254830517532199895958227 8
043255596613794 34845272219245327518850258700887271504505932468675018
33439013450062289893563 75 26894047438913553886946344334804398317533 62
62194707400491473291176242518559233 23072574603715997034864826335316 5
82577182952265438437731055113545505305826698 4 27502832900486863415633
90651146879722141228762005974693099153614259021198958 01 9217911039670
16594175132838993133863348269395014757727168888425182445559398501 960
95468256267714241824666690815589145033726565998916759474461400855257
9125904 34838701540606347980278569304045872021344407631723084251171 29
82205291911879113 45111433828544008022260204681892679505867346183410 7
79316880547943706566908150 2 120505496596611313039736826902935352397 52
12751309184961805148489040862371774 74 86523631945541787892239928926 36
30553711836515924997773483141150003348342589830 95376126952533465198 9
41164349611576651140625163700230541719740423057232789986 4 01389883675
49761653352904252015193594147941184110757703599681271301786720860 97 1
80008569290036862407963420582766318204170130937137311675576247604688
345334984 82639505475553640247867924285025285744860495113171825038063
80013286634002630 89 5999874878932433835252133710912618623412122299264
48405773753479860448554216210 82725799906553390516784835722468529282 3
85886759807651574881061777960584071149 3 48906197165486354557988951878
24760687830381222257021939447261839452106385579 67 64051133805253264 06
51455135686308715534351231711960948864989650540252554908093 206047767
80790470016345313016527488367724528843079464672790754319591424965758
2 04983071533864135666010137822159492259715983229481380072203641944 75
05169022538 18456025246066467724942848975647610610755718037593116915 7
140938039373978311975 66516465023836965042403692279189196561611646834
27908383266858912388117539279 58 13865824859090147595097931333330597 13
22180707081851511319024581899263700900009 76769174337684903648728925 7
36401966230035232648496782205667756848886316910906 5 30059693164101078
31265129562011378609925753346138087025411729510395195686793909865605
42015680772008233382666555695283660076280071461580473516064100702529
103 00447685422836877439773818947270052823336273103041111724262623526
4206103329905 44191876487249938314750678122430119455994669369555382 10
18291035304037289567856 37819188387775528796615631162554023167935079 1
68550714297849541972967671790156 4 76700918553794413745240484484354484

837653903830938001640085374215740000830119 3367841906150214696338891
259838185796655794246323274889297650225088074306868 72 361918116977016
450149949159929058862917378989111379212172251938015184650400985 14258
724081325146737974038699412074403037407823571240338858395975140479 32
75523 339189882099609027760485578233704206405267666553151556048590034
630027789811801 084961037879435310986744989773756845416534419848579 50
946201239745371990248289 8 667988335772299702079154586481531272517512 8
045695063637633326224191032461287 30 754922682057866605917659975134782
624743084670513587140299392043024270113699386 6849839634698673569293 5
435184925126032071886773741239453566384407595471043336 5 6431080844897
950168769762617458789718205444441993347006861087417154577111554 73 888
874571375027508600217265527218770309174385343431349900644111609059 10
0343438 781550616257187287376853296409984555101212947129463586357126 8
38893763108786947 597842522149090965614583177747283168877278427680164
223503072715969249792389105 162899395451933662101640850986923499511 91
901097541095486879836858266754925314 7 851348169995419070058957779117 2
612519527100496271199459391293865586977533202 22 151857570352784278170
710175849391820615488270138975967315621265107281358413187 40996845915
194707986098100130319458005043265930925821506093766771933224129096 6 8
051688842567781236152045820020365540999234092947601319893510899057 79
908483547 026007023478422926986403196348342266145693171682064910419 74
3732522969574012513 447495284103639599588320743063906226251254420802 7
166606053147440150952059374 68 983941389319012378492339112788100142055
605529269946481918444102350827475430629 965829602035625579129320463 46
735662462914019673819532798763903254119503841756 7 961511471875127663 7
218583268474681263161857064522905453506601276792798436309 48 746839501
150316481977957041362679199202384686780827148391067415543828106485 54
8 402136372425486453405617916027979102217386103713707005135669798706 3
09583636126 314264320290427031808383983834144163982212635887619791476
052636406456166766974 528093532184367900190123747016394828155487177 27
790160579394713970212025808 1465 794823465918152043812275908001201583 7
277844033941822634356143156653658702464 32 820762277134036953988127644
941492054911207533907993417971712284253827276419579 175151036385100 20
967559044788324525127713850191577568126315383873822678952440 9 5604225
609096678493332287835989001852239889991253201439808059854809908821 09
626 293765495505884266238072350836947336993847802642951297473264202 01
6678686535309 790534755330616461840466135531395827843485333121346588 9
885321562156806486609 34 512325453471160643765513995831187585294420210
724558237267352924477144111163700 977884323118398534963513682890176 85
139563555060056443246486650279615155769480 6 335359796937617024099881 7
743900150284704048773861027552107353144315476442773 32 964972430256780
997890012309727391193761510866746185679003127302950915638430959 11032
015385794647513749353823177440768905778616875852517022841119995115 86
53945 623490260869405034008879696523440821353052473877636373729033578
004933132041509 285171247521447147197774328078753574668111652818114 68
373778780197391559778542 8 840316169769030709018582557923410063270768 2

5566804281513713382502339492039459508848848645902320274467606988163894984801973897881954733921976486635096724226547360040626482232773740055106692335215646087676156497567523897371510112215569308809813947862400582518467270028484400604732728958348522929908595963614224669930837355729363498361651926916193255897787663738177957135984945265417933734819871987627814771856347764548878008715251851417455176058750993648868054090056735983354753810639462196274943539463408323038685186278355359771799060582338869475624857765642770625335545475309126717791739560339332653839668492523370122387384767455991641751411611945691028575747204079000318708413373410074697776162684915007220592220562199497359235033921954886656119673160636216905084866461457564174430564070943233917474191342935560479582458695520463514452606710660483029109602 5756261756549401634011004912531370038461793567145310157059366869597200089115963981615339912360689069423542121611227846886624251085679858324884134990184721744617127299018088245824994741497368137903877109516817153907470309605363713568405418202670709883600925111120231214491018442822691067479816142697057896023194657070298980798249285516812402314081041769613378181777743374308989815934017524784861394114026680326954672339389133791746201183074732105987484144293430673822128601728576925641285369524538970855840690698045313423636305921332819158731626024 133794805210495454681218082711794934349987876510179430043013487940721167889484259436115916228690474026471227979676826863295402311695417302315276888802068191027078805172127195848364036861467820206144469634175961293633378636194187090762654480311813435689089778583791268243501968479066839995281765822956359950302388435178348368697722477457420436246341300820537870311921816924263001754142347748022581498331208207992867679648447415639954846736573155893947601357846696581985309650389863987746490258217587640673357347234345990413988307263011922980844892405555366218708232984472350470158497049040225660148290624966859315343920240393516590244827424721329522732098724024451461090036210511799074526293781688539035283487867321446661264608199845625958510965393451696808044432823733971096032049021858046717578450519378595783006984117027205355381500923632679549603917996995908921901367900503610795072993128777982101531701917391173729220420884809009139884206645136018364525707067482049345921706559168910893651859994146963490635361697598956071631975390455279482940413171462566634834758159192674100409306573868352452862810057446236890548208776214747485577150100306138153453532544969896078008556252111842584328292937778485999173928072531391779638425822067270729500784558032272827500608123775252207037245881441918346052427474547818808653019689769972124557745730295394009215526120851303636858507097613938316984526134466444155963157182702902487909345700159862284303632821401010658735437229526570802935414351920880286688538357475334415012153865976350489479130673246337373182654924090 47314350307931593933416468768766685234245045503083148053267940942193721418658273835612097109629926576075270605032430344498550975195550678768179769135070864795095083646518494904720837143164223730259555447926

63296432347935491300751731 7 244032688243501935428182998438117313337558582014748901050925815199795079311089 120696166137935155508789293801776516607200473235141471959455718675158988173603 0166597125868867433760588942713341907724395483734548672297960097361632764842560 8098059480724360487195682297741381524007492255310958306559224169197148705846108 9303682962848656946246524259117931607930554770203524415381333479223784764340067390252854135867764856145481080086162651346279897319037760672083776226628241484655967822256078509583759326681384015390855833293174114812208258795031054100024426369497598469469940381800928100522614594562817189100494730906842302270571038069796049253386255818780606537288430748454899876768534098737032266406819695418502254747723362946577214022041308087442547058885935389175490971282216749580061567041305514752929984287699627240803291988694877268213046562264655057425357 8565570138515650356866008634855047004967790826217103502262653764840228435265595 984291330827881708070041599255493038759569478683140935569637377363929704657446 158662119739398716529368785056902621809122650525525916650252220839916645875092 468666412306642787760648708699913097440234198266345955849454589458382079751011 123401851605947407525361447695894616498895938708893294135065542373052059817409 556949304791006945775874682147311628427297719862385544652063524290974916323910 025142185474451351635071620735853019362049055976914198141088277821629301378485 975837640742919525027454413866491937397386656440111742975169385833465925124566 467466005691833645819791656992884989243260707932595081727348213063868260124165 198732809050997894818561050234284689541919204487696613796870717082568873734715 206674706298997314438923623292321506996108481932475754429060971657024490383197 131267727267528091665567950321696869747499691371769696399377914693005975798449 788616678698167483403859712779070655689435312031698456131010945431011578082021 4586153303689155785324483926691683598509338217160771995594580288891489380660852510250075399487114635635324303563746104051910764532992042931484084685240358497473150676703287864086725427704643056477448481377596068676185112031172820230531815228425441776685451417522624463689967708613505232609656033559230057623021325196571127026436519136160465342612559404079748369644861851416598538783514894652594040797483696448618514165985387835148946525940407974836964486185141659853878351489465241007403666556979911169428265571575957508462646052940729011605277885776578185858892963194118125702487700263703081641407452860732499515188240940137449291352812064603328719512782017673626989653529991655367890067195719093581783527286770515546296007760001992806005720384093400084395088476342858620161669020518837587554849532862001389516010905506997651948748079535447685710787559965582914597141034957126230739868470747306009480533995306592420831303401020875875048472841217154556263058254198083492013465462981752907870487899618860078213988740396933194327196795104413041581020425491451342187707246910218176738771513382024182577711569837363215839039449346409043596079118790167085887056330197253619250044783038 037004615724440874931854205234101512778184880493912549080751133888415291219896 9179390695607063440936348851279104434465098288940941846799 7

1477900890187611330 870587867572599501732811715391592500125216293312467121979785141627968563913860 490126740796636348566917060632019130159637886552389996076100423580377030897029 177557831660351941681819583055488046510523209332883506640682311248801364775270 027666639348806841440757740530302940946003187310970830718121816214489370266348 037353095976176700776103197310384247402569715883554215100205616663674485882986 5405326492596526108051990885232638968619142584869729652272539555216145086726136386310073011629904996419106196136536186591179769878759929863840730187180037406191333925740460319303331576092875587069025970933330803895855054063096434154454936796939000398278294595072718065598052010052500654289703978081730792479090878934520370252447493451505570124292329181947703387136701305186046468574481298856697279668738476091060663487743758585108225273553153806374848671782214882149089054409605339626794344267175051567182930953992330876165014322264140671146503498379672051578139755952030768118401086248439177315604178411345117642908729041210280967637928182002675996815586579340554880357065311138815863444820198357618412014148028048633225127069864550853573253970479845404376152580283103922456459152583124505660946372558186849958459004834870835266489257475164210659062236895482277302521315925408592474055610688918231617257552744273425182272563325901446677079987638635648962451048178934755452630640313852830181748642880577222332823544499804821571182387067119080336026759908528447901015621992885365758737441715741307575425235907650298212621898475528459667987116245860247421113008901115124790812704458049622942302847948259631222057532049582646888152021008732171257704253744344115044680510420921608742824040853470517212172631506384827558850610443715167060802771617451693294326972001242506678681149818248937061683757279256972096879912094538454026018729540784613226058009713858119746636988269592569311902898747797548403249238458884576134209418654440155093150006517394520539686194097732254854588457613420941865444015509315000651739452053968619409773225485975597469774346512383858217381826412365370062594217002794053765714344755612383858217381826412365370062594217002794053765714344755612383858217381826412365370062594217002794053765714344755612

86539755116 1112611867732291417729143365464844402134568815846000911207812699508924414427393 523829460942667282751351128646292038212473673980099347874404594809152493521117 2829194847659161597590502547428137145661849927092588116861266211842435128377280 3090401570237771368594756847267452358329167301956084456809427754514808812069458 7818596724564597536699445936550049580694336885190144122148730182645376130483044080163104005874348338712492767815576207880866887684614918583791503149417831807403702594924249168064396956734039936106007062626236227449997382655851752615985289567589006470948325411560273129735932724863093752033746537688732128420693845383743748391384623090169102828245593803870103729598239154758284064469929037329607131524394835989633746392889288224796281017553926121235314086329389887270228955924471477951805744323282312700436752137002519997799066647160219894283425733608204637745047344039887293889410122302301540351286755426394634801104074572278837457368855258116666639589609815631532109303434821477525130620684365844254638566931765561183925923057347999584160794357492673402414178433439406484511880666029546108399787162336113470421674163281251247770722068790018160085560230856110102564967816644226392809119793808497160816782999299786051784143748609191757811809298971099182947738788674711511909368053122710313869973910177798459274372787990066143801003459473408471353135797472932597668695160550379630626211471322020520840433040390974636674632135822861286091288777345940339879523797065509125621378304909927675866916103998647456169375455976380319697672098577546303502232558 05372378172087687285746101202339377969062163553571247674083295905821445388863715285185142353923181224078538837490070708911056701600710947195664250091165300813347942132559203856070380758945272874334542359695839052408976973452123336638759184407639835218167194874703211794822960274681202743833111655016161139839695828633814540963089969964785664208399959721179928234447882115683913278788146789735753812647826265183412017157332634480132992856882439955541931090881575644504990246782410515141250633575797827565977349760588257213576692695342765249786370393956696089746589343777855117134635267661675643763770439477928301571028849851006704495834806876095793082981217194931378284292351195947658769874698445669120461293035406281700527722234823806769653878664059617054982756744485490060626378959186759170549827567444854900606263789668894367754001951891764871812384662973139242781230198789377573404291419045277020578952767251087762292293892846899785784444392793798762615068331204574649314750679097811433324511047112390626603190455364583133167316446775091338750003855 8160403091310145687274132282840016083119954094985394233618909364313207675366799254503803741904673564079377815355453303338662284116898938562146892547133135621916058971387943529425196354908802341849410576556115239037104768248992775497548758887915076879545935639600999902251833641786677784476857040670340658194167577513443469696206382189276715768939687285676605188447557707673699798140940595364337252928378830588506674111793567680699617205283995136522255441545624405634421016543697783022745829940577626307574674649952486676334595164594436903989019

165 123791363486882624191795310361003964114998082328985199277850743091597029414858 063815947400778410425049716920671787013524497006356892518808560394834378473875 275129953881926808236775587585767746216403109802921100132668419285590761356623 375324509553300096960189295937068222354653810579265529417722539504935229221821 718230130837505823821354928552842172222065923123010005464654206285550575661996 060301076953533504925367190075587817847267610739233997488747356685594312840922 92928210991433380533552329578936465164113421538630431457770949763456550282460 230671299621190891130880459052575424609346941807577876657575562010716683894502 424653133749832374632214296273673273703635855302226608473125916378578404576702 951390329478166888201583029515421464323301565757074125511438832356644450312350 10555551816784781011706345182484513132398816053212099852599084009671016274103107119682895267547428215422123750930479357150686795469445034676910187952782453704154129693310922939524539980995037708990274718471050503747315973476378384298101058263900974680856361480368362590464479056638039191897572919994287560377891948978611532351446582750012557715176929527568898187725264544152875178937351629 129916819104169405164005273046328942676096607218922810252845439262725636797968 940369324414777343556227316349134504869909135508322335910371200215240766965119 717039764030288380855661433803546057354243570509441223057229486446404920194234 129576069143681233373502170201512420785934783756943762590482213666334747753645 05524596213501755192946565248936216001996444437663663365392414568804898985569 5 1040405316589906262711491454239866106178407602993784254904802344387952442229458354383864683321405118132796486379623283919131118425677262257431441136269205381086459890626271149145423986610617840760299378425490480234438795244222948

74967797319737486106271485237909220561367488798671443306069767394169
48900 25618686403443932973365207712710354938149352649058260355913794 8
772072085577230 99654790999525528854442951363232620850457449970428569
51021971824439811382592 55 91191702156936434025805767911463011157124 21
70031689207622658880550347662836988 80437410591911736172983128159509 7
87352867109688012456560409576676948768408518 1 37590403073139341042812
39029839164020766288047911346099462273258002982231751 70 4925583433278
23108838696037671386223312636957752730092065713965283450091175034 823
69176387304112706495215870298042195015657273737170421644083018598835
0391316 96577222917047513295024210152721687755268893311321490517038 98
35707373496067486 09323247598818740584363213885286114677280198377311 4
17045497099191179783978878 6 35674606672043156339302466073990396151181
24659035824526248763631223166503084 99 76219508181203536098705464702 79
40433545658216973724785432351615356458573785737 41590277022118141084 2
98941197900397347020001981945632175683857668570356475607 3 34146800776
07042129079285919907408487402632487369934515911389432074002798760 29 3
36549160391159745832908861469595633192667371300756857717816698146707
226354595 97557781338420170923076183675861158866145897699552898363898
3929017436770085799 97505529729997797663957009547799491840305958527 67
53298314134714335650031224004 22378870013695860814391333632271063135 6
42353344271521643116544417631128324773 6 52654490514331513909281533175
80495355830881419737212661020827572908584537799 12 55632261693858856 81
57441975765099419830239818791727771091849889908442602001664 949251591
10141294442552438331283303117579040377276011226291284193380141551738
6 78980520601519647492692489361301345013937373692747467512966555734 67
94790729918 47197489439128851968671267464956872993006048001489814619 1
79772708539940681429 8 60150629437614559803982127856592353291202222912
76476143353082551527602596035 30 82828308597808539179736315459481984 47
40013270872873257980444310679885939202282 67491358446444378423195416 9
55226518794761571534898656539181865143824958575839 6 79829597696164092
44440283937409687936267168802906513720963006728592450836018 05 5380682
31198610826029302205350736800340656884657830358929821315701794731817
408 88923605692417339172434487763284596009988398241392754154798480311
2952861850642 25542729074470628101219048094264717953180278790591819 76
33576079631498106075862 43283557531315612097823056382880636458709409 7
14560287690309868120285217286600 6 20062294945333625397595877850540 04
63514377309289674583318739680799681749734 95 78555224867146195733016 13
40362991590211402888144218674155229388027465292590890 712612767521125
97250593849945880790743614718175233861422119360452878485104590 5 81739
96818850922352107195488825408405561677139140358568518648359303138280
28931 50550854560591456143337183913186446792552826765723923312900594 7
733529681968153 84666760383838917512469740999780214071887966560448086
97239850140055682349171 23 87788070999749672121431756966908047803021 25
73245229484958810208407375748359986 05232677531306233118695601392573 5
70993602032270990047224271392278173826612482 2 28784206650595132041445
66162736765210205400757674810756202343769009424484061691429509802050

45169751499668799837793299225493250631772180908126339873871897087 202
16159654060159139913068028843678117317801976330591529013949614813506
0463593 45256222269526613803405013363117933361762436111120544527731864
44340271560679012 61825130937660709572714005219735121535335811185143 3
88505286340907774428478646 87075688321878656030443093296642361539250
82408933421820882715380325699745401 60 3075178240912808193269206072624
58682380760063000659823597939731254527802316534 12852585447682492972 1
97581363656644151676732443507516783676661764739388965194 1 57185649584
46224129125572436151753842580229876028906222142754127739102583357 17 2
50871923425195977879805957105144519398395802240953850761979135150929
540583429 08920067240733400700206014149843272268619054334339676532506
133267863291588548 1 340173474325021922063677965937563015462564133362 2
33692851174099123621114142365 27133006942711160400771194926315067579 9
52395521054076133787156924537018824469 6 907743377618124211621028116 90
12976034035680918589143349704602227972772542314 33 42170483747697209 37
96033891541998933023974779313055939026068625816784502115639 687896213
16409810363269281161756798692494392830192808394854889400969097532515
0 54537947995563689626656356139913559248817818560629215497634806865 04
85006539740 05395010013035300689298368231164759747420704043237399723 5
48031750972326879700 6 5526723473893473974841197928749611700620255806 9
20443609136812611712406535099 34 151114117563111402783161245836175212 0
69228383558660170582837373409337937055568 09885616130411330337660888 0
51862676234773167084476750846520079946439788421067 7 4579375847901967 5
52387404136884264479433419308351468526183162500111478917101 24 7007656
99302726342425956573955392868578555311986201690656159926516952586680
035 43979628223209560139833504212985757970031227676556755957307866055
6175685893933 83564480386903002772069662548039895190918350548377800 11
17169404820878108044222 27098400065998182588644976322200438022723256 0
43779660932942337044853913905849 5 04517500209566013716759875172041465
92396657768398059886544642463259924313681 08 16523904006158797071148 30
70598506562465420473032147526844218506516225354502465 100254485298888
30550024044495965696631723494239112444451366944699469355592692 1 45765
12462121757534138823437483418232132444851628122312440538320006581786
11961 02799196379501258147123020257535009531490703440360947946577282 2
900276913864695 00004987153847933548618239389704205031384549836342750
27778228449285600666272 79 28059768903515739020908666930992443608739 63
33924196567597939315334433924369476 70854779553331643224428849879796 1
83475169972394645874310937190615643919169236 4 05535505859292462818796
62850518857767768119393752794127669119327543571372070364125851388290
94754031453512044108859505794999696579993912893119911208280084590 319
17691393845833006275938136287775147820356440619501074744312702180042
7735546 09381058237692148380323420302864480455353508689153013205729 08
13473957436809905 23383198974486664833654617548317390685737400029868 5
40391539856450153336347498 4 20375257318761890191795609071513414509885
34544943426484605458261709099372142 98 40658407924849990738382985203 89
70818860751253578489786240073956859462151106400 12427529305955436572 3

456096516449175073886292398184734912296340602291115104591 96835222188
618250723344267976586922317404647267135809033073082613596668851858 2 0
899460720494474721538183406249487055352690671786526497575159005397 47
458879894 605406483742714809229023474081666519361112351284232267097 71
09813912691943887 13 879660945334318818221411842566450431854657240657 5
929862160226685826303475717 93 411499670050792303555123176139689265992
853462552976315157012733828353519387843 00830048271307265751828159745
045196905338435320415374272367173685370265746978 3 4464007838552999519
716463444624097365159780289020342572478462320197782336981 56 124290152
333805537453657976575947618775406503093100029516315868049193970272284
4 626890962891869588039742219357008156209510102719576238040859887020014489573069 935415142060321296065075699935077567313569250489357990004
839512334956726419566 24287840973365355679186817618250872639084501518
600034896661565756537662545043 1 24488262602661394733249436363754368545522438816353151698184582304155632825557 8 090414878396898972828515939
503885195031581904051012505166250628830534378633376 87743976955910227
967656558395236225531340540603109780899539753557867098121543 7 4927264
962684407670415906673172957085307015704299048028532252445161001813095 99 197038647663166164121282615412918454189696107998789593855129276697107135290574 54706910329091522624718799987057887417434013107949418694045368584196904713870 6 090732987899739929268363784577252405879270429217813221962575385081514334293479 484591622172190459389425942264363809411068369330543749694085269047059067565146 373340757714507344934416992236608147619696076290455243053091324433754572219385 102657518129170558387686584013087580909613310120386135626438903217350059519134 61435688907620843458405157935894171085137403617959827007689897942352987273506 1 040019653646663571298156481664262877122174662704372326196311005266487664046077 374457429327171715756159722463942517926938701816156835391549919579043533053386 932266654228919794098400445701715309583791885108257942875681393310528061285970 816186248328436723249648516403195029162856030668659373941263626470660411549033 306322947353122023411630717928494332016300107161749446553524460904769197188267 3715221888119525893400939621408439762228032611908484565797699284571262201421199 56080921871214751598622729070230096008602767313362497764655609809017732120415 185402626290004458374449959224520771666922057121911228367929794671325257212235 892338047865170231079607547908724242714992256365930639646042711146722499096993 198972372610988199110608665356399614523228390719536977517702544984203580562397 296250720317284846028245205843204898500729321949544031885443034470916762329228 861642785368818226282047347353651650959932208055118493935163807189118426430783 24226118636876803960985618809648673199677533500839583292065155752133948425815 2 7975879363460126670239126567459300401479738423003924916493656123749324041724745 625278104505571445602193865124484392368588083895897768413722716743821572978518 228111377235917015383608375452019706314835907893319271711082737411530920230194 673708041995553611234950981692898430929260360156386157651045008195023496983500 190504407521324683248967648 47

24363608532226091124477120294019384943273379451641418049653310591365
85271318224180938199813864132178932848221718299293812297018 834122736
89530152076774733965683504214944045339286410893467055278139525876453
3 84761108269641220951011903960969759256875064361629849158478812990332
8613897587 58205890614022663628710367127706159707736212305583658751913
134362828196679935764 01603827676373477980970424254967353952783978399
87909651967737143053948615588975607429762344493977661197476220041785
12724415641947297832565357313619344949129 59591719482417364393819323421
5151036149013220999259069570420091580644995170440160781527594761467657
0708231366591791143296772419675643171312868519696380679138186 4681870
39558207634839427453941415355095434627900914520203556534742415499758
749 33913162146579594541172696304566940975000254594579808271430968248
0528780427402 69993395394027541682205872079575860232347422318036636033
01409596907063276255509500618761834456203051305199842108441448278312
80195606244974670250469159276122 26906648381841875271895297241572991
58271736972312785766707657155111010820437976284210131487391148065431
77566888287556608722756903245410640589987199558292773 733511249576387
06868427124827277757409835625336389304945781505334720730505744577347
03339474369527409670814961341964376309687770611900900524632898728046
58707 70356365255405459023022699886528967182921358915890260626949505924
7117927467529 08557212545967866679459659045785004035637107305823064
29691459159784773276053261 32458341567178672426983199423211597323048564
44202942181981696409280544612982819 01314531980867408051903771110494147
97980895653906108513911729575434495187353635 48726567387966436202462
37807499116122004388481838587397433843158753885992131271934753329756
23637883621366846094038494119315396831546042287610959705269294602 868
93425451172946226522328139231065021981254280426319442814926106797413
8669532 46237641650665013389280716772249895641786209179474659534435181
13063371870815873 00059219615052090845098111983921832616994367400710806
36364590083799132884409932776381549600675815037196679549359090393747
32610391054271828854072430660493154533261039105427182885407243066049315453 15628816320784112216826033917438594589279943524978221184961557987595111856516249901663315965950324077056244034741228693522375145090241273486905044164197771330186216251441982895082766296280045854433650137011975655657983991029251526401958608148272908606549355092323051059643796609271895986101064829631552475630863229636072675972954633672087274607405766794787536709400613042585765054800726699785627239360766949727177169709747545757322449781608161750151627142392115653863163608816442397570338126714141772909542488678442851429568130374415174014305026787557766342089246758915685591024295722858517779802012699287339645363263332215067447706129518200546760442380982172638968757101893166866293833576496230565189140469274349664490034986367759801578856912170003131878221577457010227663757370179024907558893539538667603452050850836199650659744915941846203516093778783252446335834928657590756391578822769083686363126944860979281599248602386566376031508796727827685303636092817802887033207873335048010607840775022588431220562344491337157776416770297969842824101639371

3586244236350867089954603726996778155313644788092873387372185177916718068860172477306717984641831446463389065502395275494147818831051820645793855814301719271363173384501817313948337189197008331914001880215066098387380790351407239637085937104183605246141443445238240997082182263043092841359169068014200368832085193450699422691406823524021804981957342990809228436031648190688404447806138980963216689663609407190214325898531335098964867466769984017977434143183810558165248315062528070468895616523617147959977492187399107951351550026330436130415388120917288836477092751984744874022936406916243072407886091522858767953605377606383861729661132960340680346174293983569105196623250208060162841637389467579342149041444781610457248745942181896070820828310050812785312589122987101196495949902514733365809049514590872158577961176664046951353670022559772812774764602676896356164898453346114053377336124518965741442047778489441688217609214000562371701996908280435511786577942354978086123488696121720099513923108389444535098858069927900905798401358564086955329674919312898632660234033002370235217412768610691164937129309822138671269988585194845001050125599182830808349003611332362152579055998831234516495162443731006771897338300178882245240295389450239921150544136722382746210433842041745026388271169883822031050054413965268128799264965186668612978852181069352467231391959737797251386269796298209644943961777970176054978611120915144048027261606968718887201193372782968432844581336651460341104203858911570639227331052405566718892507341768521626705231313013569827274010672371491460238658859164408094821798854123880551409682952950243410484810250586397661961468281087022496258839153608625291718290954891684349226251243802403470518675477746607050919683698623990398432311685596403867325924138275156741465451970238310001058479840188986682418925164798963675779053369338222401516550382995843442246235090243927899963721790820549100189979701938149531311743454889916394113649879169087111590135232532964537623092798885986117827239784176304551272449184694237195070646269857790628480130728693315281731400030625422522263371508462688122013384142701578235769454694688582238351397585031237111744062768998803660305032283907303290633285216785977896811108108568861917703590559962727638405457484175918999263614517993162585867102882411146019508851062136180460007263147449699177456691320174639900343466874964541219727984356 747451963635324903448954224342894976669496692443658042165636013832060118437429896932857447758868500208093850413838238654980152358193898973631476796517574122525619150804021670864031254282090707470011379026569709279811968619182636716835173766918242343798784197448163583908247347420645664176038221422354375928657643107801836653170672827962620598518097546312404530496149425839933574603692546433013419602594530308475220118040528501685186762286492833265901125136370791434849918977903101416324990453797982553862270462239767266075496190285006935485195471 824229471014174754670214455649600326212014058465164176660213878069605553313279556632716083425598731901013689546998904336261138308800728650579337450823006815074336910037777236870723655403655737637069895

0081568919064123366707231564627004585072970206491226672026554656900234230439847230222692322380573326014110898413297446486430930876014510778548344409291599290407575685272893594774840729269013730044791561885735197745336384796879438338435655093844315209552963900620559641249454856907382555153169153687035538566274380013841828321420332519402359764064150953269735308056159309523984580097287758176003335350010045737991910222532733265634767670153023234074650107063621587478153957969560935884065785840325085356245690415632621429975100381499977214990078888016053595736080851371743034210991945595900351088878677816927511947145251826381536263615070307212504474345426057292409912601507154796428614380501766806835900986975518964790036289143851820598474294198635215684167196730289578594145490550097637712792961549698931330621897978401956509024527856828110789894466334214326504116298160965135564009799524151951054549037979581049499701577682766579681420144905648131802799759178880087708945223246419928600237260382883203196813564252640053635674590523162216612785467105093019294489616311105906060095680907386009470841157484622465542632599108738600947084115748462246554263259910872590519027179372584808906022799892509113866328471549837672910017958117104780538707352681715105000803086482167266026768344376603113606154594668203169397178945854296893570829309385650912575632944343706422316276006566385951121753056679880241579481421680964930197039752414899533036625801907404782646783084424654615504917764068348764634637623831383424063168526957838819560679224682375392699141288304559446003371431053969949296960037020097858326881418686149770398767062667011125266146430658944664040061712497260678180178551394526807858485342481980426351302470781360378771062936492422797229181476237140651627049461291518283713707812115693029559604951545032735743631008612148576554026931627459637806664711749815 31584359179588064603943249594806047779029633360486462976854083092110476948316 0 562985848811840713896211691132731547422392451788331190483485530920264766550975 863712232430851660766394219451282553660791974841716788520018529846759581348672 207627015306277253958417238553268058475159636137478432141506614841509604930623 95654448988573335904701735762863750290605236482501351399624121207876706418018250745923210237871595754771531981383074365358054926223183028547592620532017196335674799961125588088397492056249899527866987239309257688452834122736890392126553717739042584388590437119255891604988193649583575378080445606151336633923271670741919585524291989309467309352023887302880976487553302062091754220329333489265854559937800884173193284421180758782109331322224124538539097897550816206383083559262877827886744308922907728507028557490965173265366112863358587499274870484796998807655871282892406109634331065071052464884939338132107021274268036829431537874231186925172191714602311411648737078509006829156449916446231644148650549670400509201742352792031057297662602774447139736523636587322221517061300999757246957799023108641617174312247892022262656568969241890300556202861600975753779676941551509133169421005220628987033641383234435488238999394879950788592940181227940363901789206528402259423928147479575397967019080000000000

148171647413969494565647 3 365732582877873916531154972099890567218558 5
388495283235326249340012185759570 61 026732249430006839540076057387728
381739040423449163452838975732267216966354026 942788675013942285375 33
574586332197400694428938883850808495720566685059009212 8 1226945420330
705554117019246141940985693853557053460707873196578388075955672 10 148
236310540234578811394147956044927512784378236154512777311500478014 34
3678554 825191929584844203475110881975723585454997454479847664958867 9
86955928210808909 14139411585281368919523661032682209216619189281402 3
245726174799142814474346559 84309697337131180467112971145592296890069
913706008772189785649455993085722491 8 883241117126587393177076899470 3
313147789481139394945525455240178425365314549 39 751687468062170348970
898607413976142464902960022101849812784557589022268394752 61264555678
962846340708701144306881466880304967987318840505357664280666326663 8 5
840578850875192793908575798080296379614490596882801900136746207523 65
457051775 68214449761511063568368409025714557742823603530852352146623
92659049692016846 50 059351785780627817096962012439273407297217222311 2
714202348207949773981048598 00 552393643020643875580811614954502487186
665171838272554348755265486217689830445 23592419460299536494122510198
971780557760281772072632620090303622816016156085 0 252759440202050972 7
168020560705406454711974590297890297292079663622363233662 00 700305503
534465634486154780959644258626393360734762908190777160554506447924 02
6 822712057088593217667207150830617637727904128577739568597272564148 3
91438358971 597026098495451968029830188190961328775458125327781388577
838197254781373832048 22794561873530626787420870579318346345133136125
512650214002678997754704766 3996 566034678692093060964110086274385159 7
555741717043973435743609481082288372520 24 912916601475260432195024873
113581172897597284493917741518829141493115033894401 21702880728288778
490136194078584321777568914411979990699250100044024194143797 9 1430965
903547040396293295267684427670696493527980283917934814711352856602 33
838 402097643265013919734393511038036176708648981212050230248436734 21
5439364076182 516080183213051578741159966065044579788785244783139236 8
134877408857438800931 71 982339696350645647955536661411095859783812030
936379263756214449254493729921130 062210345947049181912794145905415 91
577272191648966656450497170255653600882538 0 253897001375088005032951 4
466234042545327906804355544899673139306321908878781 13 716040820022189
042565300973464147809505680404823041389735003235086345544600845 82426
229222193904767389476856334442997942195868563689990058882715924582 49
54540 650456042969208240698590190189219138413876834456629624466082117
249030545478362 132064382704327355318216552140895521991007928716940 77
259929140987631392584232 8 814877270137305989916516088521585137947336 0
496552784410659162125148427497802 14 979987296682448249426750155466941
437577114729741784610097409529230002290051346 539244363855361688565 53
283883253447216137919778569588184026286555877837178278 7 6174986069155
796709131278821047474913536294857757575347464270610737071964595 34 339
063293392967422086318152677012068020214862507544181429459555913284 93
5552277 747170071793295880868679573209065811108886474563124887288887 1

01272205652196529 659754290751476534224463032694611388957599921230311
584819637016055785744725402 027112192030810842232748344755103928384164
795310660734764897797994135564603114 214045399039996742172091982808435
351816163914552134542200847717992019895357396632337258601205074130158
041631548296541186696936918778280635792569877378562043162 15607574370
492791744796792305561219127434952367531686816187433220932257332800 98
079006267046810849049994942821378896085996740833864283429566600450 9
877392895 152696178163018403400272960392114748443538992449904436865955
75300274424206054086648735017895202825618151418230758150308024564328
912226238856821408086726741986020123998087514321432911755824439287178206323406875656954407439361206456606709927158435234596820484143356826493611296288946179451285312687686600706287288362635367552960638057985878807604092987953609886511016685919780139392989410436669190835709401088250165183669353756811000646461923681733073987300533979506397002454784881407260816933647202853763426566465546028850214925015066270169075626651451520563716363944237770607598433381349121254673135941152923546414725443288666270352123677772178420169048875721844923965589090679526056449232165557374894003462518734160580139729752435482921836293757221102215832283970217374130325102894438592685786221846835058961493089239828901664342938035980870941624632029075882034046917733491123727117119060399942175543232852850419593261172934769660261947661059489498433785557162697373859052796063711 221865509632959797644901049874146660384556155215966671967811700390808334654743513093622222818151135880266413760189398543437727664839104939793446067043551395314848882173712678434386995979129773052021607727323663003926717828374831690341441037052935312990311176249134802436078322788295736638302849495707199038740968972367400879237311267912443868475550764840808904661018943262110605890895662842100847675345078942182856593780363454013771530159138264303259661034901658119667 0167171423821464117699352404120788938534581650292039560014603457289874063032425279082426498291017961014755494614813064342790755004440913860547580691535940269286373486494909953327318435929455126593116352685560356082762710583238792515675563410350095179144480899260452999239516702366641815990085588264696647402891809865333541911740610488787832623149339412832275271313583482126507267294660388102425780031044439531329590329629521984775962995743349474505030468229219662875759052784271825930269513619331003297512490175122762809402443653363785528047160210505245677770111361747730270220327615313612016834835245564914706929032941863751972902375213373219973743684494037222887323250332383850721420187081597919361401280907276742574166928033220134152438192107999410871223034425423596 729330132948874634846984246948509324550904506083459520187883325858065543062242 089727712100170026612651886514682634133839649503972384170492161013945965249319 899037809965629354276748304688486799582865860171315254596452145090607280454519 20323404645997268525539274533286102897296502243086736926564508332618732622733738990061496713272165670270997461249422438004499953990750617437218674537

279438871 53467095889660193665699372472452162612167571882860212989978
017813234168903365 3 059960302649922679104609751283869777162700686998 8
31682167504906483724705281852 765191355783547360549273259172741371410
18600426448824690282065539734827096692 0 525879831779203963674978708 64
856695503890650114652617697905003495490043188081 8 033859680087062698 0
277724245721334824907018318372789068987316157593287483321 53 803320947
80145509754062740264367860556323460335052153147053966290557821661302
4 237073068246726828756209936269032101826727207606749139021240338596 9
86219128512 726937179808801529853292183209477326919439511749934516270
1171369883194936337 24 713646547965630971153419820090138369081191578 37
730180995456617746275740641252 1 271169914854061835416217765409791680 6
051562446395070018222562723438625774013 52 106762452498988987746653531
799527550822214271629435576581674020883461347820592 7 5375097664760963
094211657531232481258900127533240888314126607863401543515961 3 3086408
104632469202103784917494224507021745807814025117882215850558426183 21
420 957622996041752500950976891506651151801963178634560965932116906 86
0953364436826 197822591286528318482083428109089697933413209544879739 1
205583457488908926404 31 888233293643684009327061534582863475018316595
422607464358657139374228536689738 955471918247277620488199050795093 62
258501676010134246661836509238527224099552 1 581892668629866899911473 1
97284667955773182730054163220932834930951835669499584 8 48634409194997
446888985193459761356520045805955257936326764118733005994661284 22078
734868894376280080981555359034643672487717481071227459060174277860 22
34682 630449945436263008964070005167205691967657153066740454161271210
632215228720654 179362709966080707842700684065246408032312287829654 65
110382646440651175693806 5 796980997927051213041018292036360733516951 8
093654391509748085923209663722904 26 485718390724575583071365931863144
590360560263665923322627020012249981420963737 4 1299767305163170379113
150055474234755561411693886368497113951425106950869974 8 6335572102795
438057762656097576782126529147538024769754360738815537535549332 96 541
721947204983349563103337446247577640977249589350841698211648213330 87
0974881 030172807401529394458170872405595626136054911965145414461912 1
88399609508059215 584518995319873728722907117744103711760172441750708
820521615880168608572637603 626539042121440064812663443742814844611 04
002065824339986228789967113623819253 5 026570543082591587447876092056 6
691687628465695009931928938775757757761230961 62 6791544973454097120 8
760558192112979203697132799116561475720849955006263196915 0 7632260717
901511332315687480398224973594108712692316152449667020091094696931 2 0
250490860745357241070791040119078168533177687814428701227022069441 53
469466631 854870302607791713974360028561760658356970971757134600144 24
652499166190991389 0 006662099704012851306387231020878915437381071104 6
013091662918633258073531842 39 172110824192180988856732093305321572832
404291120720699338174307549225300687775 9278539074072673235951259567 6
593298473259511520722119037859136777682450882643 8 3631296135597959819
175234720597451853195188814990019600174335232421263736001 81 585054605
664420183296552913579809821190058929334482127137615150003011220425 57

3 039498392131821828914065150463466274099132477420653301335005135656115587367217 28751365362260881175255955496176658470260098061491314997861222169483671102292609318473879656345360432035350334891833432655285659732651278258886921405414697563779717056135884806069408297252844861958078793217070582531919743222139374069338744060818646722040144684635505951559737855897255 98153799721552134840348186439900578806968088387384811445345776058186374030393158280009170453213369561525925805163688344658740099064003472165472870626678637244110177771777195621799680854192757063547545912395283232914275898051121190932538069744380840509408383211147274007804761176380990024602249447620140105777980124388278611387032428213379135078524610424889157237429245159225839105161425305270457033815992248702793305027633798306991992239750842969673666416239904639983984733444830549282646333986227239336747156574986247142377820798012361040104581010021 784157339264047745466612824460390449909418722281244508983963757199508543503615 22979846088420346847346113332117424910985991261209934529788141475300809949620641743595180175091359811867221384125770819441112932906155680239591201990615087863559383731329402443020231481108314872917504750480659299743293776285587799829998641785241308614101508403927842462635265209763620372406442341730671451685523908429085139281286038587115370635876647038798857592349435220553961842692570725432978098855281684557970430683188112695391895292743742874342032389754977679276832413166471232384226922357911952995149153195653241212757661190731305522052518699385955543478192037059724049789521621037678784993992631690903435818640985634736340694257199251972273666526281592741452085291798267154081995463180051858377965265542805867069313245761446962292338687171526460714472248388388794226502004121331348004953360783541157283171643128331430238523772983446039818286376110854049890333100574955726574757364678026617172105927801173894073209612824145579134626047151088135719019357146677737245426658088564572159746432897571743965571367836969682004033883776008279353600971985638134868816759078370398390849819087520632939681143718228841501314364710237398052346158036666495770667685769077717033869649431962125152761806610562904284490924232768027897241201824656761316794423312400227318123527861633622155358115488941631544533838715082771516562076552186527026789547093201406204686818739009274083570400108540094778710386507575441795158722652315690218503480852006306393924803737818058922433786828484907309043757467170389249789316802596287362353492306405635693692845795608568771917865146520133971696014891188964497304330496659719688924253505858490142249571738913223098743602610833924937632153780144573007663888245778854715162543128484727553475894957229901503688149524724204905923480475940791636499675598666518099625695484961793373725952749161563119566258271183297100536202490953147669323101052598114607485054728911954315683035745929892658433478141830846520211499876949616991165328595027626106868382612288714047 8871404

802761267856575815148708201281450921997168286922164210089292260330060
003 971001817787768026640420286798503120132514527775623206484641226519
9734271166332 728767498350143794528070795233341965066740649181804310259
5961869425393575161553 98923718139714683688044105110084774433009239595
5645990591779496641149489148741772 241446015307094579245677705256598720
0774162289113097210350115818015800840585399 868028584241971820451100028
2829508781275065562995056484576211133230839952542124 2 885130963487776
2774332626771129604820899856857733221285152371504310889465118780 37702
5385056557012795398720328882117674875375489964827436241948594249886751
019 259027238575301063063231529255509447262316344843294041048586471
891605816403913 838971472892182664169945348510595193435680799773512012
300903567500692217401735 055608349475364942107945189742762960984099839
7254654326811029364348940236556021 3221888558542207338341830908924696
1813718288587144599169955736854071721662950 0 267087647597692162034237
2296674841024489302057492448847233828254100976760488006560360501315
827082023080364112111698239004875867297430545221681555210704352551381
3132864376065885576481552881827148419818354256119535808263491311614126031 33864888102073492630339784403983620209853224873949019365127094950114488989174978687832609860992523699015694307908643526464026477653196904074484085773573267576083966263784649000412063870030955768006723239396103900275125088426176648444294773055555962059300916802980185792687150855106689120897246412632707938616934171172210962034807170429021874706476413065084910779444319790786642457807722111772932117254168091633314608717483362932470123769020373369007276263406435372359603980852171930759835985998808928216114842064639601475957707683536223352832746092974529294516347559346209254884181287015476436164477131755433454250916989244804376955624061074442889651067081263011629302769007631267306921464334564555669547477495256003695443220857405197340951297412833535428573451214999831929767579209009670862661530239164620695727678082137849029218789049512846062144737260384775763654402861563242525859606989281305585832376947736071737234950296865569137334812343345576204688535271614941994782844417597979375862256957100989138882308377547292922235592595242751068650691474203569441412899352132150162279939034511793 44238943318385179950993070267638255428309438561923896095489900894474627676313734020656851444758591883851878737843785973698672489397571138162742852389616160181336594966569013839467972543777073417925185327652225613246764784418801948283849663351066432444649772496160324828782247812321803212553948579873483331217493376822137393689095359730645827917232339705227176657133594686508374591878039272540461337895335826599570552750451455101829356746851182090180755609321339482015057256570764379899246106225583116321377226383506784126432362226016865296290447706358887264107409899896199749273241483638908826568322953098437092912326926108392478162315686870698919946614858590655156128438499181457620124444412646765765695270098491794967767687489257134635197672287910443096355827481314715498294343525670774911781107974695641122274763422226291287184816705874497203016289225608369156620551442691

172074982008920104178750002756142587928235668036400322352825396 62705
665627221938943520587387308323425687357171114022878462138810668578 01
20440 1272225350739055225471369178345486885785763593517616113265713 72
702892623770184 748534841139007948155318247332827635928043539461846 21
839032143580660402514683 3 58599923782197875227001373154946286091135 47
060476262233876397572509213546365 6 27490056403961278237914513390915 5
335370328962916632133267118227156420219955009 65759223609193541805312
469718876495287756535941639335224675592603427972553373 6 3241486629777
078117106907332917611169714907314983750277647906572391169262664 32 875
382216124633433602970391016699858926175094601827752444201867413594 05
8428456 165005066127775236576676580738160927442859488523847384894735 3
29124918522499090 988146177196369568756043272703668445311613439397257
221982534861493108680548741 735511985015394865404030167369932556743 87
286128661049784486768890752729637474 4 603459838971958011562731797807 3
019029523102940233783893128328159071259389892 19 821267238941579091216
447575771376688831458903417568992833300824620044328709760 20928593884
737555502736785770204783149785121560372432179249330360434384947024 7 5
481477777777012135210175655762564509855052990300490202227241388549 01
720529163 221971425113351119514722777845166891558071059505642138238 30
971372795621731040 0 581450898866536818193334458280765676720109006574 1
051456710777294034416206926 80 235111375777853211997281851561900112074
265699954214871212239477786492346863295 433624410991270218523070453 19
226906210551128261272090883078466508034430942083 8 3157903276368837203
400862071159216519041376531795676951711265345648844484405 83 831859445
689582554307451917052914840540149673753116396450907121330583738607 13
7 577200001293062567146675082783341877740923108738805712641464349466 4
24768335429 793984051876759271302053335986918023631576692191256474601
612868301200384815760 846100400204735784205210381791579578685024582 54
505759330134326458140985990722 7 974028899015062395836178162566878274 5
732706262756892067085652381690843896254 38 185723902033567232243842562
497548529600636108112997889498129456486498451204295 176332861939492 79
370164792824021864761324164282951313265842891069757489249458 2 7383151
218489572304530450685814997280748963141690469250358940514763868756 31
330 475725202785789728703195008975199740732589672337868134750792729 69
0311462129496 334337861439881064654021944025398168609229354396726105 3
124126673295373184275 27 993528137087951699842328212882694357099612689
501751264855890232961039213177765 0361073764434261701238486138238305 1
704130521738229368239419165157132173356326 6 219624272350666616595775 2
221724962850984780881219728568024402843617466882404 27 943438585577945
086512941896213950001703503911630958818036826750506975468968039 74495
198833418488512062317781700627274301927981345299331568428511226525 22
58399 776271595879757263364767899369263725879473096030098920956318485
091272534449813 174245238192504850279746965985582477375882256074685 54
092892250571616129800 5018 242101272554680157364832714643449349715775 6
894540740164222441814666189138787 86 133839720612939336347769075436138
883705011950891820868357511418970571775640308 90554444857183309029668

624161804186836321937909169304077457503737876199109564 4 8541850337469
090856888696012299851902256235701744192236830472345853555130721492 49 302
408262000879536703236528071975187335821976452427458958258504922224 10
9903758 98963543655977558845472197439755216626972562467882832096848 35
359165180045267 05 43179744691676621264674748942262290799233554169854 4
565753871920146983085606177 81265366460995807161976462772032460585 108
495777409413267387034013628225893380 1 13713263530090323646407998638 34
858988505204480225556331240913141748185469365 70 438799816170520821676
026030422956665348589389046922086426534747280202965082365 81824745189
956465785459604831462370052143757886278808809434003242861057450071 4 7
250739239437095141850245841461801365436147178391947415809706055011 36
013715157 06493294433557372124829335890373563701971700399304969362820
7779473612011250843 47239643413302903772975104555231375047489229462 26
288915250527350840560617811 69 07148420333579141708027933343456579066 5
765490609974730969512965653930313939272 00747647754498346559848478 348
145582881448142665269097323351880378990893617212 2 47504168764978735 77
022755141551704817452347233604192310617384412475383345646 66 827079688
067780775631835178435504394738085364219913026735187014670605112156 52
1 491934920922532071280028953647681228168439630707187219426233495014 9
93373787410 08019790334919059734539069196495564021158819489464650871 7
086429528660386070189 90010915365109281343964327058670390764789657491
566765476408388480863244033659 2 44209695952298203500737545542995553 67
994263173065251009074959739453822046774 65 414439586249309293502416998
366840739634302829350272964782238139619065796989841 76125717563724462
804620965501294632113388112640439653589239359910729891833340 8 8571256
287206988939077276450108883193132455409949099405709192889327064007 60
305 725790477045153244930958801832985178862878626873463587597459659 79
6435135385996 362641799983755096307896560222697397714518613324186 6104
903533237330566826547 96 337947176227990116144893284051005583405287584
001268501941174703361822848092669 217970145515096244048976417187051 94
566409853936632845887305728976134604443729 0 160454460249010056609280 6
638200505795715273685688052863542782861504549594139 34 767279813878202
501862351022700146612468068633656852389276162871495985888072879 40131
344908236353370536315389924320403947559173641497739436471266953110 15
36452 325830253832126211335913998147254731088561103502523150232260764
659143479577070 212255923857619651541130675902020771818471255444048 09
431758391410418285718468 4 254356428021148612817114059931241855097230 0
948367181582166350323521443012760 29 408110483083684033797276910734947
127639485242365436010121611472601302712302114 936394618640713323418 15
588317029113247115566851740091466330894167954138860645 9 0413086024758
148092538811363343152202139573672878047271383750858934193542444 64 347
169486851505717320834190054678315225496047820058249682459499423860 21
6615636 221511785277723734839254123719912398519291223166073953380408 6
00317855535616697 152666159714298093829640817484067595658252229511494
206329027779249773802025863 04900233891433916151973047549617393003490
983185031216445299232390073039022407 4 960970238606174088433933033116 6

214137668893703243844944359521384688151046289783553616432075704632554092243350237404006556623845988172536276578205159188871374282245336981143757777550704708319998580492553996155776883531966038884111545325103234084176686856560645336459325829285615348700500362257421356756461770493538027963292672201644544454750266390097341564614081612378023786935420067193087032394890206051946256916812191638988978682467915759082601180749418982154090196444006098582515395145258405040573341971552411933224716248171586959045960713222712027075003807341505728527305141346172436432435075908306444251179310582173255635134612439953870280147398646481951044043706171345291375172436515853579700413959268525998127206830937440974827426549100448972845133920884290100392354174550892017405721341477968861838150118728784484229782013346708946882973957166350009120024170327964084767582879474715637448850019020912066997357415500918386337344316273385635359478187486231891538682917624634816247070727154605269563573473480946626498924617401296277765764623728025927779480657766730119544692743950126338678444030100649194269469957667185565363382615662324210286732044396948485770363843327964356245450681615513771880359763392935479951262966854820586892757707754826468364824774254559020807145925453009353453225487341641107976962272723879767243025919066038955071383136691818152342825205396838698720024030663475975605134609154469548162387425378158302653098104742760607748290171664036336150871497476588172192978853908464446528705641619046836523612432367732528674613688684282872712218847056520735270032365972755740237383131307183137426933651450657979976777726799881447914358583652734628844838133347320253032562039218550423745071246201702474289175965495898199655426861179406034823110616497789765805879019925874069554366793037911629180282626336505128834652109745963364668600722087891966477672374488583609530207665510278220140742685179742262555195530120108977140157868272506731574046078508917622773625815367966375862818839152555955251613018703144216909288827431719952956153271512085651116775294542856160716086003685818294277547141318914905593218301506196236101121808775264666512306459999615933951176549704193364674478497559809435239357666243284437023988696401177364692704574611809528748877957078110501719666214766418626949735746138893917281555165412641863779432045863818098406043470354870027768855685015445395272991659315976801943009541965850172319561870163232017714943145752454182789724144200910922235877784762143982533049141480551884762764035237769794587133262129421332780056882892714132334279085669544052271630773613222223624476492604444925157608167205125791983401414314117462430350958588366449885635241216735096498110886480454556121486157144398897012515745641666786086974599235092306913787822489885741010152307835427302686702643076573361527388044793980964034533893414269988016666251433188572227755985299273106746685733619787048404116734845406324070562038620208792937068210443308574090272915222256690268914154418055934840966397852111013396317334823271359536191364785487924262667118227265433909164704496304973642336756093387

6860170978968937463417900958521059966983111849471841872114718989603238136559456339580991180109188980426571259505349334325906323584508144348449292834952424872285348421585598582271622576112106122769435871212992593407789661497942936359458283399255298449382054887687913355893223782024745046844565456752073027497527812462955495759612019103517963779913321947609249068128540530939407779226866272364933853637777977758418399855731475725082782781334244012859825804664730152420139871346402728550034545864134949658500406325010032627834898309246405253515128757565780041454196947196829194129125382322323040242780772044913500813181044059147935301275937249608282170902630073205555942055092241584936796162684784919911479278169140343465155973137653133769095915408557353221970821520200012878529148624180724372726554026068919977669095929312884966544823351307602582047220179815182981537115752145138942540406776414150378261542887352743572109269918298733784934925067944884528014286190663864893203832262475585291450877811812606609287425948652977367927474274345444494299917920010592825788588113902413233669323988364616559366434889317217046632974698473209548716538766597259787417373930873958472547273737620357931162811892120247900712456064693574172847618270833593481889214826592536592224514333993639510994589946949463562563229431237047157691765843343850214967729760384990591942400099989438387970826081973909429771494271590595094498339046449639582022734230718517097425997671358711553653177317945553147167138269770652395625723010170296912526264881971912337571038899483965534231714121914701034475260278656097982135716927498830163708862977980185626922703405419816387880825987851785960724502921993654643285458455370983440794330015827324472153685607269244999244965608905924148956615968755104754378763131966045887884451590123134183295148585288876054517998630923658582841379784336048329938764878904605287054107746539136015280698825897759306969126743288071527820619474346504546690173027794183372811515486678727546215387379115550722143800612230582630841490858633187051228683676576287111524137827187928358183112019706088688696349390736783165658883202173568093943999985504687912622999501403710446795445902947321277458468364057512251147621689571851825122939713687690034964094187762776565918785051166359770911611077709056893042232586633880423332641476369701384662384172105006157634901704929732854275295654961204015190472324601956711162863712879382278936420806227252391446338575146990663577833960269166968095423399522369570065424450232261096844773919834646255336098360100685095774964533666208297222159707073618423201453895130160080791291134744405932067551763295733958650556239133883104100736158904717574756529573433505140903826999699603607039261188627921921196874050802238921046483609662032780823943745532697338678333874962639215512698373936532607451211556697184835766320687895642282136622715867419516911165836626866744045455083127447812394910099323884790018944384080848875050517056179744159971295571413750822633140320665846277239471306970143937789246958168275660874369056961391946014632458426105667029785928612327249477805277259332199024776783298212540205132110141164446

85184605847797106886558482910953
31862114727814648211105477144191619117 2

bytes used=3001004, alloc=2555436, time=4026.65 > quit bytes used=3001164, alloc=2555436, time=4026.65

GAMMA(1/3) to 256 digits.

2.67893853470774763365569294097467764412868937795730110095042832759041761016774381954098288904118878941915904920007226333571908456950447225997771336770846976816728982305000321834255032224715694181755544995272878439477944130576582840161231914159646652603372 7

GAMMA(1/4) to 512 digits,

3.62560990822190831193068515586767200299516768288006546743337799956991924353872912161836013672338430036147175139242071996589152409402255997742645889036145060641374489685419499920192677303799463089221241231832370799208439736990709390562092923234287027419144860395713683503686548799596836847647585148909040416634076303397186680595773423790855908071457831297635636882558792881119063516815850849474881502788673107310524879825166366128793164184417443827645754800919914776801922815092611994322997837835363459554341947 4

The Euler constant squared to 2000 digits.

.33317792380771867431837613635524422665941714024962974315083333800226579369575 66696612632686317159773030395656034023985944526699269959836552798331378604603426878037355837112883097590854988855275110682580828007855278737560668420097413061775886911786943150503244837027606634222169934217035771532536000607410152763399959559433815728674375783424342246556823932434704058503201360577846556623058063366987385045670520001470312845447665262628245409059368111793718690365391 7873746441366282324788215752074391950830230035825295929110494164054978040797359052047551230128833423728505726964936987752237826402067444337399595520475012 2885262873043056720838079178203144833323771813679311608434988816212492287791704206363188448139000587782356093541658303906200570835173454721355359315749772478 5675708245507881784690275308158557533948902239924321826468512223765979440822506515359117507952098851067354267270424168022081972371867180513623641872257764764706637129109290590422937316034959310316334478259163645260184821130314905132228 4245153507189174370967297894312933841606283131176641301737040833012004388719613777143611196972243897149667949990854924944516237056251398334855998787316848053992652396783185764885794631792296621505055672007845463937064394200573181745081844900040299447234128253774737007161947200

154304842235597863018613063687348813133718822483174613311822089066802491051051774373673179538373325376282105189584141506595947816652789922393812062639809687593084210248999278604283252960151002540833270190383894139374635677955917192222621673549227001241998885900865080570071383402444555866911920989116311433038274361303493738130836444429999583728353 369352017064252566989786567296158684564092320306564449034531271427626316480736 098201513997004646088266563584289225772605733841988691095309995814940916745770 933938681533882829140446609531584136533622731814962566534978326918981782082993 418034436561490940423020354026303602299616110979002333613709999437631985392429351407961444985983615358391278333538703785385676286

GAMMA(2/3) to 256 places

1.354117939426400416945288028154513785519327266056793698394022467963782965401742541675834147952972911106434823610033058854142261552586211826607191148114322833434155915620917505682592366523385211910858011501770153617023853945368317754599736504155930691384228

---

gamma cubed. to 1024 digits.

.192315516821184589663192374419635907121678261333375238673252912539178844916137935937390971237855660511650949657802497729190849229816437385993452135434289577422885465760324442066884573346146698498095680868408716440357416083085427230925438166271677310793802003999424269151660587792735379571340878165997376728263056170660521567092732493214012900672310517217662829998889368511247229274358455903199426452017853838928935908505871781620632575410725139781898375561123791506361487609101043902590344174690909370129713263546026876641328434769017416317757770812346564123632178634734612615747432837159980602248630819387349186468493471450332370763618952476374205955071644567026759751517797417726295296694644079923371230861153636444419296239381014262795985147871734289091404666963391461151428233254802564715617952109041951085548569365758467754377086280988515748031826594833512469960320052456422531770262043321615143790925969725553761342726947722069984408422831756746211315126458875337838597175982892756452963013711739469082372739736598808

GAMMA(3/4) to 256 places.

1.225416702465177645129098303362890526851239248108070611230118938289822888426798357237172376214915066582173380237588033163016659032961039479304710255059983822779192768900776510169014553316579159487594452773051593429003757863809604923883457598118730701935702

---

gamma**(exp(1) to 1024 digits.

.22451725198323206266512829374391428680958174657315887299976447489059275846479 85125168192836257270820973038172285783338042117393457399097032985231243534091872351686364452812432201003708383095335032511940662616915979858055381918901964452536684405613352638050399436141231496021499662822037077096956257950834279457270299126124033897643716493611207456308117119091112022227513836300407475748834944507089201420363136350763608943998051918726135911137450053480996432518130230287714810597857577706778407410040095779608096178596573497347651697007658000109 07309845564671457337645206241099949323108377411602060701252771336220464945276237753289326019398705852534473224868039043360298790781601039924517676965488787524987913058430190639570712098355032989950638685649624393419027123808844754527744837205778387321125447360234844247402805351154917641373056541918555616603267299560638628178567742314251291215363856705897607028809424929280920513263854732392207049870282021874376216666637408623398679387192085271785645752373986994443040623078909

2**sqrt(2) a transcendental number to 2000 digits.

is 1/2 (2) 2

2.665144142690225188650297249873139848274211313714659492835979593364920446178705954867609180005196416941989363854235387514674242031438367407818698505487574895083114783962858356183608346126643179409148910053401437395034287083311904527116973731595652905657632845729798177434637284833086281934952854992758377356318883279134459611805080976879081261274910728976742978426637632502369601695624 88171163970292690385990355562846011560523202446500663180639152994795928010274550035284740862868569774849177514574499658837297574572589990638828000350803690373387909046718280538365967679522829468189601804934461532880842378994716838254056868097876978769247287723037903391158915566 42026760609711356815249085312455545659935574176122815155168089933928414216177023206262684289687628110835489787056747835344799408333416428022100593966581426809950666567316996820857008576129044371866453836750468962325827213701120507405023862526303895332683256973471989432345504776414177474974732529875590730263958760178118796344136153037635053857626598151967348475707973966376084687200473441195807709579406343236270530779570932962604781993255541495735887526870816216242365065899307467785569879757534465085597206997502199830910776089802688624898014528999112366848

711798742799544116371058806021101714857810706329496649663832118614954858772405906080925047486577638328772532954320682892567766491018836589789599784971881965264463195191015987923286182096176308673196873565829876207927437147170315130872577718599525814039757993675876078248632448943849212689894722653644563854920947236777823293255687867653244969152269793768600300688848014765402847052644683267253836590681467543191284450755808909632583781118359959284761481527412843228044442794375127044458933359591161055212864

Si(Pi) or the Gibbs Constant to 1024 places.

1.851937051982466170361053370157991363345809728981154909804783781876981890166348358327103365029547577016843616480071570093724507999019639342272322414165036365074788027757760407005425387045947037548070012549126196000327078575312602462781280151598692712625156658037819170657049819111714215383017286869095002766891969837835648786933759294319175361858839873281361537111741600533650285988928906414670095488877382247112955736673406636533206353917604135172039112403028911351451318386134929257744182407526476030905279207782148560221871814904254471501463635842777947117746613775605839980813601589774035700341407559120370214113987005974964457642432794571720297914619514587500552129836800839402275440787337189077600233378591748197346154415354013755202065349536370774797232235307627711101354680926841172462714308267187960091741576168508046447756294559627846381809450570206315108346086296761158384244642331395026518568824439952885040681806714182600926258083237153223244690004091924289785349238396416174935955727240494968269552946845809081

The Gauss-Kuzmin-Wirsing constant.

0.303663002898732658597448121901

The golden ratio: (1+sqrt(5))/2 to 20000 places.

1.618033988749894848204586834365638117720309179805762862135448622705260462818902449707207204189391137484754088075386891752126633862223536931793180060766726354433389086595939582905638322661319928290267880675208766892501711696207032221043216269548626296313614438149758701220340805887954454749246185695364864449241044320771344947049565846788509874339442212544877066478091588460749988712400765217057517978834166256249407589069704000281210427621771117778053153171410117046665991466979873176135600670874807101317952368942752194843530567830022878569978297834784587822891109762500302696156170025046433824377648610283831268330372429267526311653392473167111211588186385133162038400522216579128667529465490681131715993432359734949850904094762132229810172610

70596116456299098162905552085247903524060201727997471753427775927786
25619432082750513121815628551222480939471234145170223735805772786160
08688382952304592647878017889921990270776903895321968198615143780314
99741106926088674296226757560523172777520353613936210767389376455606
06059216589466759551900400555908950229530942312482355212212415444006
470340 56573479766397239494994658457887303962309037503399385621024236
9025138680414577 99569812244574717803417312645322041639723213404444948
73023154176768937521030687378803441700939544096279558986787232095124
26893557309704509595684401755519881 92180206405290551893494759260073
48522821010881946445442223188913192946896220023014437702699230078030
85261180754519288770502109684249362713592518760777884665 836150238913
49333312231053392321362431926372891067050339928226526355620902979864
247275977256550861548754357482647181414512700060238901620777322449943
5308899 90950168032811219432048196438767586331479857191139781539780747
6150772211750826 94586393204565209896985556781410696837288405874610337
8105444390943683583581381 13116899385557697548414914453415091295407
00501947754861630754226417293946803671931805861833918328599130396072014
45595044977921207612478564591616083705949878600697018940988640076443
617093341727091914336501371576601148038143062623805143211734815105
5590134561011800790506381421527093085880928757034505078081454588199063
36129827981411745339273120809289727922213298064294687824274874017450
5540677 875708323731097591511776297844328474790817651809778726841611
76325038612112914368347670235037111633072586988325871033632223810980
90121101989917684149175123313401527338438372345009347860497929459915
82201258104598230925528721241370436149102054718554961180876426576511
06054588147560443178479858453973128630162544876 114852021706440411166
07669505977578325703951108782308271064789390211156910392768384538633
32156582965977310343603232254574363720412440640888267375843395367979
3105 59312322134373209957498894699565647360072959998391288103197426312
5179714143201 23112795518947781726914158911779919564812558001845506563
29528598591000908621802977563789259991649946428193022293552346674759
32695165421402109136301819472270 78901220872873617073486499981562554728
11373479871656952748900814438405327483781378246691744422963491470815
70073525457070897726754693438226195468615331209533 5792380146092735102
10119190218360675097308957528957746814229543394385493155339 63038072916
91758461014609950550648036793041472365720398600735507609023173125
01 61320484358364817704848181099160244252327167219018933459637860878752
8701739359 30301335901123710239171265904702634940283076687674363865
13271062808323174069317 33448234356453185058135310854973335075996677871
24490583636754132890862406324563957212524261170278028656043234942
83730172557440583727826799603173936401328774627901243679831144643694767
05312724924104716700138247831286565064934341803900410178053395058772
45866557552293915823970841772983372823115256926092995942240000560626
67867435792397245408481765197343626526894488855272027477874733598353
672 77614075917120513269344837529916499809360246178442675727767900191
9190703805220 46123248239132610432719168451230602362789354543246171

69975753689041763650254785 13824631465833638337602357789926729886321618583959036399818384582764491245980937043055559613797343261348304949496868108953569634828178128862536460842033946538194419457142666823718394918323709085748502665680398974406621053603064002608171126659954199368731609457228881092077882277203636684481532561728411769097926666552238468831137185299192163190520156863122282071559987646842355205928537175780765605036773130975191223973887224682580571597445740484298780735221598426676625780770620194304005425501583125030175340941171910192989038447250332988024501436796844169479595453045910313811621870456799786636617460595700034459701135251813460065655352034788811741499412748264152135567763940390710387088182338068033500380468001748082205910968442026446402187705340100318028816644153091393948156403192822785482414510503188825189970074862287942155895742820216657062188090578088050324676991297287210387073697406435667458920258656573978560859566534107035997832044633634648548949766388535104552729824229069984885369682804645976574565126514343590509383212437433338705166571490059071056702488798580437181512610044038148804072524406164290224782271527241120850657888387124936351068063651667432232776775579739927037623191470473239551206070550399208844260370879084333426183841359707816482955371432196118950379771463000755597537957035522714493191321725564401283091805045008992187051211860693357315389593507903007367270233141653204234040 155374144268715405511647961143323024854404094069114561398730260395182816803448 252543267385759005604320245372719291248645813334416985299391357478698957986439 498023047116967157362283912018127312916589952759919220318372356827279385637331 265479985912463275030060592567454979435088119295056854932593553187291418011364 121874707526281068698301357605247194455932195535961045283031488391176930119658 5834314424894898565584250834109429502771975833522442912573649380754171137392437601435068298784932712997512286881960498357751587717804106971319667534771947922636519016339771284739079336111191408998305603361060987171783055435403560895292908184641437139294378135604820389479125745077075575103002420726629001809042293424942590606661413322872269806901459945119954780163991514126125257282806643312616574693881951064421673871800011004218483025809165433837492364118388856468514315006373190429514814694243146089525470720374055669130692209908048194529751106504642810541775525909518713188835914765996041317960209415308585533238772538023272763297737214312796821671623442118320180288141274744316884721845939278143547409999907223320305926297661123832798331698825393126200650370288447828666940447307947104761255865837529862362509998232335971550723383833244081525778193364262630433026589581708004512788731159355877472172564947000516366725771539209840950327451121536873009121996295227659131637093968607271342692623154753304379933165811073696431421719794340563915512108108136262688856974806806011691894175027229874159153499462444194012197858601373660828690722365147713912687420966513787562059185432888834174292090156313328319357562208971376563097850156315498245644586542479293572282875060848145335135218172958793299117163154982 4564458654247929357228287506084814533513521817295879329911711

0032476222052194645105362450512988430871344439507244267351462861799183233645983696376327225756915972395438305208664747423815110792734948369523964792689936983249179995027895000604596613134633630249499514808053290179029751825158750490074351879835118360327227726017174045355716588555782972910619581935171055482579307091005763586990192972179951687311755631444856481002200142545405542927345883711602099479457208237804368718944805636891825802444996318783420274910153357910727336253289069334741238022220116262771193085448502954191320040099986556665177566409536561978978183804510303565101315894589028718610869058939471368014845700183664956472032943343742989464274125514359058434840919548701523614031739139036164401984550510491211697920012019996050699496640303508636929039410070194505320162348727632327324494396304804908905542513797233147518520709102506368598167953048181007394245317002388047598343232450414258431406361272109602282423378228090279765960777108493915174887316877713522390091171173509186006546200990249758527792542781659703834950580106261553336910937846597710529750223173074121778344189411845965861029801877874274456386696612772450384586052641510304089825777754474115332076407588167751497553804711629667771005876646159549677692705496239398570925507027406997814084312496536307186653371806058742242598165307052573834541577054292162998114917508611311765773172095615656478695474489271320608063545779462414531066983742113798168963823533304477883169339728728918103664083269856988254438516675862289930696434848975148408790396476042036102060217173944702634876336543931952290773836167389811781242483655781050341694515636260430036657431084766548777801285779236454185222447236171374229255841593135612866371670328072171553392646325730673063910854108868085742838588280602303341408550390973538726134511962926415995212789311354431460152730902553827104325966226743903745563612286139078319433570590038148700898661315398195857442330441970856696722293142730741384882788975588860799738704470203166834856941990965480298249319817657926829855629723010682777235162740783807431877827318211919695280051608791572128826337968231272562870001500182929757729993579094919640763442861575713544427898383040454702710194580042582021202344580630345033658147218549203679989972935353919681213319516537974539911149424445183033858841290401817818821376006659284941367754317451605409387110368715211640405821934471204482775960541694864539878326269548013915019038995931306703186616706637196402569286713887146631189192685682691995276457997718278759460961617218864109454651578869122410609814197268619255478789926315359472922825080542516906814010781796021885330762305563816316401922454503257656739259976517530801427160714308718862859836037465057134204670083432754230277047793311183666903232885306873879907135900740304907459889513647687608678443238248218930617570319563803230819719363567274196438726258706154330729637038127515170406005057594882723856345156390526577104264594760405569509598408889037620799566388017861855915944111725092313279771138032943765475090165169496509916073833937715833230245701948347400070437618671998483401631826008462619656284649118225688857521346375491

0254180833 821383522245258726789379505375915603579454698509102256225455003017571049469833 48354532383526078709221930458178230601237075328067836854130658463678886643348624936801019878279963067025954326513780600738639290856483087415761874189734584845014188976529341101372215864355991552711362332200352667785915989023144616332102651966590763206152438374761904953158296883626504209484010565458913062982771724980964195947234046511041982134768935401803825695495628603924426415986748598282800603538628391662012528266074933061965849651999794193932260172357107336425370830330114336249857536359704244464759989999508550413549775585859345765909265333072527754167584314669367678061703501200384487488382337603440775159477812218830709000873866273620916607990502269892703218997603795098905910859103929673456146107003045819212738925992696106211676436424383501410204086321499178152979681522379832242737536570085534699796554138590503268361602227884755470626984391088521030207686047068045568465604916864988606162229523239070980926293023379564821791 98163264582788887767452084637197106347892310667546935504761519778169902588184040792751090182448278705250597698375351430622445090220238243982312550584162320718831930069360646468209659500654929010971618652636721610741713618377667332797562685480124565768279031760394655539452314338756773034979157858859101166374845567584795271391860878254010423332985744274711896961048512640197504359909207662155899866073683762318835884508129295011466535482817144846405686524654090781547161962578446957526256945516560151916402921798854890937328031465192224759003096571549050536104377686877261915952844920464786897347370859841384513162119297201263424077369454598186502965923353451256845497454112981973587667072860161605620423060660613028149677344579773775055756466547525632264817711699785708712283154310456912326250349768115245217449739613674882204648051968875434196951193312045021605142938484475452382127014383095785581361967830231068508084587695205905329468338490991625563650340034396708289336983674230015751173851512691230661722764144216075129173418747143150932419249141609699986728158238592573598238948492749196461522722733387463121384362621163794670620326302250554895805730837504612992311362991730694894073425883194839992741639509844396340576352847175627621927865225396087201310804864065343961688754525342630989695176190197709631922587093421659559744717501575383767415222805706502806831433565249171997333584030641535507591159742643664828466281368021745059097058946027442926322222154594507580465712060686399043082369396932082374907675611901715613054248133117152425684784633637700152044179165011682325752361604957497063908224434445103512190488198302760017666809850965245439007199098034993026860675523879685292194732393352370086650221407464554037222343481675749373144640928379006539196774010355861936181566836616864892395554961452826472894994160615803045867891461971728155451100056660542499691974102798740593276434953714525167694620698597880946950174730228414275718871940921209137994059430370504364838600434645227993302923901865922689874992113256560557840142335426058951056203690720289393159204404768359276364799600596478401423354260589510562036907202893931592044047683592763647996005964

04 860761989159298194950878786027663459905404263770045900803279434720
629825445256 356479542992488198646136171314485773469953475577155491384
42392894017540341399738461694812934792422346097430196275230138286072
24496380953838401526567819764507 588547855155492345234781646033062938
84200995080326014091830257438577067102522 7 24366690598890854501557075
42303166659247235289247025886247948875462527657272851511128782706734
54310244515233456542284311039679528296250193698939983473961763 988095
73541526014537296468147382184360052109947211941659149471670520379225
5209 63364584846804144778030216472862399926404836350877374782450163820
0895240322534 37992579012926564015553775409175170441962728503912669 5
95666487724296766036730 3 45366873404907914188694521471582790815723396
91240399858693908551730798019555 46 12851340891206108401221361707057 04
30060569246855916468834773320856891412679428 448041384682813256929148
16010978627269686686737391711893146226913489458042778 9 89960814470952
47629050192603116492068677433186615469668966018226635787887506 08 8562
43562678932797354633904182108774638039216244772025672699596391824687
788455 49717903851583920474831990312762243706623509251877543414010711
2335865907748122 06376345901988422547272765529050439950252444039113 65
82670813300580588209460310 20826134136912757293699289302996173089284 3
67031523858975398738893680744152637 3 79424050644876417176861355234326
98657289704630691801742779721738898594432848 52 0572575883375638201505
46720651674252681894851673328046307647813293132602893229 366045210213
18981298766152624448748669389040617846991666541748508459797014617 8 21
58450149195721098250892345174745122543273868197258649445880837713986
85065984 08545773165416917406705211194916628633773226375347566637002 2
120327524389997736 00607404270297220363477804829883485518952507947460
55199403401107711697256442 61 00509205984336253584706959718576261677 66
30211747878341975644501838041029203240 40882661734433909026352235050 6
82858285443283961848092537613082011562686990799 9 11708475558698215031
00735632404219885695842006824399269537844032022223746281 47 6592306055
47476936830576549677690471159625502474507809624837449908025613750915
62235908101053449394177429427709144516666870041522854463807661535114
1556487854 93601138747310382877331338839170964617482906315678806518 27
61765798535021665998 60746401267488412113009854993833710603196250670 2
79752431011937733554853701169 4 67485888836308033328773957165627534036
72721807056225623263741488334992899702 58 97729922403694175074342731 41
94157432466794578586039894075097356363688815672159 676354380665593938
93438207598406121606431766442190267777379914557994503146870 8 71626622
65241335905699284940063727449088216352429480225663304585536363372517
62 04907462406293896239062203042487268843237763173357420575399757437 3
508409657792 18088008942059066257278230769278865644556375801266728095
25273798280300766369 76 92816484465127747382239706173856750714669274 82
20374881122563994075227626464994 65846367401955997370283839311988482 2
33553996497833316500846749125452295651240 9 39096378409541690123467537
52801390808308630226533523870692730719846546494549 79 1011342871546366
95543437462154391886526085366974366530588562164411648068912837 357794

341530609478457270987037976921346205969538843826760827659181773627669918 72780375421995417242833579106452061373688470854516582219315864537701831340181882725109992291761471186052917655142288112356621724169268062064884531761516427295358579837541237587610041547580559573012245927671189527733382335604337420132139280431705337946364642835199301457670649184770776895988542164797337176962594393864807489363320109889364352832449413256931743832350925828642127620947343287998438719829162503588636885744089609161976755302363614784018627182770889136039893307729306029671776025841803013347547440609321822266207705984247608263794138859821941885723823714271930349354518240112671046073097412681279072726438685681544729144826761389945092064098792647692574698812334642995267308237405720406143748700867048612599590178424976845844736824827947824753176338174814799571031203396345226743415123722322454626546328353564246627786460839872179127843089641636422237152822199860850600158245169478318926060165827491142774933502865503727691068107557826463340399219222602208590967841860013859653877265826244659759694069240541804444738471607901449743018055889337623761296918229234768453759556468421122698731637506249971182291485689604472527760093934343558339195165132985623645893149101860849683480338090932736261062054795970421298669883573560404347128399801249802209466851093490407878450102117684276345079137687609746900665759683043519266676563960922648845670212850744821184836102907689196493402300641753173483914756916672023069245347107627719792524997328576890388680141780313799483651089527220946591304506656658258539174690486872649902546765966599164547365134259755577397348506528439977384490513905829430130000836696145566974853779340788127721579148721071925886908927787873298298221457423327326598798275695089884530624022303648634772296705652412703588783028194007498057543901628578674553139027123916521260772193621443460960897587269342236743316137185745776081177515180696621047955851401300697018450070262904794925708371201752793785549576273912455871483320101703618405216368180173414250898061606346763308505041845858166293340934791991036859130537894821586517011812101133300066957752327866855180782567528361494949207458373368458136914079775959252672739664234787466143998196480810367050660052382691650551446347111168674281773195025606429516376596594756449878914614469259366293093648048161740598082142543405252113713324081139135799716228581014191034104605692907824989562145600410456922214168308932366625176186962717194538549985514842751733692412026801599280832014583007544847423312643878084780850561043049099993643459051951874948436967727574733596708833496091574474357503986020163976661142765369526704411552001939148429346010151295311741588764830703716773961542655913990830375776630213099087127198870690329304701241058615063998529981417578043034808035882032020110476070047557101694234120341089156439478253031645937304375581946867525349532301302767823535601166413111779960997936620434495696835479307543113275586431897315151710644321892497932778012649647644754670781658074061312593752718474088161154798183078167510478092914139545646311605812 6

90517539535569157755804106719812316384052775560522722236471188 3 2332
230995850689710187175047819065334948584232597622565758418985291447 17
833517 32260298578629294346505636693216262767381624595741793269889232
7220666636081992 490988831468529940991386734446049670842442978243630 2
329389103559656017399422 01 9886902572454714016330096121461872083651 08
688185334060622017099515827070442337 042180176696349133695996064322 00
532887349489313596603042438080456594474333567 8
31672703729636367594216999379522

The Golomb constant.

0.624329988543550870992936383100837244179642620180529286

1.782213978191369111774413452972549340791731909773239381024959956
885154128763784080243167663578255308934469165439059024283200723 7
160946624122469818319330444069158084430083162352148505922512911 8
503220575709126062052826646245080276864537842616877194357838303 4
597894360465417933305816703025504797814774063398442935551259739 2
713185148471519946426709355575082414678483214926741978310571672 2
876846897266832529948112050739228416394267387859700069779110428 9
848780316299969926930435119732499871017876672717304586364851476 0
470165931688811493072065066071140533616002663176017068085453826 5
915031819090306019351580184205158456762664037208956465987964357 7
248838932543467091581365808982918019903728678279761704675817233 7
550734075727394300700779612551821089784166158853059434969453178 1
686458473466477103836794222808553113451696877201365908515955497 1
003370928683531229225528650295274335655466948190921977647620671 7
681789157554448901190849151433120510990135147045344145343278764 1
636731923631734847578775362671140855128392324040382495090505079 9

Grothendieck's majorant.

Pi/(2*log(1+sqrt(2)));

1/W(1), the inverse of the omega number : W(1).

1.763222834351896710225201776951707080436017986667473634570456905
547275847186995736789083891050681105561933002027405468046737640 0
240137952057380104339267330230703649752967544716427437430390174 1
656538400552209524345355669826694263955830205354885414591350820 8
310439364365673661858704333157317180928709778981095416836375121 1
577471910587648312831137143394452268481301201820980403794404256 8
755891381747078141582741067617699718010611765811534487112249040 3
839481948511751182984312379254019253348744261849955335202997789 6
791288051196545769518119778694792084328229762399461988209484458 1

409968062755039242900448938783618107687150778831946726680996553922771125282559334309695816977892551896484327007871540018652966728398733904857956041043333256191892446199131893146501992769492797041585885323767352517180900609742744428105496574483748106651189950956782654755633592222554032434088211978856527305189249259617404375740897180239698196120787218493119629216937297365667602427646832364313702418107777785124685040031131902311183231578773959277983236431370241810777778512468504003113190231118323157877395927792

Khinchin constant to 1024 digits.

2.685452001065306445309714835481795693820382293994462953051152345557218859537152002801141174931847697995153465905288090082897677716410963051792533483259668381852315421332119499626039328522044819409618068664166428930847788062036073705350103367263357728904990427070272345170262523702354581068631850103237465580377502644252485286946823418994915730661898720799413723550005793573669893395087902124464207528974145914769301844905060179349938522547040420337798563983101570902223391000022077250965133246044443919169146085968234821283246228292710126906974182348477675457348986254203392662351862086778136650969658314699527183744805401219536666604964826989082754811525472117733031967594738371939357810605923040189071134962467370684122179468107406089182766956671171668374059047393688095345048999704717639045134323237715103219651503824698888324870935399469608264781812056634946712578436664579740977848366204977774868276569708716319293851289931419951861167379265462056350595138571376169712687229980532767327871051376395637190231452890030581

Landau-Ramanujan constant calculated by Philippe Flajolet INRIA Paris and Paul Zimmermann

.764223653589220662990698731250092328116790541393409514721686673749614641658732858838401505013131233721937269120792592634187420646780843230633154346293805316051711696361775088199612438249942776834690516235139218719620569053295644670419176349770659569905712938660289385899829610516629608909917792983607297369720064031698512863651734739210657685509786819816747073590669218302887515016896246467109180817106180900865174937990824204505706662048986127577133338954843250830356829504077215975241214309424709531157655594040642291257727240715634912187232725556408899995127051358497285523476459424185059996358009347326694115480769116714558130280668985931674936262952595601632158438924638875583471939938645816987510458935187779458727552264487099435055959436712999777806698805645559213006908522428676911022645275314558160881162969970298769370943884220894952907916263635277914322861568632842159448993471837483229041558638149512815271020682492186458279781450988703792118096298409436048912339240148525143274079236601785327070788115849400

404509253951971815708578090769077219296255226289052996720051066963858420765508166052713255176115009361901018215203954162174447435657131402649605148032243913445752800973960496719073466739862112703477062309478646372177724555119160969334958011650153814689773294740025427269951837388129400439046505031009121036198053576095222883584766974326750775737984893935664540601725196251382667186382882262965739943862645307891351455511320647594791324558242366240512607038256090198461457515291943211356814416716008974384391847402590826495013602834007260634108659796382596784136373377680857831279147106417370573337040146024737648200768231118490558678994106995743922457089666910491534089500139419890965785853368531985664042350494746329804481593573838687414276915611134778612290893976432134279879206472381493290546264824907766030881348705331723336407298994245656611424036824812873959790915799781062723446426357233234127834780836022424212901203199698485951429216878840715626887034517436895639117072657935407050794141100343395582796409783891583020407548189623248280478295465239223872194333981851251004747915658247782096645428132405620504841629632689157664149594957463505689486587289243413739100608393347108455293656982935338521814358746992934863313565820307192052961665775757266627408455837127946799180904710259452519968016372631267038023447298309515688684101430849594108797807013561524049847909714362331059569179431431691402111049142985963053516771600084867260895318575293282183754558954666446191468252314874744996401074402664686009572448671687582605311706563448494800841013235616345298355661883397936163440983329415351662473668696589017509927510426 1794024652288348830712747362586651276506105460289649112872878627382635961293336465321914621936443753759860522241033484221354613381281267721312458901010733718335072284015296411741799639034136644239190278952584868829596896954147337711408866087359627758768013524000292179235285529030645080422697914589981015321408529065228511559265622688430973822972916716439805149548683772971172637775658891968711605090212113716519023410896592937302494657711750042828063725427118056100865821993536712428498385161328649904277112840716987878330063972849228203443494553476002180037593571032050644067567318178337170352783158240411871546865811718643952708996224348497793884832819497863569163437333174207210017054301866996336546345356688803248528083754492545177937909480719571292537184111634137303745351158808536058387947244006076177381212102789234193301297654667548505996663777643498372821340898092902889278088428356657996352849776141925529724571724867587136418201398244839217272327643398650709245008820337499415470402244860516920495403808927989711051717768667304408545186666225235192118021635892919167850976801426649352465241315279351720847405377357578042399840807239581517870192914436593403426041472365945332028684204462087017959678507105044335899885299980564606846787225732214957985497309246622145607355305369122171822980735330797038775292460178947026111522360709501432667888113281990837513268845551510892190791002610859910028841896531906865518597376800549155279239015601038178005539072818968126480022740306581014459

936350594962415291184472437314489647908761703260365392901334306847 81
818206966837601732903016602762498422827578841548456314713744987325573405808 059688168787542109613848415947550297583968310995807378723577778742169704341423 897424468452868147350993296144684543688264968869192161649670355650366847261236 344317060911028964507813116327249011793664610722979820574075779145800908301060 913216200897249373201032777744785128764388089981656932715040612090221827393598 823187046383122896921216104846546948319792790320515076726732119163218284371172 03604671330177240153421656936857888778211599898179754154628600023071600015998 2482772126283848830479430663285468362239443119776558427949189935225215632375555 650145286211059365868171399984063710196404159462648235183782162356589166387664 599049458627927377620486160161495004228978098646407047162007645445619312738742 470000474

The Lehmer constant to 1000 digits.

.592632718201636197104078604995701469084275407197161071099562608158247352364160008510664784297101257051187183465423869634926029720676068278560798719794374872514034030005836924869155386406146603485668234121548456364466428309378049800689911831849656961720121137594706234369865145771520286773421722958051682344447768894450805416320615585123236230643791702235207816036696392763427125248854567426283972341676340323765552976528666126066185788713622949403089031984313907958405 478989509947007489250053656329690017664408563598385209478301821868952137848984 967705787356537385497593520672298603936207528576177510978795686629351912784453 933568454874614667993688671835743937379165908437616570415794750776200309560115 740427603024939939214964193674171720654296953903175526951535843439567271915190 168880981717597249067581873559990538542690575895690162307174847972701860908496999689576759608284983819692704041950365113098009726433095998236659968957675960828498381969270404195036511309800972643309599823665

Lemniscate constant or Gauss constant.

also known under this formula.

1/2*Pi^(3/2)/GAMMA(3/4)^2*2^(1/2);

also known under the same number divided by sqrt(2)--> 1.854... see D.H. Lehmer The Lemniscate Constant : MTAC (or now MOC) vol 3. pp 550-551 (1948-49). or Abramowitz and Stegun, Handbook of Mathematical Functions, p 658 formula 18.14.7 Dover Publication, New York 1964.

2.622057554292119810464839589891119413682754951431623162816821703800790587070414250230295532961429093446135752671783218055608956901393935694701119434775235840422641497164906951936899979932146072383121390810206221897429600856554539772305369549710288888325525

The Lengyel constant.

1.09868580552518701

The Levy constant.

3.27582291872181115978768188245384386360847552598237414940519892419072321564496035518127754047917452949269852624340163332818980851150341709970823046646564670370807129022418613959423772012981792425108769761493002880682492617059404129080869705444123492237988844270897269164098355358548048374785828762526918445007643383703876741884459420351700003732122230624193601340916574804354470221732599382229838226323391515528577986120468494472521487229014809361208904543420920995199781624005150390513815387714754291393073946178045527838277727414847221513498826672911215448270452018633487650019746180418262965365288011681511057513508711523016302942748833646260993628966063363776317216508834801936111756326698411146757164673788536609062436703325968873753578142654195992507552782054563715940701776163211535705592339237943842927090177439230163744060412678496160747830990299680560833690479092323361110349271473790052538954916571473419972293167664630764119832764653881696204634629733299428618135852005037715426689242400573151855730895287178129477---

log(10) the natural logarithm of 10 to 2000 digits.

2.30258509299404568401799145468436420760110148862877297603332790096757260967735248023599720508959829834196778404228624863340952546508280675666628736909878168948290720832555468084379989482623319852839350530896537773262884616336622228769821988674654366747440424327436515504893431493939147961940440022210510171417480036880840126470806855677432162283552201148046637156591213734507478569476834636167921018064450706480002775026849167465505868569356734206705811364292245544057589257242082413146956890167589402567763113569192920333765871416602301057030890634572075440370847469940168269282808481184289314848524948644871927809676271275775397027668605952496716674183485704422507197965004714951050492214776567636938662976979522110718264549734772662425709429322582798502585509785265383207606726317164309505995087807523710333101197857547331541421808427543863591778117054309827482385045648019095610299291824318237525357709750539565187697510374970888692180205189339507238539205144634197265287286965110862571492198849978748873771345686209167058498078280597511938544450099781311469159346662410718466923101075984383191912922307925037472986509290098803919417026544168163357275557031515961135648465461908970428197633658369837163289821744073660091621778505417792763677311450417821376601110107310423978325218948988---

75979217986663943195239368559164471 18246753245630912528778330963604 2
62982153040874560927760726641354787576616262 9 26568298704957954913954
91804920906943858079003276301794150311786686209240853794 9861264933479
35487173745167580953708828106745244010589244497647968607512027572 41
81874989395971643105518848195288330746699317814634930000321200327765
6541304 72621883970596794457943468343218395304414844803701305753674262
21536755798147704 58031413637793236291560128185336498466942261465206 4
59942072917119370602444929 3 58037007718981097362533224548366988505528
28596619280509844717519850366668087 49 70496982273220244823343097169 11
11368135884186965493237149969419796878030088504
08979618598756579894836445212043698216415292987811 7

The log10 of 2 to 2000 digits.

.30102999566398119521373889472449302676818988146210854131042746112 7
10818927442 45094869272521181861720406844771914309953790947678811335 2
350599969233370469557 50645029642541934026618197343116029435011839028
98178582617154439531861929046 35 38846995202393108496124625404002633 12
59462147884584731828267268398232619654279 35076313175483509271389649 4
69177857689180507900075995480878154597145850319648 7 76261224922908291
18190951498997171619860477676500067820517912557328628668342 00 0402920
50983708457222489549429756214970724465970861368960922190948276121439
149 65282351678264923148040277462432441633115387382593038830393806332
1613023905188 05821319156854616929053015051319269853784884187183200 65
75356946839297174213201 09058968908505856246409872183968766485398562 3
51612773026389278782608498366810 3 03084314155608139436176745488566634
24538123733932422469594349060212044504296 82 74606884785461156847684 10
64379795004659699177456575408640184640794565295443410 774082939997454
00737217016801948890554856910694003754116899634157592972180644 3 03810
28152033923880856331986854539873935485606578428968489826139442608466
32782 95260287662127623043419220262891211208361260055836862548999990 9
279487843197474 43388868629117713157413143222824169072995854725266157
01683786532484377248450 14 94231070981057547644239111166946914554653 15
82130875457148591552640646694593973 87274662626481556373135327269337 9
59696802462363735803701702786527871382368266 7 49519828884623367557462
30644779336477698037147068313325888187313121386474029603878418357067
78409896729322309228363640902016770371618273369284540872180801447 717
62625506953476160886796962493766575320443448687953289293925355111468
3172522 67269027574480678023768175534837405704382181223225333167896 20
79755990322930597 59674720866648423041739237925998625349797830939557 9
39058531037975252143068778 8 05590617344892191109026025826773307573559
25788842287779292103675340786349085 53 04794891954127419184995998472 00
28965124825229007476444632358842089065039549599
58558491035115048492721824049807454415599714989 4779

---

log(2), natural logarithm of 2 to 2000 places.

.693147180559945309417232121458176568075500134360255254120680009493
39362196969 471560586332699641868754200148102057068573368552023575813
055703267075163507596 193072757082837143519030703862389167347112335O1
153644979552391204751726815749 3 206515552473413952588295045300709532 6
366642654104239157814952043740430385500 80 194417064167151864471283996
817178454695702627163106454615025720740248163777338 96385506952606683
411372738737229289564935470257626520988596932019650585547647O 3306793
654432547632744951250406069438147104689946506220167720424524529612 68
794 654619316517468139267250410380254625965686914419287160829380317 27
1436778265487 756648508567407764845146443994046142260319309673540257 4
446070308096085047486 63 852313818167675143866747664789088143714198549
423151997354880375165861275352916 610007105355824987941472950929311 38
971559982056543928717000721808576102523688 9 213244971389320378439353 0
887748259701715591070882368362758984258918535302436 34 214367061189236
789192372314672321720534016492568727477823445353476481149418642 38677
677440606956265737960086707625719918473402265146283790488306203306 11
44630 073719489002743643965002580936519443041191150608094879306786515
887090060520346 842973619384128965255653968602219412292420757432175 74
890977067526871158170511 3 700915894266547859596489065305846025866838 2
940022833005382074005677053046787 00 184162404418833232798386349001563
121889560650553151272199398332030751408426091 479001265168243443893 57
247278820548627155274187724300248979454019618723398086 0 8316648114909
306675193393128904316413706813977764981769748689038877899912965 03 619
270710889264105230924783917373501229842420499568935992206602204654 94
1510613 918788574424557751020683703086661948089641218680779020818158 8
58000168811597305 618667619918739520076671921459223672060253959543654
165531129517598994005600036 651356756905124592682574394648316833262 49
018038242408242314523061409638057007 0 255138770268178516306902551370 3
234053802145019015374029509942262995779647427 13
815736380172987394070424217997226696297993931270694

---

log(2) squared to 2000 digits.

.480453013918201424667102526326664971730552951594545586866864133623
66538225983 447219994826344392699093271559766135889748125512841335826
850317755529488084429 083918466479889640433525242367364365809288123 08
860296391128071530318266176379 6 098673082702453105925226656312820024 9
569764514353079630640829055482985675723 14 978510155867910849608390915
193311084870624052845434182445492796725716952952577 112359657358801 04
133548647497043526869238858333882816648790885754097509664972 3 1580507
867319734506144712005093414516512118621092035087482029855786912716 09
236 429867173301844624563281759641081926635865778233923697428001426 55
2796882397958 699081971291893820699930825839343233464154340966319873 3
689809541690968838446 69 475455105834078055480402621723577305762889765

44334408005854897596221411999519 2708794549468139137002349326493509863569994601088602989006454656193782104107949787604577453883435826812060744994415691713381583907425247894458151739486142686029753649689945335652291821738887169052661282070106011916773972554024807562488410175337501146677938074415220515077372887563001064951955660959828198531977184272332043586535826730308199252735502827824758359750210512021569256958072931147195613234803773252892971377167339029802408502806616582001612089024745344564080207083915644663940742517822582373926730663933490886309414721951420233895867456871558044491583578365034109953895497907667688322501762305975173936774711597194414790839534666379020571350064717382217710036562627505247257401251811335204139274931141679905811941582196341317375505514977407168619511324591451674308242268929203804835575447514040504610299150923360831462078246082011774052715303864140386414047510596432138801973441847956220910403492441981420917492865466428695218727873069462991782596535703111962746013890662738693072095637923459636963328544864722713944629064010714484517585123118685587273025311551324838859175961721429578102705178803700774249482144350081547902724003849735372234169034789932632165255953580079452806705485149346920455794828652839542437604

---

log(2*Pi) to 2000 places.

1.837877066409345483560659472811235279722794947275566825634303080965531391854520795389486597271908395244011293249268674892733725763681587144311751830445362787207121485094717338092791811982761611260326469746189254749251036503389908954820191717870278396322319626114801069539077212991798446242791138554869994220056703919663898506278854129259137294882312495242609747363056899875868876466079702589530931456386347597570617137884627256430794616720529505853098298007871119999920741269437051440471524307006872475920543169750097227190768496265835824853996922753679280302789575459100202066417683936712388159514332525411750507649724518605059042160990362403936104519600917610771497670658882278136156555534754445076266765187901482804052386787426337408944137118915686982655208159082601536796094035051774961877174911446465066877848938559655749937054225161751623317487505801769689661835077881525919088198969357960783242618144657028735729075124759420708690852634755752923440722283452753593767913238054014882609582282799976925761217812723574091548090088859200013721780671774949241617759590438569372865738534554510858290166156189544297285501617489057171251457966376452423264234211827830275279345774101074566235939829931461103920384721043500747453198570298026622864955882036406811561405812376973825437118859959735664628545106931132183001138639465392306050795351816792533819663298534779884036037020478135606436496477299027604002092012506123353425852902749694014191995559279413339875867033134479231884084453309463607997148584790173555347026302571024022261206634314825908584287923797432404

82595047354949247659956091543641566690027172652224310870776290719189
9187406 28183667139729657979994697403222622584248301203448844432695628
86621496907231624 48636883977750965081836042581027974668711832373630168253372715602993798858368 39890359819181795471423281950247930084533167033310013707066390297482833702105050897096857727848154354986940846459691572124451904326336914088615942390978791326576621290548806020361441324466207216468262138988 2

---

log(3), natural logarithm of 3 to 2000 places.

1.09861228866810969139524523692252570464749055782274945173469433636374942932186 08966873615754813732088787970029065957865742368004225930519821052801870767277410603162769183381367179373698844360959903742570316795911521145591917750671347054940166775580222203170252946897560690106521505642868138036317373298577782366991654792131818149020030103823630122248652748198225991097452490896458053467008845965085748444119018857087647494867079613085829411602166121184001409825514391948768893679849430225573153532968534529525145921387649468593256279441655694157857827353532968534529525145921387649468593256279441655694157857827 2723103551688661021184698904399430631382552857364668828249881368228006341439107868932514564375102044516275619349739821169415857405353617589009750122337977369696877543547951357129821770175812421223514058101632724655889372495649191852429607966842346470693772372526550820320783339280558928531468730951326064583091843974968222303257654675333118230196492752575991322178513533902374829643395025464768661218814365265654295427676105054777954229339733234011737431939745798470185595484940594783539438410106029307622922281312074893063445340252777326856271480016818715472439782071878034446780216178158419042820076721243250134014364178876826161041016818724240687908909929874208152183237528942752732534071002835750695062403965462752244308462588450859786253083224774538885068003488324343049008399005808094356528212237038870203680454860077621424408869725941358436 5999226211739670804950952792714363154640444623089158185367119608370304853520909672629582415040355995121355450332241748474100331981487832452569334704949937301656336660991903957122822844881674312150628569993874038819012744839564791034772885972119850649422796985791669956418551265041502191554719665856929726606523579293736830027830921776605387030462007661584946700226011756797518003934791763277844935142634968360037557857160700498181519184373438290934746660457750659273670121115370582496479847930404205823964753857850960626093389914706120130243108260518262958640076003059494321166880446106134684533982

---

log(4)/log(3) to 1024 places.

1.26185950714291487419905422868552170859917128026376085574130988767737040276182961012234537709890349112270803187662743038984689829387291

508273723927866999000 719332811694866233549044312251923997037373455857086816990621624176838752185803 683719187644374061640579715851375818026262655154375649795097952287600939872473 230715403031591651644062384321705384972156977118844019083272884878941881844307 91934599025894063232803598326330111321565389398215678672433940966485603393868166178724258198993744864137621117066529036447939350243402291602738272047275237400808965684893618694361814346465683854082033596995240401209016306158827847405499 261082972675109261175005020650983049155299442886378651470617671771509903573992 209277680173191791043413795237434922731457393130552595836144508236780593504772 405451361420889870883520714648836891577020310086195388598795555979960374899465 159159118712371167108503708699743976431753685554512678490816826280850570570090 2946342076959266085006235814651763449136418440631852720509093488892877245796171974649609 7
```
---
```
-log(gamma) to 1024 digits.

0.549539312981644822337661768802907788330698981263064791090151304576631420055753047562618989112761406841466927579190404955263185905450417734549848078207129395256287725094703876281688270975610026115640887588688941913997042653783932351083237495368714179298779430006988031529060068363923551868193847735583805594168390865862502841553060753907344342607909650625913030645934230065412361060041118607489217466750646152610084342112598824754610882388242853943164542815895062909372855640631712860573282601614291502634498747909691567676023896506619892254286017265556137668232879979106763396277690382632708921983945723004134436186540795336233872024571164606914425387868318065981441791062732328732985894358404464513569906835067495862965072477055694509983292056288856482328938870143806454829631850627571946095715963196098332395908043814727924202044951630996761465272519475708187485360001805412870630161058865601097015592439767669989094255929681870729160076789008393992781794303476390351420385730873643537843474717035784106957359760207234541 7
```
---
```
The log of the log of 2 to 2000 digits, absolute value.

.366512920581664327012439158232669469454263447837105263053677713670561615319352738549455822856698908358302523045364834765566342517194064663481465503056279213873025561892269971767228604180083261301994218953285546339389046158313280637104080936938441711439674784689917052642267418402739103500463119042218932368048409577227687543580355966487114918845581320233316396597680824993645293358466846235742634375652536986109569521591773572010650134222244999415350707814229783302963777431197029397435036263315624468765508860899413549070990894303949458256684496811522717063194325489044697564936223469819270466722804100902961
```
```

8868802182017 491019923610554905353248775853399980970743779162782181934419963190210504293301 242415059279268097540561402920991761582248023420901884127368122693212840349330 525077289091675757913935886266719087864681159566395944299795802063954813959230 279378674693155920271933093224151240077317162470589936907038275335137392318007 010419557221304563325866289473260701848823391100394107328066534014994695730210 8274827418971528752539303068813890729139520112844208303432385048668573658 78601 190465284347941981959538527516075714884787745270712517536149184711555374580933 501476344855689822357324218830557986891108083551035175426573698361264322026343 115299594227880362178756321039238401475311641419391888550299063392194019786380 699715464067242520949120024266549954436249466858160040981594217436885386512021 604072269424181483000915687305164387694737281901935916941408480035782907353488 3076111855010006174413207186536086812679774104264458081794948470043845040093304055351406147751450380483036147636303184793596738142232309021181078001772742642108186561229691873691186893820505360423942698155601775253491711421328559490341005538837958983279180102600940143333252838596994081237118600742842268470413450493457892358741200859490736268718935731091108483631795269170776950850669237136962430588620868056130289653260480161273509100209449656295495600184473872384566684669988306833734784924309310523752240078927216650000000000

22497762257029862309736085808452759357934062272361607519710884619845
02310559538051316421863947239859494645234070234046955383565216388 882
40772996218395060329653693601062831060098398024984260312819460740419
5468678 69875428998025010875172629537087282918483141901299015195497581
13462049581615570 76536275408455582569601221217349674108040405197845191
91507151281491018225467512961 62485858122272225598856111210792935272906
90721288268909988257688579775030706651 56054049109149910939500241624925
53602970873298576618011862110489015088164984777
47069673947411645334344446340470690006498408237710 2

---

log(Pi) natural logarithm of Pi to 2000 places.

1.14472988584940017414342735135305871164729481291531157151362307147
21377698848 26079783623270275489707702009812228697989159048205527923456
56587279081078810286825276393914266345902902484773358869937789203119
63082475679401191602821722737981 88126563178049823697313310695003600064
40548726388022327009643350495951181506623725246834339126989657975140
47770385779953998258425660228485014813621791592525 05670763868602807
63456889750512334360781439914144264295967128977811365264523450410590
07160818570824981188183186897672845928110257656875172422338337189273
043 28821734865104276153237516102839222134014369671758561644247371878
0506046692056 28337731013362162745158987520151299654546573969152825239
16958524537935946014003799565196660365380001126598585001297656990607
74466745547267104508495066855874339077425134159241265231777178491779
95880957678805102964447509015089114032780807683373379389494880751528
90091875363766086707435833345108139232535574067684327 431198049633999
76180304622128636159585983640475800986179993826462927764627594848489
64141074831325934620536350730460550307682154944441547788845595352284
40047 85091821725591517990078524352383711286713234290556696449258558262
3118824223244 66147673913615333941426453460088197915547896775752987
83075932304997517067853700 66631522213475102641732491890653425737305183
52283167768773114429443681089975222878345490993346925398102839837846
76695079971965163008386496663274223886761392 94411237960652908146354
55024151936433684040052256155756180536804596131606863672262971268480
55518038239624057983138433955882483556816617339018195508924667782 042
89887938462308195350708252369906554391602967656534950948710268672640
5036344 88995781395484080469787860372356003103351889016641054224514040
0821480026071893 92450207778563569881069323366435737948109292778193626
59806142042700943982983647333767922501305495445975380037647617519082652
29485772882834937991341869896404348345709155046062991285961427143225
63776997943288895230740414635294661133136418841925748881893207965719914
4493940253488322826281 3

The Madelung constant (in absolute value).

(for the NaCl)

References :

Richard E. Crandall, Topics in Advanced Scientific Computation, Springer , Telos books, 1996. pages 73-79.

Andre Hautot, New applications of Poisson's summation formula, J of Phys, A vol. 8 #6, 1975 pp 853-862.

David H. Bailey, personal communication,

1.74756459463318219063621203554439740348516143662474175815282535076504062353276117989075836269460788993083258153875371059328202994418383280 13036933002156599363282376607172297568659238037167203810410603421455606438277778683217313224369755877342625047478782128508605679166816757399244768412970367825185762810937131337207670719319742497158115723096992309669273949657781107222671520547409011506891571658308282005018489211780313467312296498582882818435713315914317005495632533488753630267042562748694843800280025927002684755743649755049224613623992040015750630397214664811151237364010295066011939046719437331253044510291151463975933191804797794609933374642942656290896934477929688541904407914255832721997184090674680237615389354456550360273028544084934430280626704418241204043974186766177244756395344423068538495279435807518954903093050738439544642064387179263907803920744282097957917736992304082214374645668043105692663197550459224432480748940806247493610709363091492243689869331409037968232407900462844873941.

The gamma function has a minumum at this point.

1.461632144968362341262659542325721328468196204006446351295988409

is the solution of the equation : Psi(x)*GAMMA(x)=0

the point y of that function is

0.885603194410888700278815900582588733207951533669903448871200165 9

Minimal y of GAMMA(x),

The gamma function has a minumum at this point.

1.461632144968362341262659542325721328468196204006446351295988409

is the solution of the exquation : Psi(x)*GAMMA(x)=0

the point y of that function is

0.885603194410888700278815900582588733207951533669903448871200165 9

BesselI(1,2)/BesselI(0,2);

0.697774657964007982006790592551752599486658262998021232368630082816530852764641112996965654182676568723982821877396413393113192296119532583948267154023368572077084687931653259676802609699344773527913480739286692547287788926934163132516354136092235169491077766712701979899178904355129982274884741781511858282747431280001688397357503158963055814845672281277378531389353796457494911144399573949654540864149024440743965846238340519169821465707545415235616197892770215701998084415325694843247205532043825460108953695395675614108617595161315382073293136443905115788991399794118453170725543321424431740475328238746823294977860091759253188560192177474491730247582751058853003979989196142867729887292026911847972554158448910383265324626150602695958039517132533551829053986426116012241458826124435182502255938926313750131274709667490526675409653604025245083854883589401641155636483407345497140763688272962665134246462433258344593103771627997645494162129529126660817978430038197877545576106319924677133198809051022728288182475831201061658

The omega constant or W(1).

0.567143290409783872999968662210355549753815787186512508135131079223045793086684566693219446961752294557638024972866789785452358465940072995608516439289994614311571492959803594376698474635606134226846135698957045397762485570786587733706356633301238430455635429786085090154290819208560557523748196584659508072730890501573361831596070667108039283918360149499646349348448317465915933636893368097149085698371751009354679216674755288973147558892503057282246048651248541096883184487704334677270165744647652006270133604948057883875774914635983034808686985627342099151198306130250270223729283872721654242657269843069389068587482964216782342550420030719667952208955909369133439500511549495427167687894947024438303378784002606637609098563645828787818795338304237475555696975428665613548054009011047712373247301680884200933425919337430193546623530765672709757612188413859944428280026352506844475255962250611387848128978427693880472920268889238516484753423844953902789609971106054784221206136198311197337622797609649101177108813740704973

1/(one-ninth constant)

0.10765391922648457661532344509094719058797

The Parking or Renyi constant.

0.74759792025341143517873094363652421026172

Pi/2*sqrt(3) to 2000 digits.

2.72069904635132677589111738646323359842609937213911086335482740308
21847716895 30825526187482318090253284333621721599788356194078741051612224697378047194592807427215110507160606992640732063121505026019943
64904117386119945731046345640972762514254005923377913848674967927385
31503755908688294159392930817350006553434 10535611675276989254416213812076475893268040096044816057449130959680348058554353497078143755779
75305731049249908421743059553653419220054528031616990259707710255211
73408012537984272114454694894037585991508686216831576021038048514103191 56350402040118854831441228203522411598882583554571742969132553160
0376513919561 01971003787983695358387990198339296663478151006250075075694469053333370734810003922231471634652488571555185482502448569103757968567969303836970788572517710478324758866115344446342738785921283
24292792474484101699835120352284874310869463598085648581597876851628
79186164433753334576814659887581309409558887064246861 421259503383020
98302317443645422593658661815863697928452195097063074641912190892308
12015427563783092989962294471855808812645915394698584587406616515091
42538 79475540462724017308038759237569977820532071396256771521947057249385770137805565161233008910462156255350329379631874922034425829590
51688294383484977924250699652327983951011608871167251433614706435780
26381152996572241488892468259982047 71936801217318890066294650965597459804834652897968697695888880407620936116654040 70437160947136565808534
09680397136043864978028757577654858514569026929301785535263367702933
86901221522831898204546414170768297808208403723684204215427401316 902549740082060396161935441001000042327260835241627100691542183693970238796767 42170603179341956534541046954902737311921381302640657737980478507376742945180466633769713694750238899102510766829469370027159247427389884405245714415334216738580091161776807429455650045037467825999500028022635516135214325960064471678321686502146601390862955983600762030142386119643644566458099445827274170410734278611964364456645809944582727417041073427936600302805202134150080284455914305146260205564620

1/2 1/6 Pi 3 to a precision of 5000 digits.

.90689968211710892529703912882107786614203312404637028778494246769406159056317 69418420624941060300844281112072405332627853980262470172040748991260157315309358090717035023868689975469106877071683420066478
83013724620399819103487818803242541714180019744593046162249893091284
38345853028960980531309769391166688511447 01785372250923297514720712706921586310893466986816053524830436532267826861847844990260479185932
51019103497499694739143531845511397400181760105389967532359034184039
11360041793280907048182316313458619971695620722771920070126828380343971 87834673467062849438137427345074705329608611848572476563775175200
1255046398536 73236679293278984527959967327797655544927170020833583585648230177777902449366679740771572115508295238517284941674828563679 1

93228559897679456569295241725701 5 94415862887051148154475795953070944
14309308248280338999450401174282914369564 87 86602854952719929228387626
39538814458444485893821996252710313651962902141562 04 737531677943403
27674391478818075312195539386212326428173983656876915473040636 3 07693
73384758545943643299874314906186029375486384648995281958022055050304
75129 31585134875746724360129197458566592735106904654189238406490190 8
312859004593518 83870776696368207187511834431265439583073448086098635
05627647944949926414168 99 88410932798367053629038908381120490214526008
87937176655240804962974894199940159 06456004057729633554315503218658 1
99349448842993228992319629601358736453722180 2 34790536490455219361780
32267990453479549926762525258849528381896756431005951 78 4211225676446
23004071742772994015154713902560992694028012412280680718091337723 008
49913360686798720645147000333347442420278413875700230514061231323412
9322558 07235343931139855115136823183009124373071271008802192459934928
83579224764839348 88779232378982500796330341702556098231233423864158 0
91299614684152381384447389 1 28600303872589358098185500150124892753331
66676007545172045071441986688157226 10 72288340488671302876519945335 87
34338079537321454818881936648194242472347024475 97886676760173404471 6
69342815197143504875340185487197849817157879786257470505 5 58611848097
45441278392488380149634192523442518305393873452860238066946075044 84 0
80699475624505200207655323792600572889555014667273281155797489419762
824871884 38579164367234821289397272866547897911811539267506303257281
05190428322814336 74 73564332371928079373831608232220641651919029594359
81796522481636008924890101073 66651966150129042978724320890440301287 6
62619444904401615737860971273495677958 2 03148213700191637054038385756
82615856611035747435250684482697785128837384435 57 67452403407772887 89
98702772569096453262689728629595424298723115594455484988359 01099628 1
93571796562612765682674583667437704105262149012249445071065803435039
0 43168940892984867939827274813707924504504535254831780554704462407 82
31091684741 21455183978587618574280389970854117383726222353301086295 9
65762438519070554279 1 06299613995726675635573057241053267363120113037
45183688733054433718495748999 01 35594847932146089747686813291043003 43
76703324787393202743638664455860101309881 76461013686226760203706677 2
04610687796495131727786104692090271465388818280781 4 21121367122275828
40289438745861627369568751494611366699841390290061873200030 23 6031496
21185767235947463797853592787185161453556788800249111109656608976028
424 16366239359465223310757887838018567432691864874730354999720714653
1236431569535 51497682679424756461121791217310046972416141781035564 69
77690411235395124173047 73561706848413072855313199698649603202565227 1
01836701830407032931466219278752 4 25081585254895707387554359084643677
81749819778719904776350896898454081609060 27 42858881612202118917175 07
62664766966248165008305097122278220744089713381058759 034675750002441
51610120752795002688091228935690966795676098419826501045006181 6 71280
52159335334035030644113522816291759571328234231181635829667512235186
82190 42602339146983604131748399258616309574524490206026261667651878 8
160617561276810 28866240485202921359079185997195660858228561419725723

787906401782636919765291 5 393301883781294192630721563157800432396160460581288794934892643018107634786319 7895082014693988763694464950402578226480446844288288238581111651832099874709615 982539692050237015574530032679669952720638893688160751236620929817577227148685 361719038015851216454715661025956994318736378863880758213292353784990677253856 52153956681815060912640455178789386570759994447393989304270939277910530904936 22357052884108457187579300490256435803785319723184787721913787273768604435520890597423352107175813294341944136166166371211637038754762210316433960188710413309114278898763428589631186348450511381105626779626739896113792963437138375828801247053840183792211503486377911854854417281475159455664246951817317068620816362175259496699078095800539046008025253031402137652747145774098368568347522537397227976658793299678897100614347150359020471231878791980984921137805647256996720964849169854434660946977902032909697753821416773183650627766447125124714151859615883385380528699011317661995616166610638838499316142247547095891795538396402868073670312237412189517528654968830664338112680322273582842069012741630109251654814 8

52266911950355455 86977677019822697431662195802271787265372661216715454831517329298580386810499540504352644945803817140337769746187392849169111228132424539765180202066313278881315151831992999654261917159535830028527474699812892854833574079721772874399120441167663005232606009645213664966955702763587607

Pi^2 to 10000 digits.

9.86960440108935861883449099987615113531369940724079062641334937622004482241920524300177340371855223182402591377402314407777234812203004672761061767798519766099039985620657563057150604123284032878086935276934216493966657151904453873526177941382025826058169341251559204830981887327003307626667110435895087150410032578853659527635775283792268331874508640454635412502697372956695833422785815000636522709547249085975607266926475277900528533645220666980826415896877105732788929174690154551006925443245703644965617253792860760600814597258922923241424004429598136181441370677777819473965830317085663278957075340799171452315892637211446382826443285280379285034809523389950396857460948534600901774293220579903591735782046575804193168682300219614689927042061429696346600579984035164213654304998453372173655724046367684887626151229902705993801029944688618171626098013087650030706015836919867628600507993646832266973156836717555897119875297529529639491631553944919548387706872113078986657559098653636563076363088061150083537391826110178088790249337729557821657941524744293380407867740759170939119796743017101970119339947820225514763702291608023563586891569495798103517251511582863872932774920047384623032941619449449504821122744468357258131856862591649435376392002450031548218720418924764344364563373413648784529451275916372007430261365186821171330460897778485724432564263330723650452316723156160517736921484985090712448088367251079619884021248924514013965314763445957717647448759069546304375317353 06768143584751568850946842965505094131196609976199392859352877061669068096915802055359778185132406669086177005221748409135110248458826330653190744031980200668972860975418524501623204699029430643716713312824652744145512848219774751944252293675487441535311800118139325433463830772286708475842537896601572013709965477679066212801740097569985670444372505520778049656341170814290514294379567747492475214943824272325118028762798056213932631091278725616353609424784529478717542516152651913302834074730282635874243379738108568768639493009925572372049012269807695283975021681286213857081178241791098834013975181320464118845555848113002064968192010305736986644162318705215025516448450164344258229211509952211226768231698594770708807600283542149512702606678798908317052516980371497550320755467393537906649912752862709043513434577165074731682108160117628049484515765946359417588126145204953894565652369014990403415813694954343709946111147701141803370508750142994460113396941099968428583477036434575883492860123122508722027317575141993347336265838

8922974849585619388883423954415166750221884123092283493153 1 503775433
3238727640047396767190791652488241151219003597819760534236941715259 0
6 3518932632581103657571549873169657904226714978218212845311610809607
60023664011 827060294290645986837706910492665967709726606634015487578
207063844618783057522 774798544124848269691600014288030197114786935973
344788599741563981420168466818 882453828142845515271665634338154613 4
882696461256340105842423318065048881194599 980651714678470201077451172
779441620203150356378529272583772670625627052800726 11694658628454115
675492792240738217874389963994415929853834924324026482187944 0 5976035
355290469678504948204706249841899639215187753718146321792441118973233
52 839886048258467496260696262848480117741453428149333135564153426050
193665392112 384051703068106821484250914035428865434001067320722503 5
523902543255163774567020 947138170075412331140584055904531054235091647
701437495157641156469104116895519 221992591244125063537949157434477187
797607298503989299560726218257815149601154 909949578789545156511095 6
394991945680484777696014611698091509241992419065220253 39701857041320
060709228676570693818249464327191041456120875394184172772414392 11026
780112845600312390563431291680233446108259681761085047218598470247120
0309 971671192940623139270921696035930280269549671539347265684386338
695994645240994 471804698508079695777259521677282120192269861787653815
201089717187602896834366 8 025142519223060489946243443954825503928003 1
220618175208820093921423108946215 12 211423807480575296276217095800659
572136159922884813095433558008409125472476132 290881205397015024091803
245154148016132534541725485713796739568584903674764429 5359933113004
736359766662160843811716756282704881398933154008693235646271334 06 930
743416199955760250917711645599956551079791124389790050154383508353503
409012 653757497459442025015614536124068511932237930722224390121306 2
35462149331535250 806742359498690027774683108247136713900862616838832
025913804292479525424185038 598737935675632047911580061446327106945651
349643400462929604156570341092115018 0 388713090151481484456257860298 4
337685115452892455123814219086476362263578196 61 260013256717832904035
501212429188810223443306144790831047437322174168533405671 74950151232
234685749118720996178671384492269109632562172283465603281153577183 32
535058726626530114773204200325109480369588412187915381398685714411633
62660042 019634508563519704433212502577110522585551558587825701537326
6327953694001760140 392522666190496071808022741631843306990214649060 2
74520397675040135563194555278 775565944348404810311717493335976206894
434123008582716918937188582150761698735 854801584605757588122686593591
270603979782687256675034141898862749859661309026 7810525990073562876
366518331503957578148631306069296760422513101592973016854108936219157
943850434600990317258946423799519000711936009607001890475277671307233
8558755875949804355371409315583148911441687529796599246052686642864
76331829258 848992194100932372812701269103132192322533579777118184154
690422226025485662242 642594901587020729350928495181373695709237647044
325946794269231525191684594551 568990337797540830358361016409940805482
821615955942986738227049332041435359579010900202221290036779676998961

364043293980926913358336989329718916743077667797680 41037773071500310
537819307955603122637174193159534957693259816217627074764094 7 4558332
183599052611844912841942966796905963629837182698807766780115309180 98
146 217543091543352017427952306834517444813423217623555885825270426 89
8634151203252 331908819795579460339196043017991086746005861096866493 0
009343326241913928326 43 922255530499205354191313235845300818669478029
806126392202530272431058224244860 709165972161313820278169580753101 51
008573864217331314200774683622213231067703 0 168052025322957847600863 3
754245401930771168391695564692206163362168679728577 49 208617582790814
920657902305527938111963666671857886255954946278286075154753041 26278
174327961367499113436260864479177769930431224298006447345989658046 77
24159 963586748722844213040907517668770551924273526221983098292641175
818137693773764 400674411776739196946345386398335031018712273945550 68
196858892459492640207369 4 116117931135228569415135542368508111542298 6
845476691718066932921230690860895 44 985978263750717485668458407718537
841810503168698812392372532335935832192065550 437741667556818583136 21
909827409674365639855267171085586141344344772246881052 4 7341703364940
790494240106925439963808186784915023617829545247674781435938953 81 808
766230716183766845428565243266806297269062637897717695366732052527 17
5938383 912650823794375977365073928564585603050109079601158738614860 7
01382431415267692 774218651718647063080895712849599805325468580261808
680812235865761576147195665 908236576594455276365825013464807100629 83
713653361005925597757771235917189330 0 426220696882053354979437676184 8
463423794826688166728780828878276724916807064 25 638359990485336743555
195895057377299026105027262168350606230744351237149165761 41842287647
588568738761706674449559605676000293439029972566506933966506363650367 6
595351783888692107157982252892335306028620340697945783756211933019 68
034844930 968494598682396040747419807100557700359990785042645939820 29
41354027066327946 40 528609463900020393569546564092360817372837219399 3
946587208788960597281516058 38 238676541669512380743569758358701858377
371117259888780536957895421806929878196 991123260704012747968888503 85
893588184739943711188357711879733521366351900636 3 3563361255059197409
198200375110023789065746959523248635539368719278465762085 86 659175511
594471580765089597051217652603550309904868454249557969037813956563 59
4 482997493334897293282633417267926516663109973557959402873171439643 8
43894266101 751268487927216306390042424669277974465714476788026712039
482962173280070047308 974243669764635657817636051997502458648819197 81
365594309523718524370870115092 5 610336416014224978861669080856275475 9
461136019377830547479129899074427565460 70 783913011885888210156954343
664032303812052220928325612326849381275792340760255 56178735259633756
642796666596813174192991002220835916943568433636893056577894 5 1569694
760360717604337126702837173731913197285750446180985108310859174109 29
491 361006316306318037199798426917940818267874624258234546696489522 67
0407596570606 074754839461201167427814970723460982831541234941429656 5
651210670566002548787 83 589237565130410781059911782769167059138430437
519791960874541928055005869289049 291711556603993189126847523121546 04

45237199710128376950871881602067565472289360057655632501537002246263
72601737813818519283311322944958977254117270525467715 366914234154445
47612892348024482068477218943402407217052988233581455726146527685062
84928314153150348470767403873683157959500515294111915400691937902822
74974 55474603213666864213798753795457264415514217581439525535174460078950387714852590146383959543759622508399128707635681029426767464459
77580708259823659156760088646315014150900902229509561329493151716273
73349722803781005530107769116745640 84436155639763412983319641191084290082416228369998168025886057511476021544164013467823703917036596131
08703661564611209625012614174260424153894520116225748322574432958215
54286346941411897838223641951632621469937958300218207427481975486 36700724342471562771563844489009132642683955745728038387798526857628697049775587526757123127357246918525430716209635514403973753925854586470173162334538155370260977460037286622870628647902626732836596735562139070114271528596876544048041399951942332629552874711010488186131393725836871158619913842354200534091794002902960842851452139891950864036419925496333686320324800842289154718064193300680927156343552802731337085777648997119436998193911560403713362015448968386886551
89931759486282677

The Smallest Pisot-Vijayaraghavan number.

1.32471795724474602596090885447809734073440405690173336453401505030282785124554759405469934798178728032991092099474220742510890263904589779559431475709672347175416683903886741875173693158425354990824662235453372735045898799095681506277455098024862130121698941575245745486250756265246103689389048399322699520749759628288685569081507045136961098533525772815860334411419278282737652960329935846742310284832416952390061085433382185083981018089573538704739313439673137676460210316527688939639353259439924831031095839537751942602887740927186203389282016152555321827094706130567612398892046373065719629777168863087615332480011176807311668453227743156628996072663835722103634707098383715980223371021309824684908631296936634439244500715415042900081903067058984533905346887287406619577562616706176428891939123083791831171622960388614763588073063150974837675824592702890131950955155601228003859576154017842151761874421595586099669924711478012082373365413973711912926405796248483232263442009592307363610151509130039003327191920856584462 8

---

arctan(1/2)/Pi, to 1024 digits.

0.14758361765043327417540107622474052595113452388691789459992231286271147678602633673171429894778980400728170225841282815020514562152125749394985782217454145999401879954175910932794987155916040313492710993420154256151347368325752515908719145490168630004851451

0655748506991483594199692099780283990946970320377371042160788150
0515580090470643113961197326187224085791750089161218300305450802
0736904639543575260558948426244398071837799927125671333584571034
6725722237801422969315704088646303590972236098731619147633079382
5469232528467804542055856389692426230479993325789292960386625904
2429298823134246665023844512493698971815322280687865131446724736
2358152669150209742367008522568183250062234492658383966328619506
9626204974008292187552899967087920922016160309839732183814608938
5342288815877356876363720519379780946756702578438637088625279626
1519018681561216852475138834954270945514499387170085692896342697
6347308117732513304560528686378658169845690944192418796963769141
9540758225444374125323403758176172251088269388603393288997880015

---

product(1+1/n**3,n=1..infinity); this number is also

1/2 cosh(1/2 3 Pi) ---------- Pi to 2000 digits it is...

2.428189792098870328736041436179146358118362944783390497632749974726444734120868368123805501572059043881380680137770587295684758996693603383618732410530039286586080866924439465789089249165137106637710425232367360767514797964668863983690485039373933225214580564034725659254029002883086700197939807421387252279008932315422850223651552188581519429756089236334790864199579262225998425090904037868426347076303076838563684218560814267976446059604379630381142104162127584429205770016307280916980100703596621893466128982343192673735582936526960268252695827969447527973522788556399884636296118681899499078622248798356109363043725581948681540712668089039110046272735513927716078337416320928815428889994397208487845323415270800430803554866401575762091559108205822661443142552172670570426310007280323994887051306540159374175370062983819312615469974069317481395354238438130325673813846292110990298812971632204025757373026637787021404782680466464668362246757474415547510332404401129732859289172057826361202415591341320691414286355066207235839140402947798916145909194748511067491857528988108472600419916917960275893578887621848777804200666414640094066666366659061695962487433212942135659098862138218072682527574354007044692378416377618789192673645148831322767020796403995170593560502621672218884712643146275368343297780459511975061235555673521375875748035778776659777816235811663079155556113809261875545662039223374633395136872880693684118840597415337352831152304828824841286248567801036556995482649553616364949385709861118707654681305841219015174685662159709787730991016345808078455565925980891003288634435743709825026053099020264256367104788436657955995570619349714104886667745264632292843536272232451933428675315001115884283005963548074076280385891472617273743006391427828655498922164766406576688662750419251884672348578621105429233053555650201295242203591077077915622396094351064359392486138385692205680489413630273313754329595516425695457671120084456005049290248 1

435945529529155148304619158429612546849411015726741

---

exp(Pi*sqrt(163)), the Ramanujan number,

to a precision of 2000 digits.

262537412640768743.99999999999925007259719818568887935385633733699086270753741 037821064791011860731295118134618606450419308388794975386404490572871447719681 485232243203911647829148864228272013117831706501045222687801444841770346969463 355707681723887681000923706539519386506362757657888558223948114276912100830886 651107284710623465811298183012459132836100064982665923651726178830863710786452 195528154274665109611001472502097904639381778712575009803657792230643121651131 0873805992982423355849456123995676999784359648640960032664824435213064915993032705307532565686183882654833098028466962428738847518444368385307341150444694783400594644691316821205929460545421637548918900601503568728629331400636322681463516121637648641314293423516002141805135282877319601798139178844071506629949190934962773962072341353025575781802811802102063409749939238372903303617398166336003226126208866641171805383285589700027357226452332870106495863677266986873848591656982662617419885511568443033273512310324330757273316495361526204826847983060539810031577598025111445957741835964890942202034771967784830822450070191182061084787762257358785844023190919532164207634140056803994315465266737943502169921347477132611285191331784916066580684034897878144313226794108395193602650289607265372912762269382427175512782796537507007840011900192417133583271347015187569523189505775228961496828216507821668556052186222837615110452907046519813506240640156995550556077235272358983592679938209053241840589127448014394745709506475865551947560663471079783666129276479209096879031318655542827320626065932484132615237058900982753707153736307725808127558269208725915819020050397511927262814205152958482846286048407148067499337568975481698979116612503207383996329471974750660807439122822516102987153121539286732890564551685110945108502418688133577539383199887513162573447999411081187400967706825774509505927951779005342292276251351576713933525535086981936495381533882398707596797647682509134424272115375629460935727800280745118897358443122599407358195375629460935727800280745118897358443122599407358195375629460935727800280745118897358443122599407358195

7434592322069695104571767853038748238911194887130919810475594295
3120545589150326753940164393320790294473473479010132900154516660
0642731445463113650395856252896443964373900626507351434749911653
3540376378675705958829699270063500978386289740462915842777306955
7430187885803716470017544601967121335982623876512065551505953382
8281442492815931568016481658129911912468681742538796067114408338
5962036245968755328720698995275209149543768315871982607183656932
7991821337185639447759795860031495377302353537591681976432088663
8761213723743456544539160466691236289725645485547899749367949903
6787454198087305903903975046429880243733984398127096523272663805
7779297187173093916715126325857845393789259694776116795702854531
2570851202124609101739182422265676598386800760949577826879652854

4/105+17/105*2^(1/2)-2/35*3^(1/2)+1/5*ln(1+2^(1/2))+2/5*ln(2+3^(1/2))-1/15*Pi;

Salem Constant

ref : D.H. Lehmer , factorization of certain cyclotomic functions, Annals of Math, Serie 2, vol 34, 1933, pp. 461-479.

David Boyd, Small Salem numbers, Duke Math Journal, vol 44, 1977, pp. 315-328 this number is an algebraic number of the 10th degree.

1.176280818259917506544070338474035050693415806564695259830106347
0296883765485499620968301155818153946592071813793476817656271429
9390469080189480252316007759657054606241887504896232590717733457
1567548096997559812677289401128791972456983735177677402547018406
6278603009315383369626077626819915970468346466323231071265612414
2230084750982757531788114948316855868535248394324346506941148983
5604855670999941131248924651646199928894650701513975703312904628
5965316234036730870359350603811812061902043009241085523839830214
9953872876195952056739715886750661129345807575743980651247047412
2134188106798291251486337803701296891625290465195911765657939458
5147548608924166974891816070204188007795273821303291763399098187
4464693191554220975967586181179145555664298356496556596386045043
4719067256426322958012208664666341022433004123110637753690615489
2804267030782226373027706825877145786773674445329003975537521344
3969594529828030667432608207317189943453247528925058415973944040
8254461851691378006656323698981137666295496727278749361016763363

---

sin(1) to 1024 digits.

0.8414709848078965066525023216302989996225630607983710656727517099
9191040439123966894863974354305269585434903790792067429325911892
0991898881193410327729212409480791955826766606999907764011978408
7827325663474848028702986561570179624553948935729246701270864862

81053382030561377218203868449667761674266239013382753397956764255565477963989764824328690275696429120630058303651523031278255289853264851398193452135970955962062172114814441781057601075674136648055008916726605804140078062393070371877956261288804636081734524656391420252404187763420749206952007713347809814279021452682556632082335215441609164420905892987022473384460448972371397991274081924725048855487311931035068190815153260745739291118331962821508973486881142145283822986512570166738407445519237561432212906059248273970368180158563090543266784643107531263812173256701985601106836028901895019421516166551917914517200466865959716910721978058854064600199401370140530958085520528052531711332305461638363601816994797150048515079398383039567816794816122140220891698710974382030561377218203868449667761674266239013382753397956764255564779639897648243286902756964291206300583036515230312782552898532648513981934521359709559620621721148144417810576010756741366480550089167266058041400780623930703718779562612888046360817345246563914202524041877634207492069520077133478098142790214526825566320823352154416091644209058929870224733844604489723713979912740819247250488554873119310350681908151532607457392911183319628215089734868811421452838229865125701667384074455192375614322129060592482739703681801585630905432667846431075312638121732567019856011068360289018950194215161665519179145172004668659597169107219780588540646001994013701405309580855205280525317113323054616383636018169947971500485150793983830395678167948161221402208916987109743

2**(1/4) to 1024 places.

1.189207115002721066717499970560475915292972092463817413019002224719466668226917159870781344538137673716037394774769213186063726361789847756785360862538017775078530151511403557092273162342868889924175446071908710503849972559105009837104492015484573567458090483994093090003497795908038489658843005041198717009379079820984625235373981281740818113780828552014842210060958932412445931035057519196302941383263474280279824408022800821729272058615366639370400238207308545653067447714859888733457627186783811654704587276127111269988678434930175861424970170054131455143891998743766762178516178317798730704823631873473484218053715698684263648276105622847799586289633293928168787475865603473791996459400756154443715741893030398697129430624862535173412915359753112154467461590864776065174459570559309791194657563989176869721702624974753336299186065311570834936807698049481706074376847467855865282550141846497924890995156337829985950876435323966214778965479104541869346618613961452185639170263416043542298561085493268708681517174540455485320

20769113323492100105977420776392 059064326725351759582500834464720774042303563857199988146341731478871918094755 506357431937348827299122589427548768950694033248095598111147855527762146186159 609886913128081573442101642685834146932480595852486941819774796907287883592668 6816562955449827712312417393598802617998884596161785110152651420192957707 48553 62147796033531012547600879815929363831799876418317155400753329268553236642693129611302911102552018401351487523993640397308290502085263409700095478667310879719468351246602113455171849062318600555926305421344551498601556010500317535881872912026019237775986399668988074530539474927721116630020094256518157805724434236407946440816225936325333226924387995812883214360556204210340083817585500514715905357757595480821230453519704064608451758746480682002069835215520626816163515461288663980146188298872768547734557871070212115390996163808700953212256227438758431348052666847108106802697302122827070064266503906816724928368203351988671114905980521462767250800702970239773577267274203635868828131183274583320116503006632872035053918429234226156580233877240250201120319955985181109301460119433575355508584700148434379831750020447658107116712613978417033506735092951014180358381073871746724781797904041065221293234734261305454131676504378306301730336097702027992064456487997405000386028720115023836629400045757185747377224395782595647329541785436980757768898820131034185424023036484691359792844879879813054369807577688988201310341854240230364846913597928448798130520795763287888953911674902839200114507660260694676868877682832135234134371449817206978718330368722227915432389466064926510740986976707390852583074762758816459968497828722613195562595467706934946834087154691132123684631010364954839155770659732421889577299579619641438573475746370132046068228270208222907451009728747096526345013069863230405325357198016030387552970938991423969930976249820826065698576467997109487083235375936178943147330542800852144348028991970264532037154059166943389407813179335780041983801226746149719694335298771574717147171547862923549410773155563038338703393228578903032372374987517727227965664327459492466828637381314870736911784345741891568168064181395191242008190333580358992436427792146567461304662028297877682556837732219391714165673332227709019541094949164731317250808556100846480973008466031051651987243311582800178339090672155044828435337148282908872278634250781579720625368059903173644323312066359683471335647 5725198759464156743096420651627594215584507335711897187364167172326241021898029866435308137455470798431312651279444884235208751001570131142345524023492016219533033688748135512563553010304313314218330250964454469191600030456143459409184211808469517615634651843068984057634734989459633176421949635082599127511264617896831408172840544565370563391890997248863827241474602194006508917732496067870163957887538930011482117521379984988134593692074236973869257817760456104816579195172835947076471785203265380426450871248840927514426381724747887245552112512268615780318090517524358795790163958991837550335680500331087830247868833855 64626436512399633600794982094688810080570591449484147795125582819571118249753 14250153484064867536258639592991505576387711494259426

558817973930015615318630 4 918492515415542607279787417977785786967831684043241053939562352551581578479080 217437441480744707729267778098749964843897754964276371179512590516188343080479 627627215997745371033986957853630712266447521404867551898386833006795876131353 0616156294725348817406588877228033301788110241503452112694747433864760662859884622963835330382908279149337528286447329430459514822190642528929879751875320122 303106072804280427262462568416437742171936686010084615581521635282403006879396 842836076754390842203901164603231158190564588614887636276553758069184106730228 889992731281104098031581800960316548425810811583034173443155831075066192714369 565224756157760818281064759373776548828531997751494021282367027889259567476651 994432153571589252600399312123424069148817040108814852822860658109915341468231 43411111399619082081765862991366065398570963381434578405909199832575501535054135151643320079591563598020194617703412957522978824591842763074017325546449482799809148582042490678514613648110701318752977599737508090529272370098824857968831711942848509911070227051048214541941244304936094382474004179722459672394656655403888 5
---

sum(1/binomial(2*n,n),n=1..infinity) to 1024 digits.

0.736399858718715077909795168364923496063125832909497905682196652308471818028078640818694441824902259745827203218014783460176900554229868477732944895880680415915142979334394163998909738083425408152002954614672766497955475157105697245885574095191119886485798294333285818348614870457906493246805821197294074171161986746016544485479889543142786974292724928598532747380156659130512545236749415459777344910186041444897379332222086550730458598005065511191893380173318903270681859572939377963525692920214143628059816088763091647656764089200563681690417652792652154091682197250552326447764681315938304380998958390007875561133539549052143852413034621534575998547902118024218985334259270381584365785679017886638519099589847649578146455045212664074436825052408587935995452420291968677410031181974038350535606584643368709025375295248581443680150666224005219035174975843905156824423431079657061167286839175370864381750319983345379171786501787295831321668074575262367855285105169692236097579528276103396807732606972307354357361613675277059800000000000

123189666017365279062167346068998331298260956878970075982667878
400702599783549060227893594090669452885393803212154420897241331 4
463747148514613380084552253562647918897823113752329587582848967 1
647021973907456571498437585011813341700309323578215778619551932 3
018639978218531770363284780013889055723765486785185268299577786 4
938477147436721968256781899611165523757861288190399317863043795 3
016115046772961057525803409876965053063538062942872872165520225 9
996336007828552762463765857735236635146619485591750930258763056 2
965726254799750180687576797526809437469825021118628935517829276 5
254538354146369292414155095211598910458461031536042420512915589 8

---

sum(1/n^n,n=1..infinity); to 1024 places.

1.291285997062663540407282590595600541498619368274522317310002445
136944538765234455558817041129429708984995070924815430548410487 4
192848641975791635559479136964969741568780207997291779482730090 2
564923055072096663812846701205368574597870300127789412928825355 1
770222383375319345749259967779648300849549111066964975501051975 7
429116210970215616695328976892427890058093908147880940367993055 8
953520063371611046509463860680886499860653102185341247915973730 5
271068682465224677033686046987023420196583143133968738817295689 3
553685179852142066626416543806122456994096635604388523996938130 4
484010153233855698954789922614659706818075334291228909100499513 6
410358472374167966099403742887228090823947240301242337506966587 4
314768350298347009659693019807122059415474239188849548892043147 8
403738969359283274493730186018175795246819091355965062057684270 0
890732654713723383484718562324804417342338565270511374482208606 9
838116970644789631554803110868684680780701057034230000954776628 2
992702226426618221302916093448504925567999512128176508106218073 4

The Traveling Salesman Constant, conjectured to be is equal to 4/153*(1+2*sqrt(2))*sqrt(51) to 1000 digits.

.714782700791294272018984879621084096731345597094430319396457004115
46117738335\ 879706770213413096294533561547227555717895434127457058654
186783324525211448435\ 423370160734747472156550615029635220251467885
538763575736849440141040232425552\ 364704664879061099570515393895856 3
122084636697934870831101166208443811484781 66\ 953397235099760820248 71
612633547246473496593189361524942722331252501078617572 3\ 903850094286
618856777573472030439593602004416562703436281430743460123517870481\ 6
056586517106833960966583262756552825649380799304431490876894797022 30
621110332\ 425071472991466740480185001283536160284031917506648494911 5
140054530494197412 27\ 682161417117934301981301137112382110439175900 88
884878562693426574111070834554 4\ 731999904108101036079296059394893034
776038533840976912765053467151339515952296\ 425034733122079333744376 0

595312331735738126330386397817668058135360124232142777\ 00740129903945
834300304237646756913108894130859722547482201434273062276674626 0\
224724801566593306777543543675664462456195150115897040682864654 45

The Tribonacci constant, is such that 1/(1-x-x^2-x^3) once expanded into a series will give coefficients proportional to approx. c**n and c = (to 1000 digits).

1.839286755214161132551852564653286600424178746097592246778758639404 2032220819\ 664257384354194283070141419798268592409741641784507465074 369438315458204995137\ 962496555396446136661215402779726781189410412 116092232821559560718167121823659\ 866522733785378156969892521173957914 132287210618789840852549569311453491349853\ 459576175035965221323814 247272722417358187700069790551025490449657107425265477\ 228110065989 375556363093330528262357538519719942991453008254663977472900587005\ 9 744813919316728258488396263329707006872368311278377502505571222751532 59578946\ 560570686422283918659698294691356239220443192476147068811 45172676671274396414 6\ 212571843342662340390218352494591033227231061513 286997030808036302223324997105\ 243107472354231399744381826565607351 940357874911762680524537079221110849710806\ 876410050156541475662235 0888566594971582183418486871480290125543699348051367 9\ 16502585305387 827666612622431776635820094298550538732599165178773018447238 8604\ 262223248578207927210491601817837256132034398143022745339976212 31

/ 19 1/2\1/3 4 |---- + 1/9 33 | + ---------- + 1/3 \ 27 / / 19 1/2\1/3 9 |---- + 1/9 33 | \ 27 /

in fact the n'th Tribonacci number is given by this EXACT formula. ---

See : http://www.labri.u-bordeaux.fr/~loeb/book/92pl.html

Comment calculer le nieme nombre de Tribonacci

Resume of a conference given in 1993 (Universite Bordeaux I, LaBRI).

1/2 1/3 1/2 1/3 n 1/2 1/3 (1/3 (19 + 3 33) + 1/3 (19 - 3 33) + 1/3) (586 + 102 33) 3 ---------- 1/2 2/3 1/2 1/3 (586 + 102 33) + 4 - 2 (586 + 102 33)

To get the actual n'th Tribonacci number just round the result to the nearest integer.

Here is the formula 'lprinted'...

3*(1/3*(19+3*33^(1/2))^(1/3)+1/3*(19-3*33^(1/2))^(1/3)+1/3)^n/((586+102*33^(1 /2))^(2/3)+4-2*(586+102*33^(1/2))^(1/3))*(586+102*33^(1/2))^(1/3);

This formula has 2 parts, first the numerator is the root of (x^3-x^2-x-1) no surprise here, but the denominator was obtained using LLL (Pari-Gp) algorithm. The thing is, if you try to get a closed formula by doing the Z-transform or anything classical, it won't work very well since the actual symbolic expression will be huge

and won't simplify.

The numerical values of Tribonacci numbers are c**n essentially and the c here is one of the roots of (x^3-x^2-x-1), then there is another constant c2. So the exact formula is c**n/c2.

Another way of doing 'exact formulas' are given by using [ ] function the n'th term of the series expansion of 1/(1+x+x**2) is

1 - 2 floor(1/3 n + 2/3) + floor(1/3 n + 1/3) + floor(1/3 n)

The twin primes constant.

0.660161815846869573927812110014555778432623

The Varga constant, also known to be the 1/(one-ninth constant).

9.289025491920818918755449435951745061031 7

One-ninth constant is 0.107653919226484576615323445090947190587976503 8

0.474949379987920650332504636327982968559549373217202982283331024 864557929174883860274275641250502144418903784942623954647752504 552099778523950882780814821592082565202912193041770281959987798 787640434238035317917062501617025280384155368197567918948959208 3858

to 256 digits is also this closed expression.

2**(5/4)*sqrt(Pi)*exp(Pi/8)*GAMMA(1/4)**(-2);

-Zeta(1,1/2).

is also equal to -Zeta(1/2)*(1/2*gamma+1/2*ln(8*Pi)+1/4*Pi).

3.922646139209151727471531446714599513730323971506505209568298485 254720803150338284880650523104145691403803437988676499684332185 601873707966488663255318770030029277082847926792629343797404747 434560678349258709176744625306684542186046544092107149397014020908

-Zeta(-1/2) to 256 digits.

0.207886224977354566017306725397049302226268531287672537610113557 106147291932292340487543266940733215643109975614128689565661326 914694583119657056232941095310616400178070070413750783207556662 487877869206615046914282912338325693716136777293836109459387888090

Zeta(2) or Pi**2/6 to 10000 places.

1.64493406684822643647241516664602518921894990120679843773555822937
00074704032 00873833628900619758705304004318962337190679628724687005 0
07787935102946330866 2 76831733309367762605095251006872140054796811558
79489036082327776191984075645 58 769632356367097100969489020859320080 5
16364788783388460444451840598251452506833 87631422765879392958806320 4
47219790847734091059020837828954927826389037976358 3 34394204515912081
80995934544487745879650088088940870111163471069316146184288 79 8154862
44835909183448757387428394082760287563214346010013576620982048720690
400 07382663560302402284462963032456609717195142772131595125567998619
0871931543953 52410638044072142133965475058015872316583994762434914 22
43348362904887009665059 86226303410959673655281137167032691149878403 4
35716160577667633306725273689423 8 41664088953622759540077279474812710
25204983784332300171657448103028604349668 84 79421672843359728199779 38
10008466560780537782885947278625931618664588292160658 193859232415325
80646178120188464977762598497756060938460605146768583472562319 7 10183
63014798374889621592970276323587457382230067977956793195156519966123
83618 36616865566579700375857939503819346705939311485949159663505862 0
858526381064548 87958200078974371721569365749082508035204574113928763
55309477098608239229398 66 70750052580364534031541273907274272289022 74
79742157521265272866790504356086447 01952217434829630809540720940438 8
84539417420527871926934196228202474975151187 4 13472787517993664733687
48207523356608857939076596196079081265115910507292195 58 8446135726412
52614751578071609175156885327683293665654765588128436115113494859 670
09226629697522067778181029500870291401522518374743137721775531790671
9967001 11495476829236420750270534116504905107286118885470775457357 58
54747032957919907 08715612581240255885300019689887572243971795381118 0
79307089649433595335618327 5 79465110354669566829283309450740620842534
63008276056861802381752382396594624 58 20792024906373787208530047937 99
67603565543851521312093605893490413075491311959 04193587753188838056 7
91217137726457072299563514281281065821683209287286748353 7 83012825473
29170280214368976180196373631849805668995863553410686474259308018 83 3
67749469866838428949777402705311753583758607474169405737637153525165
870187112 80386164324617848012667139236915854504344464664847195087528
30061916258386792 57 78989229844416521254771181739189057628608457886 13
68469335293800824741929432439 32362646876908674923157609420615024984 0
05693022824923906183243518579501903005 6 17514583571657433522328235166
61404763912839405762647248810020520418120337886 26 25236655578893776 39
81538291415976032314805706590691944583703140205153805821921 917295905
55397879400078994611984652754147068585365005996366267557061569525431
7 72531554387635172762619249788616096507044524963697021408852684682 67
93337277335 30451004904844099780628448508211099461828776772335914596
36784397410313050958 7 12913309068747471161526666904800503285246448932
89079809995692733023669474446 96 98040897135714091921194427238969243 55
81378274354272335097373721967750814686576 66344195244641170017957519 5

463240270033858392729754878763962111770937842133454 35282443104742352
612582132040123036312398327332402654975639154054004413697990 6 7662672
559215078279750824700784374973649939869197958953024386965406853162 20
558 80664767470974458271011604380808001962357557135822218926069223767
5032277565352 06400861717801780358070848567257147757233351122012041 72
587317090542527295761 17 157856361679235388523430675984088509039181941
283572915859606859411517352815919 870332098540687510589658192905746 19
799601216417331549926787703042969191600192 4 484991596464924192751849 2
732498657613414129616002435283015251540332069844203 37 556616976173553
343451538112761782303041577387865173576020145899030695462069065 35171
130018807600052065093905215280038907684709946960180841203099745041 18
66718 32861186549010385654515361600598838004492494525655787761406438 9
782665774206832 41196744975134661596287658694621368669871164363127563
533514952864600482805727 8 00419041987051008165770724065913758398800 05
203436362534803348986903851491035 85 3685706345800958827127028493001 09
928689359987147468849238926334734854245412688 7151468675661691706819 6
720752569133602208909028758095229945659476415061246073 8 2559988852167
456059961110360140635286126047117480233155525668115539274378555 67 821
790569366659293375152951940933326091846631854064965008359063918058 91
7234835 44229291624324033750260242268734475198870632178703739835355 10
39243691555255875 13445705991644833796244718470785611898347710280647 2
004318967382079920904030839 76645632261260534131859667690772118449094
224940566743821600692761723515352503 0 06478551502524691407604297671 64
056280852575482075853969036514412727043929699 43 5433355427863054840 05
916868738198135037240551024131805174572887029028088900945 29158358538
705780958186453499363111897415378184938760362047244267213525596197 2 2
089176454437755019128867366720851580061598068697985896899780952401 93
893776673 669939084760586617405535417096185087097591926431304283589 55
4387992282333626690 065420444365082678634670456938640551165035774843 3
790867329458400225938657592 13 1292609907247341350519529155559960344 82
405687168097119486489531430358460283122 64246693076762626468711443226
521176732996378120944583902364981045830994355150 4 4635087665012260479
394419721917326263024771884344882793403752183598828836142 35 148936985
965730840576683171954315773729991983345198933493450031507921294521 78
7 309312597932496739256190155259719148524028125496609987434211444047 7
46055304876 474832032350155395468783544850522032053755596629519697359
115070371004247610373 773765816931170121558488082530228949284872941 17
405432446571153858753194743242 5 261498389632923471726393502734990134 2
470269325990497789704508222006905893263 16 848336703688167279661283316
060673882330154485559722831554953152790512944632946 73506295511916718
422969884659267187106195698859922492948876636036271179127349 1 2426388
697266508768640818806990494466150993938306197116467961130019218196 83
024 369590515257225336237992051139086240802237202937259314304211737 81
6439025200542 055318136632596576723199340502998514457667643516144415 5
001557221040318988054406 5 6537092550832008923652188726408834697782463 38
301021065367088378738509704040810 11819432869355230337969493012551 691

834762310702888552366795780603702205177950 5 028008670887159641266810 5625707566988461861398615927448701027227028113288096 24 868102930465135 8201096503842546563519939444453096477093258243797143458591255 06 87713 029054660227916518906043477413196294988405204049667741224331609674 46 20693 327264458120474035506817919611461758654045587703663849715440195 969689615628960 733445735296123199491057564399722505169785378990925 11 366143148743248773367894 9 019352988522538094902522590394751351923716 4 474246115286344488820205115143482 57 497663043958452914278076401286422 973635083861449802065395422055989305365344258 406290277926136430522 70 318304568279060939975877861847597690224057462041146842 0 7890283894156 798415706684487573327301364464152503936304924207945796905989825 63 634 794371786030627807571427540544467716211510439649619615894455342087 86 2656397 318775137299062662894178988094097600508351513266859789769143 4 50230405235877948 795703108619774510513482618808266634220911430043634 780135372644293596024532610 984706096099075879394304168910801183438 30 618942226834320932959628539319531555 0 071036782813675559163239612697 4 743903965804448027788130138146379454152801177 37 606393331747556123925 865982509562883171017504543694725101038457391872858194293 56973714607 931428123126951112408259934279333382239838328761084488994417727506 1 2 765891963981448684526330375482055884338103390116324297292701988836 61 339140821 828082433113732673457903301183426283393331797507107656636 71 5689233784438799106 754768243983336732261591094015393469562139536566 5 657764534798160099546919343 06 373112756944918730123928293059783643062 895186209981463422826315903634488313032 831853876784002124661481417 30 982264697456657285198059618646622253561058650106 0 559389354250986623 4 866366729185003964844291159920541439256561453213077627014 31 109862585 265745263460848266175202942100591718317478075708259661506302326093 93 2 413832915555816215547105569544654419443851662259659900478861906607 3 07315711016 958544747987869384398340404111546329077619079464671118673 247160362213345007884 829040611627439276302939341999583743108136532 96 894265718253953087395145019182 0 935056069335704163143611513476045912 6 576856003229638424579854983179071260910 11 797318835314314701692825723 944005383968675370154720935387808230212632056793375 926964558766056 26 107132777766135529032165167036805986157261405606148842762982 4 1928282 460060119600722854450472862288652199547625074363497518051809862351 54 915 226834386051053006199966404486323469711312437376372424449414920 44 5067932761767 679125806576866861237969161787243497138590205823571609 4 275201778427667091464 63 931539594188401796843318630461527843189738406 253298660145756988009167644881508 215285259433998864854474587186924 34 075395332850213961584786469336779275787148 9 334294260541692283370771 0 621002896356364198805518871574931628756862117542446 19 227819039025740 912688153913374136780795364905670678695088313722635759543577546 14177 1415471902552505807846123397894719299325008588235198590011532298380 3 79162 425791005356111440356331256325762107359190362635732542558624100 131583979524754 316910639932572932704180665214512726135049044612440 76 629301180433039431927933 4 810771916902515015037158492688824885861937 8

955582871339635009216846281861242 73 474060259399605688305532735318473
816804027047283330280043143429185793369240273 355779706173195060993551
811727692743520160416876902904340402564908668603762472 0429072159702
590477244902353163063706069919387702449896597167030345712469959 14 394
501207237452604619273074148348554404473259576213397312997544762714495
082959 312544595205212262078197542384527016059190673289589876424310783
62193722422302 58 95043496243339547770478438107983771122139432789260356
511685711921432812757341 4023332532372210492547911850174803102189895
430614519310331897372570008901529900 0048382680714190868998199181067
27366542493889477200541334737148591196773655501 13487859390592133788556
180962941499519906166365651926733952227002574828064481098321959914380446

Zeta(3) or Apery constant to 2000 places.

1.202056903159594285399738161511449990764986292340498881792271555341838205786313090186455873609335258146199157795260719418491995998673283213776396837207900161453941782949360066719191575522242494243961563909664103291159095780965514651279918405105715255988015437109781102039827532566787603522336984941661811057014731825637091824489987962035083356170222603393785870328131267807990054177348691152537065623705744096622171290262732073236149224291304052855537234103307757779806424202430488281521000914602653822069627155202082274335001015294801198690117625951676366998171835575234880703719555742347294083595208866166620257285375581307928258648728217370556619689895266201877681062920081779233813587682842641243243148028217367450672069350762689530434593937503296636377575062473323992348288310773390527680200757984356793711505090050273660471140085335034364672248565315181177661810922279191022488396800266606568705190627597387735357444478775379164142738132256957319602018748847471046993365661400806930325618537188600727185359482884788624504185554640857155630071250902713863468937416826654665772926111718246036305660465300475221703265136391058698857884245041340007617472791371842774108750867905018896539635695864308196137299023274934970241622645433923929267278367865571555817773966377191281418224664126866345281105514013167325366841827929537266050341518527048802890268315833479592038755984988617867005963731015727172000114334767351541882552524663262972025386614259375933490112495445188844587988365323760500686216425928461880113716666635035656010025131275200124346538178852251664505673955057386315263765954302814622423017747501167684457149670488034402130730241278731540290425115091994087834862014280140407162144654788748177582604206667340250532107702583018381329938669733199458406232903960570319092726406838808560840747389568335052094151491733048363304771434582553921221820451656004278

Zeta(4) or Pi**4/90 to 10000 places.

1.08232323371113819151600369654116790277475095191872690768297621544
41206161869 68846556909635941699917232990813908042742414584071574570 0
4534928200351471621920 07087783480910837029326188734826175273604235506
21937375061711174534929686775070 33076066869341189058628337952795120 33
44958904688626269482208350329836321490205 32123955724846646225501156 6
60455882686787653504495435137197495148863132897472588575145532476189
232474908834318321655996289964805402049885566090671081314547243825 17
75250469502552514132207698095596477686277529297400362468833633531227
758 66809833233774020814980714241095754573232796882922763249422259676
8214873164210 13008338304857888029604986778592583597721217132566518880
02810276385812699313875455237781371336354626568505102998892870239516
92086070339616088259169901546588 82958945601483845254593115070173827
99020715691953409515852735883015428794337937463900840346116463720426
27028266824368992792302461651111441102686560899069254 234916963890635
27553029526549029455842027676257024110188678074085579452005253761923
3699975159280962799577357881560429246227564596438489387074199902375906750 6073711616322145475784509950346330652930544642100843304110494288239871827792147221071795716201397349750627335491918272653731580142907064411223898446288874934612362178568442209533776566506312339341830933159036648943667135395005210879531662796787012321260651175331738329199435194306370944545870307584187596631588047097620977833191056627837374922267861933693224362921293768021477627698822727516116819562699267151476761574399664531856280752263471275668320573267687304369087265526744491073088747143477176881323859052741683061377320740876175345996813167155161002479898821791227843260994055284248985355482228593901720667160284527024334557933935573813974508082557702748525491635492755104926546560269855631533994957889560677833818650014696522323053353466995236997634337967042287649644695250399770607843463192955638287173786004750497702156764291416320835513480579256606825802994619716116662629620687398536533318287723596564502555913625727654396986998826326225254695236018787378236867335482138700423579286159570652976263407615843118885599325979193271352001027402079181175879070747941654748910618360761777367854734911307291628176290889637287720536217985348688017469947010738379593420153538192433293260199574237114944555413764464983387473360091728693905427525896496922137343815968151352736515236816085934744931434807590034524802237124834070989396454115386614211992796583014345970800557564021960121366380652738907873684715582481208503324833678580927746134596524169753045678153911388852181207698095596477686277529297400362468833633531227758 668098332337740208149807142410957545732327968829227632494222596768214873164210 13008338304857888029604986778592583597721217132566518880028102763858126993138754552377813713363546265685051029988928702395169208607033961608825916990154658882958945601483845254593115070173827990207156919534095158527358830154287943379374639008403461164637204262702826682436899279230246165111144110268656089906925423491696389063527553029526549029455842027676257024110188678074085579452005253761923699975159280962799577357881560429246227564596438489387074199902375906750 607371161632214547578450995034633065293054464210084330411049428823987182779472 21071795716201397349750627335491918272653731580142907064411223898446288874934612362178568442209533776566506312339341830933159036648943667135395005210879531662796787012321260651175331738329199435194306370944545870307584187596631588047097620977833191056627837374922267861933693224362921293768021477627698822727516116819562699267151476761574399664531856280752263471275668320573267687304369087265526744491073088747143477176881323859052741683061377320740876175345996813167155161002479898821791227843260994055284248985355482228593901720667160284527024334557933935573813974508082557702748525491635492755104926546560269855631533994957889560677833818650014696522323053353466995236997634337967042287649644695250399770607843463192955638287173786004750497702156764291416320835513480579256606825802994619716116662629620687398536533318287723596564502555913625727654396986998826326225254695236018787378236867335482138700423579286159570652976263407615843118885599325979193271352001027402079181175879070747941654748910618360761777367854734911307291628176290889637287720536217985348688017469947010738379593420153538192433293260199574237114944555413764464983387473360091728693905427525896496922137343815968151352736515236816085934744931434807590034524802237124834070989396454115386614211992796583014345970800557564021960121366380652738907873684715582481208503324833678580927746134596524169753045678153911388852181207698095596477686277529297400362468833633531227758 66809833233774020814980714241095754573232796882922763249422259676821487316421013008338304857888029604986778592583597721217132566518880028102763858126993138754552377813713363546265685051029988928702395169208607033961608825916990154658882958945601483845254593115070173827990207156919534095158527358830154287943379374639008403461164637204262702826682436899279230246165111144110268656089906925423491696389063527553029526549029455842027676257024110188678074085579452005253761923699975159280962799577357881560429246227564596438489387074199902375906750 607371161632214547578450995034633065293054464210084330411049428823987182779472 21071795716201397349750627335491918272653731580142907064411223898446288874934612362178568442209533776566506312339341830933159036648943667135395005210879531662796787012321260651175331738329199435194306370944545870307584187596631588047097620977833191056627837374922267861933693224362921293768021477627698822727516116819562699267151476761574399664531856280752263471275668320573267687304369087265526744491073088747143477176881323859052741683061377320740876175345996813167155161002479898821791227843260994055284248985355482228593901720667160284527024334557933935573813974508082557702748525491635492755104926546560269855631533994957889560677833818650014696522323053353466995236997634337967042287649644695250399770607843463192955638287173786004750497702156764291416320835513480579256606825802994619716116662629620687398536533318287723596564502555913625727654396986998826326225254695236018787378236867335482138700423579286159570652976263407615843118885599325979193271352001027402079181175879070747941654748910618360761777367854734911307291628176290889637287720536217985348688017469947010738379593420153538192433293260199574237114944555413764464983387473360091728693905427525896496922137343815968151352736515236816085934744931434807590034524802237124834070989396454115386614211992796583014345970800557564021960121366380652738907873684715582481208503324833678580927746134596524169753045678153911388852181207698095596477686277529297400362468833633531227758 668098332337740208149807142410957545732327968829227632494222596768214873164210 13008338304857888029604986778592583597721217132566518880028102763858126993138754552377813713363546265685051029988928702395169208607033961608825916990154658882958945601483845254593115070173827990207156919534095158527358830154287943379374639008403461164637204262702826682436899279230246165111144110268656089906925423491696389063527553029526549029455842027676257024110188678074085579452005253761923699975159280962799577357881560429246227564596438489387074199902375906750 607371161632214547578450995034633065293054464210084330411049428823987182779472 21071795716201397349750627335491918272653731580142907064411223898446288874934612362178568442209533776566506312339341830933159036648943667135395005210879531662796787012321260651175331738329199435194306370944545870307584187596631588047097620977833191056627837374922267861933693224362921293768021477627698822727516116819562699267151476761574399664531856280752263471275668320573267687304369087265526744491073088747143477176881323859052741683061377320740876175345996813167155161002479898821791227843260994055284248985355482228593901720667160284527024334557933935573813974508082557702748525491635492755104926546560269855631533994957889560677833818650014696522323053353466995236997634337967042287649644695250399770607843463192955638287173786004750497702156764291416320835513480579256606825802994619716116662629620687398536533318287723596564502555913625727654396986998826326225254695236018787378236867335482138700423579286159570652976263407615843118885599325979193271352001027402079181175879070747941654748910618360761777367854734911307291628176290889637287720536217985348688017469947010738379593420153538192433293260199574237114944555413764464983387473360091728693905427525896496922137343815968151352736515236816085934744931434807590034524802237124834070989396454115386614211992796583014345970800557564021960121366380652738907873684715582481208503324833678580927746134596524169753045678153911388852181207698095596477686277529297400362468833633531227758 66809833233774020814980714241095754573232796882922763249422259676821487316421013

541834576226436886910682551828526130724802801164836397559561698698393289334857512185751549803350690463763610094557218789354848493441374761719478489170490462093551294796183986608099021905927376016201690408908106465088984603803175437215340541690650124443171051317219863091723785376089406832326560994372885812695900456313036205084242669232504718466592881506813354831843077269701954223174779291324438691594162824816437780545838368280181279951535078116037598174492848362630902012209977566377529442729230390508405885266554785426324561946493979203218860862761489593182041237154425722619050640517488294121670067304892442778712241984499248079979124730979941955195019502920052843575035251296805230980217455834950259915190120471703736893969162481741729962970670053192448016331645644501333390769048925825620404903143689985910667455231442887398142474022114676678064465714785776073328090060077734808126840056071518617356668107821035230382280947820153398762704481691191400260576150041157413347576742879641915584829784627645250575918482908054004437109628179124887284065326411054627384875022666544898574091494201280709248084335891061347290176511364024513441423900902897372088502949293584365924754300090827093088621890103369743277336769064588923034773421546535544407594434329898141722985633954282052510164526233913719661570085582247239392544908888300091769494179793676834579998974491241613469362079826316698854209890820308211234488011997987527096062316655884478678345562907661212199923383118292350529211189664912273995319676683701427948310475897577153839228003557654505766139993562625901573533844672016287860983673445659563909289685025191059262276701583611665557106040610390094656438320903099187970507379881452327258878189833383204525240037165905438076399538113828388453955777580515494214492670669082127457130974283485983092914088726492118497432266371226824875948389614981716856752378501606845324359404776151498977944763288087490189431567980871984467577345685128211910689436861931973467442977900191686105709960704247139640024918766861671955618581917473309178753765735212385607298227106480106537149722093254436283421847474576282179725315520039011067876317406749486747639347982896766183337576896202860401071552989371016008309060190992412809088614441646654105893505762407387440923795927678677314054708985208520611435535408016654229067285430682554469717607581231080604156967903901761908112936875607488963411920294370713216767793388638761930280085425060461906222473604145351687985760903215643034996835766181131997746531597187699717610564527952652882093884115991577451698549942629678093993472726354309939190357942645720968543107431197468809806274375708621442957109246165768022768740757442214323808767482501554706057422813787902640822542634919080798704990776680130020788878239540901626695762220205937426713516690116748889182776348228040546300641164787404406846000410779257654566066199341299327168946834456817887776921829442716946532432872451403061272891309864365066980489383509916286022409613910077568526109009803801697563225410881950459510228002933350489023164173650662870691434106648948761237364686556492267838944877415623554815992549230522653604466802

76207412464851803163158020855677 1 023187378297340776463563573833082175333630258288793190155782640058468749652457 996150129530418758305161376339184708678280858577350937785605379534065498551497 866972412114339340547123309156099235223158976599543868646554283116896055533026 58888442417320625548905810834507619197511185383493621162383884558684632435587 1 32319835471204283414928593976509237969010799696002917402310749055219115603458 0 0235772663137861118620274390184555788401937619257436040847915353726353616712337056523128559962187896777392919578014133750238232858604144920585392613869951145813788892578606455130586337807268621616495207109295223151200198081989183065137189409852172549910159317629411731675857609358328498150493628814797414379755024565741153906998173390131762157942261548181612774159268549132995752010618766428621217978067809836283156821313658683773748288501299652037129620567958255997091 64698130489253050372812719180815167213266054673081320152717775936539735604851682888947705284718177580090063389032215820177928294740299236520197789937389149211174700394908827610954817723205184456271506653668627832449999040540177295723907325386074321814899330398515289436696437735289763324741716086309410908595973631147831883122397786099929725175963377889851120846233495082808432812004280586077188196251207100

327906144232822544342686 3 267646966313161361597434286041079509870675820652906643205446812078165087198608 4104523519664977153410002138962266395422378986642031685596468196443288488418452703677859150744941458261174213188347128914565658919574923822821899033665924069728100283535661988851288029978859950819759222879809438645089268755978531782618541029114277370344995207062088141132730042552173247994026764649901162799015592936029747516063250659223796879529548535420157146647616862798425477454639923915580768611603392469967601298833382830795389224364386229833461189076206206720870535036241297842604266167785097195453128333670997789118195326012287949079209676140929044184468761723341720969496881162120545098412948970972529240337298336670060439673081723630203940630785214488948234184668979743560168805040763006393634176262674388635891

Zeta(5), the sum(1/n**5,n=1..infinity) to 512 digits.

1.036927755143369926331365486457034168057080919501912811974192677903803589786281484560043106557133336379620341466556609042800961779155970841835110721800876448662863371803535983639623651288889813352767752398275032022436845766446659581159939179777450392446439196666159664016205325205021519226713512567859748692860197447984320067268129753091990077465655860152657373003756153268314989797193503983785813199228848864253351042516025108499043464029411724327576341508162332245618649927144272264614113007580868316916497918

Zeta(7) to 512 places : sum(1/n**7,n=1..infinity);

1.008349277381922826839797549849796759599863560565238706417283136571601478317355735346096968913851323968961453651491074887286777419840335440315798301033984562121069463585243906583353964676997567696691427804314333947495215378902800259045551979353108370084210732939904610708564123560589062259977609869475407632000048163295125867692506307344136325556013603050073733024131870379510266247793954650225467042015510405582224239250510868837727077426002177100019545577898983604674540612195265076546116135654867915008085855401

Zeta(9) or sum(1/n**9,n=1..infinity);

1.002008392826082214417852769232412060485605851394888756548596615909785053390258398950393069127169586157408604765847060261425373970722430153069132498764251090929486876765453969794154078260229641544836250668629056707364521601531424421326337598815558052591454084890153952774745613345102874061327466069276339001629427086422011231622092412657533262054622932154546651799450386627782235647761660330281492364570399301119383985017167926002064923069795850945

845796654854002694511875948156143037577615444334339839985141938 3

This number, the Product[Cos[Pi/n], {n,3,infinity}]

is the limit of an interesting figure in geometry.: If we take a circle, inscribe a triangle, then incribe another circle inside the triangle, then inscribe a square inside the inner circle, then inscribe another circle inside the square, then inscribe a pentagon...

The radius of this figure (the number of sides of the polygon increase with every step:triangle 3, square 4, pentagon 5, ...) approaches a limit: Product[Cos[Pi/n], {n,3,infinity}] Is there any way to get an analytic solution to this? Like this would be the square root of Pi or some combination of radicals and irrational numbers? Anyway, Thanks, Mounitra Chatterji mounitra@seas.ucla.edu

mentioned in december 1995. By Mounitra Chatterji

.11494204485329620070104015746959874283079533720086351684402339 65;

maple routine --> product(cos(Pi/n),n=3..infinity);evalf(",64);

The request was sent by achim flammenkamp on Tue Feb 27 09:05:13 PST 1996 The email address is: achim@mathematik.uni-jena.de The number is 1.6014022435498876139332 5 (to 24 digits of precision).

-int(sqrt(x)/log(1-x),x=0..1);

.28326512131030773258768554045085886845212307591347949560930324476 0289207466703551200728343246718266 17217947063268723892374182652731963 8911692912181975088806249529427725619171942427396738454590810661 6 512470232251359841338892021338753535069236286670775837613885848226692 83327188821864738912524706261 93 113416207540300803788149961524065815093 6661712754874529120769279078826146925069339158824377250780006 8169168 3658433538480533518043146405030754456294577975558177142447872562829 157

There is a pattern in the binary expansion of this number.

The request was sent by B.J. Mares on Sun Dec 3 15:20:18 PST 1995 The email address is: bjmares@teleport.com

---

The request was sent by Joe Keane on Sun Sep 10 05:02:26 PDT 1995 The email address is: jgk@netcom.com

The number to be tested is: 1.384329691656786916366000704691872759936028 946722800316828638780690882108083563 45

The number of correct digits in the number: 79

The hints given by the user:

It's log((3+sqrt(7))/sqrt(2)) or 1/2*arccosh(8).

The request was sent by (Mr.) B.J. Mares on Sat Dec 9 19:10:27 PST 1995 The email address is: bjmares@teleport.com

The number to be tested is:

.86224012586805457155779028324939457856576474276829909451607121455730674059051645804203844143861813$ 45125722903033095851390811149090437270563190483679951733460993556686420358191119987772596952888324 3$

Another binary pattern.

The request was sent by Jon Borwein on Sun Nov 5 06:09:28 GMT 1995 The email address is: jborwein@cecm.sfu.ca

The number to be tested is: .01118680003287710787004681

The number of correct digits in the number: 20

The test(s) to be performed on the number: algebraic

1.456791031046907

The number of correct digits in the number: 16

The test(s) to be performed on the number: algebraic gamma_multiplicative gamma_additve zeta_multiplicative zeta_additive psi_digamma linear_dependence_salvage

The hints given by the user:

p(0)=1 q(0)=2

p(i+1)=sqrt(p(i)*q(i)) i = 0,1,2,.. q(i+1)=(p(i) + q(i))/2 i = 0,1,2,..

x = lim p(i) = lim q(i) i->+inf i->+inf

The request was sent by Olivier Gerard on Mon Jan 29 18:48:42 PST 1996 The email address is: quadrature@onco.techlink.fr

The number to be tested is: 1.062550805496255938

This number arises in the study of generalized Zeta functions on non associative sets.

The request was sent by Michael Mossinghoff on Fri Feb 9 14:40:28 PST 1996 The email address is: mjm@math.appstate.edu

The number to be tested is: 1.296210659593309 (see below for 2500 digits of it).

As I mentioned in the original note, it would be interesting to see if this number satisfies a simple polynomial of degree > 34. The simplest polynomial I know of that it satisfies is

x^38-x^36-x^34-x^29+x^28-x^24-x^14+x^10-x^9-x^4-x^2+1

I found this during a search for polynomials with height 1, degree 38, and Mahler measure < 1.3.

I also have a second new Salem number that would be interesting to try.

Thanks for running this!

Best regards,

Mike Mossinghoff mjm@math.appstate.edu

1.29621065959330921685178317912537540423072373639261768364634197154
00357507663\ 55537270046081016225984225513896088507588547213852337522
96470359480313082228 69\ 21337776198542099840146527033978628314258852 6
26538585176534932621990902438432 4\ 29866814326166927911395908526272 93
67911041451897621484638159134108808507417558\ 37122748060942911196750
91909005255424685724222012672903524574737883035146329 78\ 531591219560
94025806275742440076357214978456955125749340710806127580825526620 4\ 9
88526404732083078237046586577078037338486088388181584983281574252897
177808263\ 14769248173678568837002899688974199926855715836347440286 45
61998038209817582814\ 01073229053526894672192811400252744356802035979
03131853777027258961154351263 07\ 84151978517124218599765797773268935 7
70355584018468455457724475223749756833916 0\ 93820557517581197641474 71
22955198011255949965359970687280700475477368518212756\ 92474982006504
52096046068892533355489896815230274535992198567748506751700300 81\ 340
46141232946088363659001887817576828278183983769721177663649816835081
6554156\ 90460102314778681723640728988327809341591863411962021843304 7
84665718426114464 9\ 04071551353664884128478709960155161290962681363 28
00691067564404454541790010887\ 67908810872848228597792378215345788408
91623094863885136348093084302919068737 55\ 35386578778556843355814854 4
65080636379844557346099710301221447713912220669767 6\ 1513787100635721
51250547043624062114013563819037462333697027524356258777528864\ 27132
89657334842936672362114012677190871751468261637540387063662168772726
28132\ 29618234439284512550612712394546918236891876603623160691837522
4969603018840277\ 77890323769882618311140026157868260399559056890390 6
95556984831408449648250397 2\ 90601661827654732832751722737982295837 71
22743985938689837061722495995392321936\ 34528597181782160017072449241
77624826597377428435857590615202924004667436079 83\ 593438732628413114
25627676706313935255207648908560619993294206115033362166362 4\ 6672942
11959583161911171198313494502505440901133068426838051637173543721800

267\ 607050254597479936347302850855318828765200608121163125879643065717811879123723\ 939826702878343201235748915166745912187493987556824139288848294746007488299743\ 663817162198495190194616103659925459932420514340386336983265209362290719538034\ 616103846861918706369114431911997889483119661422295458652413962075819025018423\ 406629086461013112957825351840936858715307617702746177132615020866202346765384\ 189199689332174745118809280247719860161398327812075021357273956644275172873038\ 687900608249173662145494837168975704911668609774430992557238265593517876057742\ 2513

Reference Philippe Flajolet and Andrew Odlyzko in Random Mapping Statistics you can have the article at ftp://netlib.att.com/netlib/att/math/odlyzko/index.html 1 - ln(1 - 1/E)

> evalf(",1024);

1.458675145387081891021643645067329701876977906692194144834998165792814209077 4\ 201612200442809516952542077265289812147224950456505217508488257192318776903978\ 283958471454981649855439295026537053597338520354935148025543820985296873219986\ 302608076828991375664708977028227357407155020168390466081440332929613402809962\ 987761600422067245386552208829277426092542078462258992350164685882837621214882\ 780180315165656808973787662538495808236640442271087689278355793100958663124347\ 608912549488795731777070799343730722066801620056545869945636645492898791927486\ 575158188313946857834776772734408679626984363705284330037652725380287794676349\ 373789251316549424606319247455867160631085208147788915528328222030175460874293\ 072958579419651653681072447431245769874928136318703222181432813223236987618651\ 560035148342838332185451812183617068075562954967559891795834498316055598164437\ 208325189384466039982301475617199617179127040273935951240040637361969048372804\ 6834163716772293073270209036574483593905424803713357593629200192926306146677 17\ 96831954446

1 + exp(-1) ---------- exp(-1) - 1

-2.163953413738652848770004010218023117093738602150792272533574120

The Hard hexagons Entropy Constant

The hard-hexagons entropy constant is algebraic (see below z number).

The value is :

1.395485972479302735229500663566888068954103728144661190817472156135760880358 6\ 977746898378730852754279026689685607685657184842212457119511639349818266947083\ 252547173794947534862281229126187281554340126162747356973585709823756812898414\ 948800016934903723995652094568253572538633572005211925074739811015138086289661\ 268136787831885630404682747

1074772046868947566575809055302700666754049624277190608545361422168362969330169003309372769566212693987268231049230474428825147817029661072700542928122807950613363215509535811797450723369574349632599350734494908942493293075408162105553280686106197055450379550775807255376138580336195052109589677296994166309426016155669252185493364769685518242818946150928556497485013599069291525718338510802128110497553398473669279143988920418513558313035756737104652248074547449825838851832871673571460920907434028517465715654990822929998846129961374799523583365078607705160878796312027383501028959658810768224401468121472678903588800885181905374286666055277572273410531322533714726789035888008851819053742866660552775722734105313225337

Taken from The Favorite mathematical constants of Steven Finch, Mathsoft Inc.

The constant is given by this (see z below)...

124 1/3 a := - --- 11 363

2501 1/2 b := ----- 33 11979

/ 31 1/3 // 2501 1/2 \1/3 / 2501 1/2 \1/3\\1/3 c := |1/4 - --- 11 ||----- 33 + 1| - |----- 33 - 1| || \ 242 \\11979 / \11979 / //

1/4 7/12 3 11 z1 := 3/44 ---------- / 31 1/3 // 2501 1/2 \1/3 / 2501 1/2 \1/3\\2/3 |1/4 - --- 11 ||----- 33 + 1| - |----- 33 - 1| || \ 242 \\11979 / \11979 / //

1/3 1/2 1/3 1/3 2/3 1/2 1/2 2 z2 := (1 - (1 - %1) + (2 + %1 + 2 (1 + %1 + %1)))

31 1/3 // 2501 1/2 \1/3 / 2501 1/2 \1/3\ %1 := 1/4 - --- 11 ||----- 33 + 1| - |----- 33 - 1| | 242 \\11979 / \11979 / /

1/3 1/2 1/3 1/3 2/3 1/2 1/2 2 z3 := (- 1 - (1 - %1) + (2 + %1 + 2 (1 + %1 + %1)))

31 1/3 // 2501 1/2 \1/3 / 2501 1/2 \1/3\ %1 := 1/4 - --- 11 ||----- 33 + 1| - |----- 33 - 1| | 242 \\11979 / \11979 / /

1/3 1/2 z4 := 1/(1/33 (1089 + 372 11)

/ 124 1/3 / 124 1/3 15376 2/3\1/2\1/2 + |2 - --- 11 + 2 |1 - --- 11 + ------ 11 | |)^1/2 \ 363 \ 363 131769 / /

1/4 7/12 z := 3/44 3 11

1/3 1/2 1/3 1/3 2/3 1/2 1/2 2 (1 - (1 - %1) + (2 + %1 + 2 (1 + %1 + %1)))

1/3 1/2 1/3 1/3 2/3 1/2 1/2 2 / (- 1 - (1 - %1) + (2 + %1 + 2 (1 + %1 + %1))) / (/

2/3 1/3 1/2 %1 (1/33 (1089 + 372 11)

/ 124 1/3 / 124 1/3 15376 2/3\1/2\1/2 + |2 - --- 11 + 2 |1 - --- 11 + ------ 11 | |)^1/2) \ 363 \ 363 131769 / /

31 1/3 // 2501 1/2 \1/3 / 2501 1/2 \1/3\ %1 := 1/4 - --- 11 ||----- 33 + 1| - |----- 33 - 1| | 242 \\11979 / \11979 / /

evalf(z);

1.39548597247930273522950066356688806895410372814466119081747216 5

End of Project Gutenberg's Miscellaneous Mathematical Constants, by Various